

ویژه نامه

تازه های اقتصاد در استیج الکام بانک

مروری بر حضور
تخصصی تازه های اقتصاد
در استیج الکام بانک

تازه های اقتصاد



ET ELECOM
TALKS

استیج الکام بانک در بیست و نهمین نمایشگاه الکامپ



تاریخ برگزاری
۹ تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۵
(۴ روز)



ساعات فعالیت استیج
۸ صبح تا ۱۶ عصر



نمایشگاه بین المللی تهران
سالن ۷



پنل تخصصی

۲۰

در ۴ روز



سخنران

۵۵

در ۴ روز



گفتگوی تخصصی

۸۳

ساعت



ویدیوی تخصصی

۱۳۱

در ۵ سکوی فضای مجازی



خبر تخصصی

۱۲۰

در حوزه های:

اقتصاد دیجیتال

رمز ارز

هوش مصنوعی

کسب و کار

پلتفرم های آنلاین

بانک و بیمه



مصاحبه اختصاصی

۳۰

خارج از استیج

انتشار در ۵ سکوی فضای مجازی



سایت



تلگرام



اینستاگرام



بله



آپارات



حضور مستمر پرسنل
در نمایشگاه

۳۰

نفر هر روز



۹۶۰

نفر ساعت

پوشش مستمر رویدادها
در محل برگزاری



۲۰ نفر در تحریریه جهت پوشش برخط

تازه های اقتصاد

مرجع تخصصی

گفتگوهای اقتصاد دیجیتال
و آینده بانکداری





• صاحب امتیاز:

موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز

• مدیرمسئول:

محمد مهدی جلیلی‌دُر

• مدیر برگزاری رویداد:

زهرا صبورنژاد

• سردبیر:

پوریا صادقی

• مدیر اجرایی:

محمود مهدوی

• صفحه‌آرایی:

کامیاب زیرکچی

• گرافیک و طراحی جلد:

کامیاب زیرکچی

• دبیر تصویر:

نوید معارفی

• فیلم‌برداری:

تورج هیبتی

• عکاس:

مجید سلطانی

• همکاران تحریریه:

حسین کمال زارع، هانیه محمدی، زهره رضایی، امیر رضا قشقایی، فاطمه روحی، محبوبه نقره خامه، زهرا طهرانی، علی لیرای، مهسا آهنچی، مرتضی ابراهیمی

• نشانی:

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) نبش خیابان شهید رفیعی (۲۰)، ساختمان مرکز مبادله ارز و طلای ایران - طبقه ۱۱، موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز

• تلفن تماس:

۰۲۱-۵۲۴۰۵۰۰۰

• کد پستی:

۱۵۱۹۱۸۹۲۰

++	++
برگزاری الکامپ امسال نماد تابآوری ایرانیان است	۴
تابآوری ارائه خدمات در شرایط بحرانی	۵
از خزانه تا نظارت	۱۲
محصول "فرآوا"	۲۰
شبکه بانکی در مسیر توسعه زیرساخت اعتماد دیجیتال	۲۱
۲۵۰ میلیارد تومان؛ هزینه یک روز خاموشی دو بانک بزرگ کشور	۲۸
ضرورت تحول تنظیم‌گری؛	۳۳
ضرورت بازتعریف مأموریت هلدینگ‌های فناوری	۴۱
سال طلایی آغاز مهاجرت نظام بانکی	۴۷
سامانه "حسام"	۵۰
دستاوردها و الزامات استفاده از هوش مصنوعی	۵۸
ملاحظات فنی برای استفاده ایمن از هوش مصنوعی	۶۵
بانکداری بدون بانک	۷۴
محصول "دانا"	۸۰
تأمین مالی بدون خلق نقدینگی	۸۱
بانک‌ها برای ورود به عصر هوش مصنوعی، فرصت‌چندانی ندارند	۸۵
اعتبار مالیاتی؛ مشوقی برای هدایت سرمایه	۹۶
هم‌افزایی بانک‌ها و فین‌تک‌ها	۱۰۶
تقدیر از "تازه‌های اقتصاد"	۱۱۱



برگزاری الکامپ امسال، نماد تاب آوری ایرانیان است

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در این مراسم با اشاره به حضور وزیر ارتباطات و سفیر عراق در ایران از همکاری آنها در برگزاری مراسم اربعین قدردانی کرد و گفت: بحث هایی شد که برای مدتی نمایشگاه عقب بیافتد، اما گفتیم حتی یک روز هم آن را به تعویق نخواهیم انداخت.

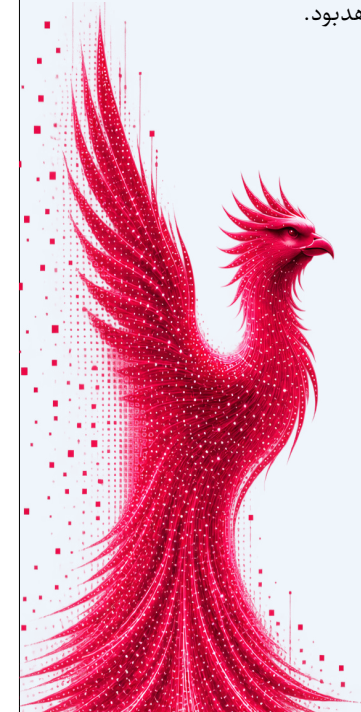
هاشمی افزود: برگزاری این نمایشگاه چند پیام بسیار مهم دارد از جمله اینکه کشور ما با وجود شرایط حاکم در یک سال گذشته با حضور مثال زدنی مردم و تاب آوری آنها پر افتخار ایستاده است؛ بنابراین برگزاری این مراسم پیام تاب آوری را منتقل می کند.

بیش از ۵۰۰ سایت مورد حمله دشمن قرار گرفت

وی گفت: حوزه ارتباطات در شرایط جنگی به شدت مورد آسیب واقع شد و بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی ما مورد حمله دشمن قرار گرفت، اما ارتباطات در کشور خاموش نشد و خدمات پایدار ماند. این مهم رقم خورد چراکه شما عزیزان در سالیان گذشته همت و تلاش کرده بودید و ما به واسطه تلاش شما خدمات بومی داریم که بدون اغراق حتی در عرصه جهانی از بهترین هاست و امیدواریم در این نمایشگاه بتوانیم این ظرفیت ها را به نمایش بگذاریم.

هاشمی اظهار کرد: درسی که از سنوات گذشته آموخته ایم آنکه هر قدر به توسعه ارتباطات فکر می کنیم باید به امنیت ارتباطات نیز فکر کنیم.

وی یادآور شد: همچنین در بخش هوش مصنوعی خدمات بسیار خوبی وجود دارد که در این نمایشگاه صرفاً بخشی از آنها به نمایش گذاشته خواهد شد. ما برای ایران و آینده آن برنامه داریم و همه این موارد این پیام را دارد که آینده ایران به فضل الهی و با همت و افتخار آفرینی مردم آینده درخشانی خواهد بود.



تاب آوری ارائه خدمات در شرایط بحران؛ از حملات سایبری تا تداوم کسب و کار

استاد و نوبت نمایشگاه بین المللی
۲۹ الکامپ
29th IRAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF
ELECTRONIC COMPUTER & E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran

پیل: تاب آوری ارائه خدمات در شرایط بحران
از حملات سایبری تا تداوم کسب و کار

دوشنبه ۹ شهریور
ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲
محل برگزاری پیل ها و گفتگو های تخصصی الکامپ ۱۴۰۵
سالن ۷، استیج الکام بانک

آرش گنجو
معاون عملیات شرکت
خدمات انفورماتیک

امیر علیزاده
رئیس اداره کل مدیریت
عملیات بانکی
بانک ملی ایران

علی سعیدی
معاون نرم افزار شرکت
خدمات انفورماتیک

وحید خدابخشی
مدیرعامل کاشف

آرش گنجو، معاون عملیات شرکت خدمات انفورماتیک:

حملات سایبری وجود دارد، اما معمولاً بخشی از این حملات از سوی هکریهایی انجام می شود که به دنبال باج گیری یا مطرح کردن خود هستند. در کنار این حملات، ما با نوع دیگری از تهدید مواجه هستیم و جزو کشورهایی هستیم که کشورهای متخاصم، که اتفاقاً از صاحبان فناوری نیز هستند، به ما حمله می کنند. گنجو ادامه داد: بنابراین باید بحران ها و حملات سایبری را دسته بندی کنیم. از نظر من می توان این حملات را در سه دسته قرار داد که یکی از آنها

حمله به شبکه است و در دسته دیگر، حملاتی قرار می گیرند که به نظر من خطرناک تر هستند؛ یعنی حملاتی که سراغ داده ها و دارایی های مردم می روند. در حملاتی که با هدف مخدوش کردن داده ها انجام می شوند، معمولاً سرویس را به طور کامل از کار نمی اندازند، بلکه با حملات هوشمند، سرویس را در شرایطی قرار می دهند که همچنان کار کند، اما داده ها مخدوش شده باشند.

تشریح انواع حملات سایبری



در دل بحران، چه چیزی برای مردم مهم است؟

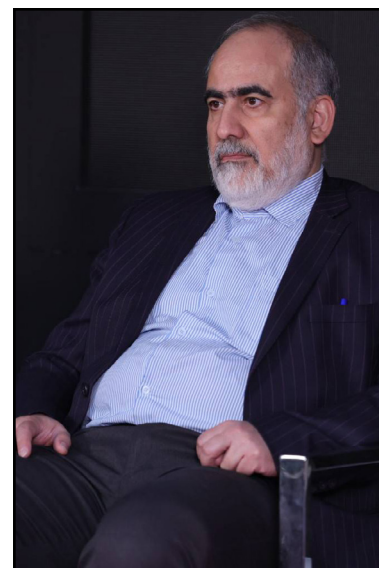
معاون عملیات شرکت خدمات انفورماتیک: برای شهروند عادی، مهم این است که در شرایط بحران همچنان بتواند به پول خود دسترسی داشته باشد، خرید کند، پول جابه جا کند و معاملاتش را انجام دهد. برای مشتری تفاوتی ندارد این خدمت از طریق کدام بانک یا کدام زیرساخت ارائه می شود؛ آنچه اهمیت دارد، تداوم دسترسی به خدمت است.

گنجو با تأکید بر اهمیت آموزش و آمادگی کارکنان گفت: باید ذهنیت مردم و همچنین کارکنان شبکه بانکی از طریق آموزش و برگزاری مانورهای واقعی آماده شود. حتی بهتر است به جای مانورهای صرفاً نمایشی، تمرین های واقعی برگزار کنیم؛ برای مثال، واقعاً محل فعالیت یا سایت عملیاتی را تغییر دهیم و بررسی کنیم آیا در شرایط واقعی امکان ادامه فعالیت وجود دارد یا خیر.

وی افزود: باید برای سناریویی آماده باشیم که در آن حمله مجددی به داده های مردم اتفاق می افتد. نگهداری داده ها در نقاط مختلف و استفاده از سازوکارهای متفاوت برای حفاظت و پشتیبان گیری از اطلاعات، بخشی از این آمادگی است.

گنجو با اشاره به اقدامات انجام شده پس از بحران اخیر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این موضوعات مورد توجه قرار گرفته و پس از جنگ ۱۲ روزه و بحران های اخیر، اقدامات زیادی برای افزایش آمادگی و تاب آوری انجام شده است.

بانک ملی در مواجهه با حمله سایبری چه کرد؟



احمد علیخانی، رئیس اداره کل مدیریت عملیات بانکی بانک ملی: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، استمرار فعالیت شبکه بانکی و حفظ خدمات مشتریان از نخستین اولویت های بانک ملی در زمان بروز اختلال بود. از همان روز نخست بروز اختلال، بانک ملی با استفاده از تمهیدات و سناریوهای پیش بینی شده برای مخاطرات، سامانه های موازی را برای ارائه خدمات به مشتریان و تداوم کسب و کار فعال کرد و این سرویس ها ظرف چند ساعت جایگزین شدند.

علیخانی افزود: با تفکیک سرویس های کارت و حساب و استفاده از سامانه های

موازی، خدمات بانکی بدون وقفه ادامه پیدا کرد و بانک ملی در این مدت روزانه بیش از ۱۵۰ میلیون تراکنش را مدیریت کرد. به گفته وی، مدیریت این حجم از تراکنش ها از طریق سوئیچ کارت و سامانه های موازی انجام شد و در حوزه داده و اطلاعات نیز هیچ گونه نقص و از دست رفتن اطلاعاتی رخ نداد.

رئیس اداره کل مدیریت عملیات بانکی بانک ملی ادامه داد: مشتریان در طول این مدت همچنان از خدمات مختلف، از جمله سرویس مشاهده مانده حساب، استفاده کردند و این موضوع نشان دهنده اهمیت اطمینان مشتریان از حفظ اطلاعات، موجودی حساب ها و تداوم خدمات بانکی بود.

وی تأکید کرد: با وجود اختلال، حساب ها و مانده مشتریان حفظ شد، تراکنش های بین بانکی ادامه یافت و تراکنش های کارتی نیز به صورت شبانه روزی و بدون وقفه انجام شد. شعب بانک نیز حداکثر خدمات ممکن را به مشتریان در حوزه حساب ها ارائه کردند.

علیخانی گفت: تلاش بانک ملی برای این بود که در کنار حفظ تداوم کسب و کار، تجربه مشتری نیز در شرایط بحران حفظ شود.

وی با اشاره به برنامه های بانک برای مدیریت شرایط مختلف اظهار کرد: برای تداوم کسب و کار تنها یک برنامه در نظر گرفته نشده و سناریوها و برنامه های متعددی برای مواجهه با شرایط و مخاطرات مختلف پیش بینی شده است.

علیخانی با اشاره به گستردگی فعالیت های بانک ملی تأکید کرد: استفاده از این تجربه ها و تقویت برنامه های تداوم کسب و کار می تواند به حفظ تاب آوری بانک و ارائه خدمات پایدار به مشتریان در شرایط مختلف کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه وقوع بحران در هر شرایطی اجتناب ناپذیر است، گفت: در بانک ملی اصل را بر این گذاشته ایم که

حادثه ممکن است در هر شرایطی، از جنگ و بحران های امنیتی گرفته تا حوادث اقلیمی، رخ دهد؛ بنابراین اولویت ما این است که خدمات بانکی به مشتریان در هر شرایطی تداوم داشته باشد. رئیس اداره کل مدیریت عملیات بانکی بانک ملی افزود: برای حفظ استمرار خدمات، راهکارهای موازی مختلفی در بانک ملی ایجاد شده است؛ حتی در مواردی که امکان ارائه سرویس به صورت برخط وجود نداشته باشد. داده های مشتریان نیز از روش های مختلف و به شکل مستمر پشتیبان گیری و نگهداری می شوند تا مسیر دسترسی به اطلاعات از چندین درگاه امکان پذیر باشد.

علیخانی ادامه داد: ارائه خدمات غیرحضوری و حضوری، استفاده از ظرفیت بانک های معین و همچنین شرکت های معین و شرکت های فناوری به عنوان بازوهای انفورماتیکی بانک ملی، بخشی از این راهکارهاست. این مجموعه ها در شرایط اختلال می توانند وارد فرآیند ارائه خدمات شوند و در صورت نیاز، سیستم ها از یک مسیر به مسیر دیگر سوئیچ می شوند. وی با اشاره به آمادگی شرکت خدمات انفورماتیک برای ارائه سرویس از کانال های مختلف گفت: سوئیچ های مختلف به صورت مستمر و در قالب مانورهای ماهانه آزمایش می شوند تا در زمان بحران امکان انتقال سریع خدمات وجود داشته باشد.

رئیس اداره کل مدیریت عملیات بانکی بانک ملی تأکید کرد: محور اصلی این برنامه ها، مشتری است و انتظارات مشتریان در شرایط بحران برای بانک در اولویت قرار دارد. اگر بانک نتواند در شرایط سخت خدمات مناسبی ارائه کند، اعتماد مشتریان آسیب خواهد دید.



جزئیات عملکرد سامانه تاب آوری بانکی

اطلاعات مشتریان، از جمله مانده حساب و اطلاعات حساب‌ها و همچنین بخشی از امکان برداشت نقدی، در سامانه تاب آوری بانکی پیش‌بینی شده است. ساختار این سامانه از اردیبهشت سال گذشته آغاز شد و پس از اجرا، در بخشی از شبکه بانکی فعال شد و متناسب با شرایط و نیازها، توسعه آن همچنان ادامه دارد. میربابایی با اشاره به دو پرسش اصلی در زمان طراحی این سامانه گفت: نخستین سؤال این بود که در زمانی که کل سامانه بانکی در دسترس نیست، آیا باید خود بانک در محل دیگری ایجاد شود یا اینکه بخشی از سامانه بتواند تا زمان بازگشت سامانه اصلی به مدار، خدمات مورد نیاز را ارائه دهد. وی افزود: سؤال مهم‌تر این بود که چه خدمات حیاتی از نظر مشتریان باید در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود. بر اساس این دو دیدگاه، تیم تولید سامانه که در سازمان نقش تاب‌آوری را بر عهده داشت، طراحی سامانه‌ای را آغاز کرد که بتواند حداقل نیازهای مشتریان و بانک را در شرایط بحران پوشش دهد.

رئیس توسعه سیستمی سامانه‌های بانکی شرکت خدمات انفورماتیک ادامه داد: در آغاز بحران، یک‌سری نیازهای اولیه ایجاد شد و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که انجام داده بودیم، آمادگی برای ارائه خدمات در بخشی از حساب‌ها و به‌ویژه در حوزه کارت بود. به این ترتیب، اگر به هر دلیلی خدمات اصلی از دسترس خارج می‌شد، بخش قابل‌توجهی از حساب‌ها می‌توانستند گردش متعارف خود را داشته باشند و مردم با اختلال جدی مواجه نشوند. وی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از عملیات بانکی از طریق سامانه‌های کارت به‌راحتی قابل ارائه بود و این سامانه امکان ارائه خدمات پرداخت را نیز داشت. میربابایی با بیان اینکه مدیریت بحران نمی‌تواند برای مدت نامحدود ادامه داشته باشد، گفت: در برنامه‌ریزی‌های اولیه معمولاً فرض بر این است که اختلال برای یک بازه مشخص، مثلاً سه، چهار، پنج یا حداکثر ۱۰ روز ادامه خواهد داشت. بر اساس همین فرض، تعدادی از خدمات به‌عنوان خدمات حیاتی تعریف می‌شوند تا در دوره بحران ارائه شوند و پس از بازگشت سامانه اصلی، زیرساخت کامل دوباره در دسترس قرار گیرد و امکان ارائه همه خدمات فراهم شود. وی افزود: ما نیز بر همین اساس توسعه خدمات را پیش بردیم، اما از مقطعی به بعد، زمان بحران طولانی‌تر شد و طولانی‌شدن این زمان، شرایط و مسائل جدیدی ایجاد کرد. در واقع، تجربه این بحران نشان داد محصولی که برای مدیریت بحران طراحی می‌شود، نمی‌تواند صرفاً مانند یک پروژه عادی از قبل تحلیل، طراحی، زمان‌بندی و آزمون شود و سپس وارد مرحله عملیاتی شود. رئیس توسعه سیستمی سامانه‌های بانکی شرکت خدمات انفورماتیک خاطرنشان کرد: در مقطعی به جایی رسیدیم که مجبور بودیم

تحلیل، طراحی، توسعه، آزمون و عملیات را به‌صورت همزمان پیش ببریم. با طولانی شدن بحران، این بخش از کار جدی‌تر شد و بانک‌ها نیز در کنار ساختار تولید وارد عمل شدند و به تیم‌های توسعه کمک کردند. وی گفت: در نهایت به شرایطی رسیدیم که به‌صورت روزانه و در بازه‌های یک تا دو روزه، یک خدمت بانکی که در شرایط عادی ممکن است ماه‌ها زمان برای تحلیل، طراحی و تولید نیاز داشته باشد، از مرحله تحلیل و طراحی تا تولید، آزمون و عملیات پیش می‌رفت. میربابایی ادامه داد: این کار با همکاری و شایستگی تیم‌ها انجام می‌شد؛ به‌گونه‌ای که دوستان در شایستگی‌های مختلف کار را به یکدیگر تحویل می‌دادند تا سامانه بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز مردم و شبکه بانکی را ارائه کند. وی گفت: این تجربه نشان داد که در شرایط بحران، علاوه بر زیرساخت و سامانه‌های جایگزین، سرعت تصمیم‌گیری، همکاری بانک‌ها و هماهنگی میان تیم‌های مختلف نیز نقش بسیار مهمی در تداوم ارائه خدمات بانکی دارد. رئیس توسعه سیستمی سامانه‌های بانکی در ادامه پنل «تاب‌آوری ارائه خدمات در شرایط بحران» گفت: با وقوع بحران دوم و افزایش نیاز مشتریان برای انجام فعالیت‌های روزمره و تجاری، ارائه خدمات بانکی از نمایش مانده و برداشت نقدی به سرویس‌هایی مانند پایا، ساتنا، انتقال‌های درون حسابی، ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی گسترش یافت. وی افزود: در ابتدا تنها سه یا چهار خدمت حیاتی قابل ارائه بود، اما با توجه به نیازهای جدید، در مدت کوتاهی مجبور شدیم نزدیک به ۵۰ سرویس بانکی را فعال کنیم. برای این کار، توسعه خدمات میان مجموعه‌های مختلف توزیع‌وازی یک زیرساخت مازولار استفاده شد تا هر بخش به‌صورت

مستقل توسعه پیدا کند و در عین حال ارتباط میان اجزای مختلف حفظ شود. میربابایی تأکید کرد: در یک بازه حدود ۱۰ روزه، تعداد خدمات قابل ارائه از سه یا چهار سرویس به نزدیک ۵۰ سرویس رسید و پس از روز دهم، تمرکز اصلی بر تثبیت و پایداری خدمات قرار گرفت. وی با اشاره به پیچیدگی اکوسیستم بانکی گفت: ایجاد ارتباطات و تنظیمات لازم میان سامانه‌های متعدد در مدت کوتاه، کار بسیار دشواری بود و هر تغییر می‌توانست بر بخش دیگری از شبکه اثر بگذارد. او در پایان، همکاری و همدلی تیم‌های مختلف بانکی و فناوری را یکی از عوامل اصلی موفقیت در این فرآیند دانست و گفت: تیم‌ها در آن روزها به‌صورت شبانه‌روزی کار کردند و توانستند کاری را که در شرایط عادی ممکن بود سال‌ها زمان ببرد، در حدود دو هفته به نتیجه برسانند.



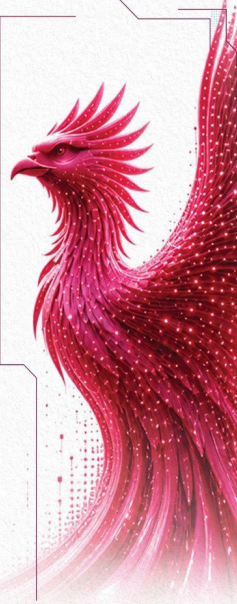
زمان بحران، زمان تعیین مسئولیت نیست

آخرین سخنان پِنل «تاب‌آوری ارائه خدمات در شرایط بحران؛ از حملات سایبری تا تداوم کسب و کار»، وحید خدابخشی، مدیرعامل کاشف بود که با مرور روند حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کشور، تاکید کرد که تهدیدات سایبری نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه شکل پیچیده‌تر و ترکیبی‌تری پیدا کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود، تکرار آسیب‌پذیری‌ها به دلیل منتشر نشدن درس‌آموخته‌ها و اطلاعات مربوط به حملات گذشته است. وی با اشاره به سابقه حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کشور گفت: از حمله استاکس‌نت به سایت هسته‌ای در سال‌های گذشته و حملات بعدی به صنایع سنگین تا حملات اخیر به زیرساخت‌های بندری، بانکی و دولتی، ماهیت تهدیدات به تدریج پیچیده‌تر شده است. خدابخشی با اشاره به حمله سال ۱۳۹۹ به بندر شهید رجایی اظهار کرد: در آن حمله، اطلاعات بارنامه‌ها و بخش مهمی از سامانه‌ها از بین رفت و تجهیزات به گونه‌ای آسیب دیدند که بازیابی آنها با مشکلات جدی همراه بود. بررسی‌های بعدی نشان داد با یک حمله از جنس «وایپر» یا پاک‌کننده اطلاعات مواجه بوده‌ایم. وی با اشاره به تکرار الگوی مشابه در حملات سال‌های اخیر به زیرساخت‌های بانکی گفت: در برخی از این حملات، اطلاعات و زیرساخت‌ها هدف قرار گرفتند و بخش‌هایی از تجهیزات و داده‌ها غیرقابل بازیابی شدند.

مدیرعامل کاشف تاکید کرد: یکی از مشکلات اصلی این است که پس از وقوع حملات، اطلاعات مربوط به بردار حمله، نشانه‌های نفوذ و آسیب‌پذیری‌های مورد استفاده به‌طور موثر در اختیار سایر بخش‌های در معرض خطر قرار نمی‌گیرد. وی افزود: تا زمانی که علت یک حمله و روش نفوذ به درستی شناسایی و منتشر نشود، امکان پیشگیری موثر از تکرار آن وجود ندارد. مادر سال‌های اخیر بارها شاهد آسیب دیدن از نقاط و الگوهای تکراری بوده‌ایم. خدابخشی گفت: مطالبه جدی ما از نهادهای مسئول این است که شاخص‌ها و نشانه‌های حمله، مسیرهای نفوذ و درس‌آموخته‌های حاصل از حملات گذشته در اختیار بخش‌های مرتبط قرار گیرد تا سایر سازمان‌ها پیش از وقوع بحران بتوانند اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند. وی با اشاره به روند فعلی تهدیدات گفت: حملات اخیر را می‌توان در چند موج دسته‌بندی کرد؛ از حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی گرفته تا حملات فیزیکی و سپس شکل‌گیری موج جدیدی از فشارهای ترکیبی. خدابخشی افزود: در هفته‌های اخیر نیز کشور با شکل دیگری از فشار بر زیرساخت‌های بانکی و پرداخت مواجه بوده و این شرایط نشان می‌دهد که باید خود را برای تداوم و حتی افزایش سطح تهدیدات آماده کنیم.

به گفته وی، میزان کار انجام‌شده برای تامین امنیت به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش امنیت نیست و باید میزان قرار گرفتن یک مجموعه در معرض تهدید و علاقه مهاجمان به هدف قرار دادن آن نیز در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد. مدیرعامل کاشف یکی از مهم‌ترین درس‌آموخته‌های سال‌های گذشته را ضرورت تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات پیش از وقوع بحران عنوان کرد و گفت: زمان بحران، زمان مناسبی برای مشخص کردن مسئولیت‌ها و اختیارات نیست. وی افزود: از لحظه کشف حمله تا زمان بازیابی، یک پنجره زمانی بسیار مهم وجود دارد و اگر سازمان‌ها در این مرحله درگیر تعیین مسئولیت و هماهنگی‌های اولیه شوند، زمان طلایی مدیریت بحران از دست می‌رود. سایت پشتیبان بدون رزمایش، تضمین تاب‌آوری نیست خدابخشی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در ایجاد سایت‌های پشتیبان گفت: داشتن سایت پشتیبان به تنهایی به معنای تاب‌آوری نیست. سازمان‌ها باید به‌طور مستمر رزمایش و مانورهای واقعی برگزار کنند تا نقاط ضعف خود را پیش از وقوع بحران شناسایی کنند. وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف سایت‌های پشتیبان، وجود نقاط مشترک و وابستگی میان سایت اصلی و سایت پشتیبان است؛ به گونه‌ای که ممکن است سازمان برای ایجاد زیرساخت پشتیبان

هزینه قابل توجهی انجام داده باشد، اما وجود یک نقطه مشترک یا وابستگی حیاتی باعث شود هر دو سایت هم‌زمان آسیب ببینند. خدابخشی گفت: دو یا چند سایت که دارای یک نقطه مشترک حیاتی هستند، در عمل از نظر تاب‌آوری یک سایت محسوب می‌شوند و با یک حمله می‌توانند هم‌زمان از دسترس خارج شوند. وی با اشاره به تجربه حملات گسترده اخیر اظهار کرد: وقوع حمله به یک مجموعه لزوماً به معنای ناامن‌تر بودن آن مجموعه نیست و از سوی دیگر، هدف قرار نگرفتن یک سازمان نیز به معنای امن‌تر بودن آن نیست؛ زیرا در کشور هنوز سنجه کمی و قابل اتکایی برای مقایسه سطح امنیت سایبری سازمان‌ها وجود ندارد. مدیرعامل کاشف افزود: زمانی که مجموعه‌های بزرگ و برخوردار از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و سابقه گسترده نیز با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی برای بازیابی خدمات با مشکل مواجه می‌شوند، این موضوع نشان می‌دهد که سطح آمادگی کلی کشور در حوزه دفاع سایبری نیازمند تقویت جدی است. خدابخشی با اشاره به استانداردهای موجود در حوزه تداوم کسب و کار و تاب‌آوری گفت: استانداردها و چارچوب‌های مختلفی برای مدیریت تداوم کسب و کار وجود دارد، اما داشتن استاندارد به تنهایی کافی نیست.



بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی
الکامپ 29
الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک
29th IRAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF
ELECOMP
ELECTRONIC
COMPUTER &
E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran

پنل: قانون گذاری طلا؛ از خزانه تا نظارت

دوشنبه ۹ شهریور
ساعت ۱۴:۱۰ تا ۱۴:۳۰
سالن ۷، استیج الکام بانک

محل برگزاری پنل ها و گفتگو های تخصصی الکامپ ۱۴۰۵

 مهدی فدایی مدیرعامل طلاسی	 مجیدی فاسمی دبیر هیئت مقررات‌زایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد	 سعید سلیمانی عضو کمیته حقوقی و رگولاتوری انحصار تجارت الکترونیک تهران	 احسان چیت ساز معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات
--	--	--	--

قانون گذاری طلا؛ از خزانه تا نظارت

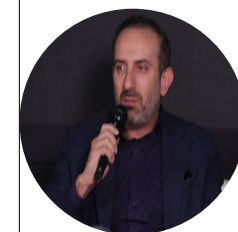
فدایی افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران و تبصره ماده ۱۸، بانک مرکزی متولی پلتفرم‌های آنلاین طلا و مسئول سامانه ناظر و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مسئول صدور مجوز است. در کنار این دو، نهادهای امنیتی و انتظامی نیز وظایف نظارتی خود را دارند. مدیرعامل طلاسی با اشاره به اضافه شدن یک نهاد جدید با ادعای نظارت بر این حوزه، مشخص نبودن دقیق حدود مسئولیت و اختیارات نهادهای ناظر است. باید به‌طور شفاف مشخص شود که در وی اظهار کرد: در حال حاضر نهادهای مختلفی از نهایت به کدام نهاد پاسخگو هستند، جمله پلیس، نهادهای امنیتی، بازرسی و اتحادیه دستورالعمل کدام مرجع را باید اجرا در حوزه فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا ورود دارند کنند و چارچوب نظارت چگونه است.



مهدی فدایی
مدیرعامل
طلاسی

وی همچنین خواستار آن شد که در کنار نظارت، حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه نیز مورد توجه نهادهای مسئول قرار گیرد. فدایی، با اشاره به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و مشتریان پلتفرم‌های آنلاین طلا گفت: نگرانی درباره «خالی‌فروشی» و اطمینان از وجود طلای خریداری‌شده در خزانه، با راه‌اندازی سامانه ناظر تا حد زیادی برطرف خواهد شد. وی افزود: پلتفرم‌های آنلاین طلا در سال‌های گذشته به‌صورت دستی توسط نهادهای مختلف نظارت می‌شدند، اما با اتصال آنها به سامانه ناظر، موجودی طلا و دارایی هر کاربر به صورت آنلاین و از طریق API قابل رصد خواهد بود. فدایی تاکید کرد: این سامانه اجازه انحراف از چارچوب‌های تعیین‌شده را نمی‌دهد و در صورت تخلف، امکان مسدود شدن درگاه و ابطال مجوز وجود خواهد داشت. به گفته وی، طلاسی نخستین پلتفرمی است که به سامانه ناظر متصل شده و تحت نظارت آنلاین بانک مرکزی قرار دارد. مدیرعامل طلاسی با تاکید بر ضرورت وجود قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از تخلف گفت: کسب‌وکارهای این حوزه با اصل نظارت و سختگیری مخالفتی ندارند، اما در کنار نظارت باید از کسب‌وکارهای دیجیتال نیز حمایت شود. وی افزود: تعدد نهادهای ناظر در سال‌های فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا، تمرکز کسب‌وکارها را از نوآوری و توسعه خدمات دور کرده است.

وظیفه پلتفرم‌ها ایجاد خدمات نوآورانه و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری امن برای کاربران است و انتظار می‌رود حاکمیت نیز چارچوب نظارتی را به شکل شفاف و واحد مدیریت کند. فدایی با اشاره به اشتغال نیروهای متخصص در این شرکت‌ها تاکید کرد: حمایت از پلتفرم‌های دیجیتال، در واقع حمایت از نیروهای جوان و متخصصی است که در این کسب‌وکارها مشغول فعالیت هستند. وی درباره موضوع خزانه‌داری نیز گفت: یکی از مطالبات پلتفرم‌ها از ابتدا این بود که بانک‌های مختلف بتوانند به عنوان خزانه مورد استفاده قرار گیرند و نگهداری طلا به یک بانک محدود نشود. فدایی افزود: تعدد خزانه‌ها باعث ایجاد رقابت و کاهش انحصار می‌شود و به پلتفرم‌ها امکان می‌دهد در شرایطی مانند تعطیلی یا محدودیت فعالیت یک خزانه، از ظرفیت بانک دیگری استفاده کنند. وی با اشاره به بخشنامه جدید در این زمینه گفت: با تصمیم جدید، امکان استفاده از خزانه‌های متعدد فراهم شده است؛ با این حال، روند طولانی تصمیم‌گیری و تأخیر در تعیین تکلیف مقررات، هزینه و فشار زیادی به کسب‌وکارهای کوچک وارد می‌کند. فدایی تاکید کرد: تصمیم‌گیری سریع‌تر و شفاف‌تر در حوزه تنظیم‌گری می‌تواند از آسیب دیدن کسب‌وکارهای دیجیتال جلوگیری کند و در عین حفظ نظارت، زمینه توسعه و نوآوری آنها را فراهم سازد.



مجتبی قاسمی

در حال حاضر، تشخیص مصادیق کسب و کار و همچنین تعیین شرایط و ضوابط فعالیت‌ها در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی نیز در این زمینه همکاری می‌کنند. وی افزود: با توجه به دغدغه‌های خاص هر یک از دستگاه‌ها و برای ایجاد انسجام بیشتر، در برخی موارد ورود کرده‌ایم، اما به نظر می‌رسد روند کار در مسیر مناسبی قرار گرفته است. قاسمی ادامه داد: با ادامه این روند، مرز مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه‌ها مشخص خواهد شد و هر دستگاه در چارچوب ضوابط و وظایف خود اقدام خواهد کرد. در صورت بروز تخلف یا موارد قضایی نیز دستگاه قضایی در زمان مقتضی ورود خواهد کرد. دبیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به همکاری دستگاه‌ها در این زمینه گفت: خبر خوب این است که دستگاه‌ها همکاری خوبی در جلسات و فرایند تدوین الگو و سازوکار تنظیم‌گری دارند و با سرعت مناسبی در حال عبور از این آشفتگی هستیم. قاسمی در ادامه با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری اعتماد نهادی در اقتصاد دیجیتال گفت: در گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال، یک مفهوم بنیادی به نام «اعتماد نهادی» وجود دارد. در اقتصاد سنتی، ما به شخص حقیقی که می‌دیدیم اعتماد می‌کردیم، اما در اقتصاد دیجیتال

نه کسی را می‌بینیم و نه می‌شنویم و در واقع به نهاد و مجموعه‌ای از سازوکارها اعتماد می‌کنیم که به ما اجازه می‌دهد بدون دیدن یک نفر، از پشت سیستم خریدهای میلیاردی انجام دهیم. وی افزود: ما در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به طور جدی به دنبال این هستیم که فعالان حوزه سکوهاى طلا تنها دغدغه ریسک بازار را داشته باشند. فعال این حوزه باید بتواند ریسک بازار را مدیریت کند و نباید نگران این باشد که قانون تغییر می‌کند یا بازیگر جدیدی وارد بازار می‌شود. اینها «ریسک نهادی» هستند و در حال حاضر چیزی که بیشتر فعالان را آزار می‌دهد، همین ریسک نهادی است. دبیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تأکید کرد: ما به طور جدی به دنبال مدیریت این ریسک و ایجاد اعتماد هستیم تا سکوها و کاربران با خیال راحت وارد این بازار شوند. قاسمی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال، آینده محتوم است، اظهار کرد: نمی‌توان در برابر اقتصاد دیجیتال مقاومت کرد. یا باید ایستاد و تماشا کرد و بازنده بود، یا وارد میدان شد، آن را مدیریت کرد و حداکثر استفاده را از این تحول برد.

وی ادامه داد: البته این تحول بازندگانی هم دارد و در جلسات شاهد مقاومت‌هایی هستیم که طبیعی است؛ چراکه مدل‌های کسب و کار در حال تغییر هستند. همان‌طور که با ورود تاکسی‌های اینترنتی، رانندگان آژانس‌ها می‌پرسیدند شغل ما چه می‌شود، امروز نیز در حوزه سکوهاى برخط خودرو و املاک، برخی مشاوران املاک نسبت به آینده شغل خود نگرانی دارند. قاسمی گفت: شغل کسی ضامن بهره‌وری نیست و ما به دنبال این هستیم که در عین مدیریت این تحولات، اعتماد نهادی نیز شکل بگیرد. وی درباره سازوکار نظارت بر سکوهاى طلا نیز توضیح داد: با سامانه ناظر و خزانه‌هایی که تعریف شده، یک تناظر یک به یک میان طلای فروخته‌شده و طلای ذخیره‌شده وجود دارد. بنابراین احتمال «خالی‌فروشی» به صفر می‌رسد؛ به این معنا که سکو یا پلتفرم تنها می‌تواند طلایی را بفروشد که پیش از آن ذخیره کرده و اطلاعات آن را به سامانه ناظر اعلام کرده باشد. دبیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: پیامک‌هایی که در این فرایند میان سامانه و کاربر رد و بدل می‌شود نیز اطمینان بیشتری ایجاد می‌کند و به کاربر نشان می‌دهد طلایی که سکو ادعا می‌کند می‌تواند به او بفروشد،

در ذخیره آن وجود دارد. این همان اعتماد نهادی است که به دنبال ایجاد آن هستیم. قاسمی همچنین با اشاره به تعدد نهادهای ناظر گفت: به طور جدی به دنبال این هستیم که تعدد نهادهای ناظر و مشکلات ناشی از آن را سامان دهیم. اگر با همین سرعت پیش برویم، امیدوارم در کمتر از یکی دو ماه آینده قواعد بازی برای همه فعالان این حوزه به طور کامل روشن شود. وی با تأکید بر ضرورت حفظ رقابت در بازار طلا اظهار کرد: ما در جلسات مختلف نگران این موضوع هستیم که اگر یک بانک به عنوان خزانه فعالیت کند، در ادامه به سکو تبدیل نشود؛ چراکه نمی‌خواهیم قواعد رقابت در بازار به هم بخورد و یک بازیگر به واسطه موقعیت خود از مزیتی برخوردار شود که سایر بازیگران از آن محروم باشند. قاسمی افزود: شورای رقابت متولی اصلی این موضوع است، اما ما نیز تلاش می‌کنیم قواعد بازی به گونه‌ای تنظیم شود که در کنار شکل‌گیری اعتماد نهادی، سطح مناسبی از رقابت حفظ شود و بازار با کمترین هزینه مبادله شکل بگیرد. وی در پایان تأکید کرد: اگر اعتماد شکل نگیرد، همه بازنده خواهند بود؛ سکو، کاربر و حتی نظام حکمرانی بازنده است، چراکه نتوانسته از این فرصت استفاده کند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور از حدود ۴۰۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۷۰۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است و بخش مهمی از این رشد به زیست‌بوم فین‌تک کشور و ارزش افزوده ایجاد شده از سوی این کسب‌وکارها بازمی‌گردد. از این منظر، توسعه ابزارهای مالی در اقتصاد دیجیتال برای ما یک مسئله کلیدی است و وزارت ارتباطات نیز تلاش می‌کند از توسعه این زیست‌بوم حمایت کند. چیت‌ساز با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از مسائل موجود این است که تنظیم‌گران بخشی، هرکدام از زاویه خود وارد موضوع تنظیم‌گری می‌شوند و در نتیجه، یک کسب‌وکار خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال با تعداد زیادی ضابط و نهاد ناظر مواجه است. معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات افزود: پیامد این وضعیت آن است که یک پلتفرم، به‌جای اینکه منابع و انرژی خود را صرف توسعه ابزارهای جدید، افزایش ظرفیت زیست‌بوم فین‌تک و رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید

ناخالص داخلی کند، درگیر مسائل متعدد تنظیم‌گری و پاسخگویی به نهادهای مختلف می‌شود. وی با اشاره به موضوع تنظیم‌گری حوزه طلا ادامه داد: در مقطعی، مطابق اساسنامه بانک مرکزی، بخشی از این موضوع به بانک مرکزی سپرده شد؛ در حالی که به جز موضوع سکه، بسیاری از ابعاد تنظیم‌گری این حوزه ارتباط مستقیمی با وظایف بانک مرکزی ندارد و ابزارهای دیجیتال و مالی، طبیعتاً در حوزه صلاحیت‌های مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار می‌گیرند. چیت‌ساز با اشاره به پیشنهاد ایجاد یک «ابر تنظیم‌گر» برای فضای مجازی گفت: در مجلس شورای اسلامی، چارچوبی تحت عنوان سند انتظام بخشی به فضای مجازی مطرح شد که در آن تلاش شده بود با ایجاد یک ابرتنظیم‌گر، مسئله تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال حل شود؛ اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اگر یک نهاد، تمام صلاحیت‌های تنظیم‌گران بخشی را در اختیار بگیرد، عملاً ظرفیت دستگاه‌های تخصصی از بین می‌رود و لزوماً کمکی به توسعه اقتصاد دیجیتال نمی‌کند.



احسان
چیت‌ساز،
معاون
سیاست‌گذاری
وزارت ارتباطات
و فناوری
اطلاعات

وی افزود: پیشنهادی که اکنون از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده و در ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی نیز به تصویب رسیده، حرکت به سمت یک تنظیم‌گرافقی است. بر این اساس، پیشنهاد شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اصلاح اساسنامه به «سازمان تنظیم مقررات دیجیتال» تبدیل شود و در عین حفظ صلاحیت تنظیم‌گران بخشی، وظیفه تنظیم‌گری افقی در حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال را بر عهده بگیرد. معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به الزامات نظارتی در پلتفرم‌های طلا گفت: تنظیم‌گری باید بر مبنای ریسک‌هایی باشد که متوجه کاربران می‌شود. برای نمونه، در پلتفرم‌های طلا باید مشخص باشد که رژیم ذخیره‌سازی چگونه است و تفکیک دارایی مشتری از دارایی ناشر یا پلتفرم چگونه انجام می‌شود. این تفکیک یکی از الزامات کلیدی فعالیت پلتفرم‌هاست. وی ادامه داد: همچنین نگهداری دارایی‌ها نزد یک نهاد امین مستقل می‌تواند به عنوان یکی از سازوکارهای نظارتی مورد توجه قرار گیرد. خود خزانه نیز باید به صورت مستمر مورد ممیزی قرار گیرد، اما این فرآیند نباید به تعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی منجر شود. چیت‌ساز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق کاربران در پلتفرم‌های طلا گفت: یکی از موضوعات مهمی که در چارچوب تنظیم‌گری موجود همچنان نیازمند تعیین تکلیف است، وضعیت مالکیت دارایی کاربر

در صورت ورشکستگی یک پلتفرم است. باید مشخص باشد اگر یک پلتفرم ورشکست شود، طلایی که کاربر خریداری کرده و در ذخایر پلتفرم وجود دارد، همچنان متعلق به خود کاربر محسوب می‌شود یا اینکه کاربر در فرآیند ورشکستگی صرفاً یک طلبکار عادی خواهد بود. وی افزود: این موضوع از جمله ابهاماتی است که مستقیماً بر ریسک کاربران و اعتماد به پلتفرم‌های فین‌تکی و طلا اثر می‌گذارد و باید در چارچوب تنظیم‌گری به‌طور شفاف تعیین تکلیف شود. معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات یکی دیگر از چالش‌های موجود را تعارض منافع در قیمت‌گذاری و بازارگردانی عنوان کرد و گفت: در مدل فعلی فعالیت برخی پلتفرم‌ها، پلتفرم صرفاً یک واسطه نیست و در خرید و فروش میان کاربران نقش دارد. بنابراین ممکن است هم‌زمان در جایگاه بازارگردان و قیمت‌گذار قرار بگیرد که این موضوع می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند. چیت‌ساز ادامه داد: ابهام در عیار طلا، نحوه تطبیق ذخایر، تاب‌آوری پلتفرم‌ها در برابر هجوم متقاضیان و همچنین تعهدات نهادی از دیگر موضوعاتی است که باید در فرآیند تنظیم‌گری این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

تنظیم‌گری
باید بر مبنای
ریسک‌هایی
باشد که
متوجه کاربران
می‌شود.

نباید یک پلتفرم تحت فشار چندین نهاد قرار گیرد، در حالی که مشخص نیست الگوریتم نظارت و مسئولیت هر نهاد چگونه است.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک نقش نهادهای مختلف اظهار کرد: در فرآیند تنظیم‌گری حوزه دیجیتال باید مشخص باشد کدام نهاد نقش راهبر را بر عهده دارد و کدام نهاد وظیفه تنظیم‌گری بخشی را انجام می‌دهد. میان نهاد راهبر، تنظیم‌گر افقی و تنظیم‌گران بخشی باید تفاوت روشنی وجود داشته باشد تا هرکدام بتوانند وظایف خود را به شکل مشخص انجام دهند. چیت‌ساز همچنین بر ضرورت ایجاد یک سازگار واحد برای نظارت بر پلتفرم‌ها تأکید کرد و گفت: نباید یک پلتفرم تحت فشار چندین نهاد قرار گیرد، در حالی که مشخص نیست الگوریتم نظارت و مسئولیت هر نهاد چگونه است. باید یک ضابط مشخص وجود داشته باشد و سایر نهادهایی که در این حوزه مسئولیت نظارتی دارند، داده‌های مورد نیاز خود را از یک منبع مشخص دریافت کنند. وی افزود: در چنین ساختاری، پاسخگویی نیز باید متوجه همان نهاد ناظر مشخص باشد تا پلتفرم بتواند انرژی و تمرکز خود را بر مدیریت ریسک، توسعه محصول و افزایش ظرفیت‌های جدید قرار دهد. معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات در پایان با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی گفت: این اصل چارچوب مربوط به ضابط‌رأی مشخص کرده است و در این چارچوب، وزارت اطلاعات می‌تواند در جایگاه ضابط قرار گیرد و سایر نهادهای مسئول نیز می‌توانند داده‌های مورد نیاز خود را از مسیر قانونی

و از طریق ضابط دریافت کنند. چیت‌ساز، در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت تنظیم‌گری در حوزه‌های نوین، گفت: سرعت تنظیم‌گری یکی از عواملی است که می‌تواند به شکل‌گیری اعتماد در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک کند. وی با اشاره به تجربه سنگاپور در این زمینه اظهار کرد: سنگاپور یکی از موفق‌ترین کشورها در حوزه تنظیم‌گری است؛ به‌گونه‌ای که با ورود هر فناوری یا ابزار جدید به بازار، تلاش می‌کند در کوتاه‌ترین زمان چارچوب تنظیم‌گری متناسب با آن را ایجاد کند و در ادامه نیز این چارچوب‌ها را به‌صورت مستمر مورد بازبینی قرار می‌دهد تا اعتماد موجود در بازار حفظ شود. چیت‌ساز افزود: این رویکرد باعث می‌شود اقتصاد دیجیتال به حوزه‌ای قابل اعتماد برای جذب سرمایه تبدیل شود. در مقابل، در ایران در حوزه‌هایی مانند رمزارزها و پلتفرم‌های طلا، از زمان شکل‌گیری این کسب‌وکارها تا امروز با تأخیر قابل توجه در تنظیم‌گری مواجه بوده‌ایم. معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات ادامه داد: در فاصله‌ای که تنظیم‌گری با تأخیر انجام می‌شود، تعداد زیادی پلتفرم شکل می‌گیرند و برخی از آنها به دلیل ضعف در مدیریت ریسک با بحران یا حتی ورشکستگی مواجه می‌شوند و در نتیجه، دارایی مردم نیز دچار اختلال می‌شود.

وی تصریح کرد: در این شرایط حتی پلتفرم‌هایی که به‌صورت سالم فعالیت کرده‌اند و از ابتدا مدیریت ریسک را در مدل کسب‌وکار خود در نظر گرفته‌اند، متضرر می‌شوند؛ بنابراین مسئله تنظیم‌گری در ایران یک موضوع بسیار جدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. چیت‌ساز با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در طراحی ساختارهای تنظیم‌گری گفت: برخی کشورها به سمت ایجاد تنظیم‌گر افقی حرکت کرده‌اند. این تنظیم‌گر لزوماً صلاحیت محوری و فرادستی ندارد، بلکه بیشتر نقش هماهنگ‌کننده را ایفا می‌کند و تنظیم‌گران بخشی نیز به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی فرآیند تنظیم‌گری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وی افزود: در این مدل، ابتدا ریسک‌ها شناسایی و مدیریت می‌شوند و سپس با توجه به تغییرات فناوری، توسعه ابزارهای جدید و شکل‌گیری ریسک‌های تازه، چارچوب‌های تنظیم‌گری نیز به‌صورت مستمر اصلاح می‌شوند. معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات تأکید کرد: ما در ایران از چنین تنظیم‌گری سریع و پویایی برخوردار نیستیم. البته در نقطه مقابل، تجربه اتحادیه اروپا نیز نشان می‌دهد که تنظیم‌گری بیش از حد سختگیرانه می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. چیت‌ساز با اشاره به مقررات اتحادیه اروپا در حوزه داده و فناوری گفت: مقرراتی مانند GDPR در حوزه حکمرانی داده، نمونه‌ای

از تنظیم‌گری بسیار سختگیرانه هستند. چنین رویکردی در برخی موارد موجب شده اتحادیه اروپا از توسعه برخی ابزارها و زیست‌بوم‌های جدید، از جمله در حوزه هوش مصنوعی، فاصله بگیرد. وی ادامه داد: بنابراین، مسئله تنظیم‌گری باید به شکلی مدیریت شود که از یک سو از کاربران و بازار در برابر ریسک‌ها محافظت کند و از سوی دیگر، مانع توسعه فناوری و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید نشود. چیت‌ساز با بیان اینکه تنظیم‌گری کل اقتصاد دیجیتال به یک مسئله حیاتی برای توسعه این بخش در کشور تبدیل شده است، گفت: راه‌حل، ایجاد یک ابرتنظیم‌گر نیست؛ بلکه باید به سمت تنظیم‌گری افقی با مشارکت کلیدی نهادهای صاحب صلاحیت و تنظیم‌گران بخشی حرکت کنیم. وی درباره تنظیم‌گری پلتفرم‌های طلا اظهار کرد: در حوزه طلا، بانک مرکزی به‌جز موضوع سکه، اساساً نباید وارد حوزه‌هایی شود که در صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. موضوعاتی مانند توکن‌سازی و دارایی‌های دارای پشتوانه یا فاقد پشتوانه نیز می‌تواند در چارچوب صلاحیت‌های مربوط به اقتصاد و امور مالی مورد تنظیم‌گری قرار گیرد. معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات افزود: بر اساس مصوبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی، این موضوع تعیین تکلیف شده است.

مسئله تنظیم‌گری باید به شکلی مدیریت شود که از یک سو از کاربران و بازار در برابر ریسک‌ها محافظت کند و از سوی دیگر، مانع توسعه فناوری و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید نشود.

روز نخست؛ پیل سوم



29th ELECOMP
ELECTRONIC COMPUTER & E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran



محصول فراوا
(تبدیل هوشمند فایل به صورتجلسه)

دوشنبه ۹ شهریور
ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۴۵
سالن ۷، استیج الکام بانک

محل برگزاری پیل ها و گفتگو های تخصصی الکامپ ۱۴۰۵



کیهان قمری
مدیر توسعه کسب و کار و بازاریابی شرکت مشاوره مدیریت و فناوری فرانکر

محصول فراوا؛ تبدیل هوشمند فایل به صورتجلسه

سامانه «فراوا»، محصول شرکت مشاوره مدیریت و فناوری فرانکر با قابلیت تبدیل هوشمند فایل صوتی جلسات به صورتجلسه، در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) رونمایی شد. کیهان قمری، مدیر توسعه کسب و کار بازاریابی شرکت مشاوره مدیریت و فناوری فرانکر، در معرفی این محصول اظهار کرد: فراوا با استفاده از هوش مصنوعی می تواند فایل صوتی جلسات را پردازش کرده و محتوای جلسه، سخنان افراد، خلاصه مباحث و مصوبات را به صورت جلسه تبدیل کند. وی افزود: این سامانه با هدف کاهش زمان پردازش جلسات و مدیریت بهتر اطلاعات و مصوبات سازمانی طراحی شده است.



روز دوم؛ پیل اول



29th ELECOMP
ELECTRONIC COMPUTER & E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran



پیل: امضای دیجیتال
تحول اعتماد در شبکه بانکی

سه شنبه ۱۰ شهریور
ساعت ۸:۱۵ تا ۹
سالن ۷، استیج الکام بانک

محل برگزاری پیل ها و گفتگو های تخصصی الکامپ ۱۴۰۵



محسن قدیری نژادیان
رئیس گروه مشارکتهای کسب و کاری شرکت خدمات انفورماتیک



سامان صفایی
(مدیر توسعه کسب و کار) شرکت داده ورزی فرادیس (ایران)



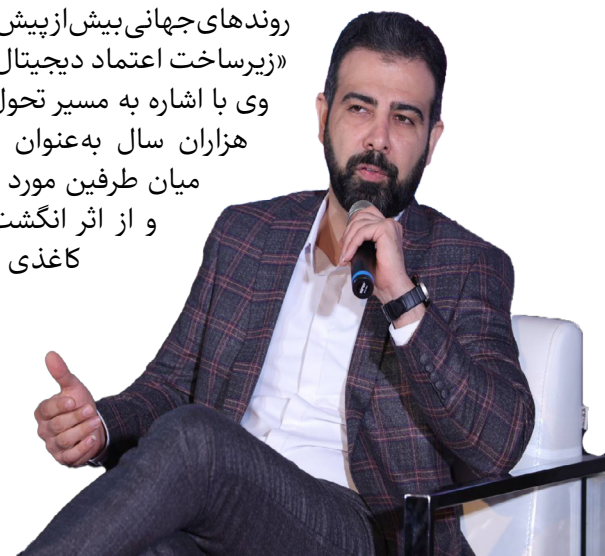
فرنام دولتی
(معاونت عملیات شرکت) داده ورزی فرادیس (ایران)



امین احمدی
مدیرست گروه توسعه و بازاریابی شرکت داده ورزی فرادیس (ایران)

شبکه بانکی در مسیر توسعه زیرساخت اعتماد دیجیتال

امروز در دنیا، بحث صرفاً فنی نیست و روندهای جهانی بیش از پیش به سمت ایجاد «زیرساخت اعتماد دیجیتال» حرکت می کنند. وی با اشاره به مسیر تحول امضا گفت: امضا هزاران سال به عنوان ابزاری برای توافق میان طرفین مورد استفاده قرار گرفته و از اثر انگشت و مهر به امضای کاغذی رسیده است.



محسن
قدیری نژادیان
رئیس گروه
مشارکتهای
کسب و کاری
شرکت خدمات
انفورماتیک

با شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال نیز ابتدا استفاده از گذرواژه‌ها توسعه یافت و پس از آن، امضای مبتنی بر تلفن همراه و نسل‌های جدیدتر امضای دیجیتال مورد توجه قرار گرفت. قدیری‌نژادیان ادامه داد: امروز جهان به سمت ایجاد هویت دیجیتال و پلتفرم‌های اعتماد دیجیتال حرکت می‌کند و ایران نیز مسیر مناسبی را در این حوزه آغاز کرده است. در گذشته، زمانی که از امضا صحبت می‌شد، صرفاً مشخص بودن هویت فرد امضاکننده اهمیت داشت، اما امضای دیجیتال علاوه بر افزایش سرعت و سطح اعتماد، امکان بررسی نحوه احراز هویت فرد، اصالت سند، تغییر یا عدم تغییر آن و استنادپذیری و انکارناپذیری را نیز فراهم می‌کند. وی افزود: امضای دیجیتال امروز به یک ابزار عمومی تبدیل شده و دیگر تنها پاسخ به این پرسش نیست که «چه کسی سند را امضا کرده است»، بلکه مجموعه‌ای از اطلاعات مرتبط با هویت دیجیتال، نحوه احراز هویت و اصالت سند را نیز در بر می‌گیرد. رئیس گروه مشارکت‌های کسب‌وکاری شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به توسعه ابزارهایی همچون امضای مبتنی بر موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات امضای دیجیتال، گفت: ایران نیز مسیر خوبی را در این حوزه آغاز کرده، اما برای توسعه این اکوسیستم به یک پیشران نیاز بود که یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن، پروژه چک الکترونیکی است.

وی ادامه داد: پروژه چک الکترونیکی از آبان‌ماه ۱۴۰۱ آغاز شد و تاکنون حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار برگ چک با استفاده از امضای دیجیتال امضا شده و سه میلیون و ۷۰۰ هزار دسته‌چک نیز در این مسیر صادر شده است. قدیری‌نژادیان با اشاره به رشد استفاده از امضای دیجیتال در سال ۱۴۰۵ گفت: با تأکید بانک مرکزی بر توسعه این پروژه، استفاده از امضای دیجیتال در اکوسیستم چک دیجیتال نسبت به گذشته رشد ۲۶۰ درصدی داشته است و امیدواریم این روند ادامه یابد تا بتوان استفاده از زیرساخت‌های موجود را در اکوسیستم چک به حداکثر رساند و در نهایت، زمینه جایگزینی کامل چک دیجیتال و حذف چک کاغذی فراهم شود. وی با اشاره به برنامه‌های جدید در این حوزه اظهار کرد: موضوع امروز، توسعه پروژه چک الکترونیکی برای اشخاص حقوقی است. این پروژه از زیرساخت «نماد» و پروفایل مهر سازمانی استفاده می‌کند و توسعه آن می‌تواند نقش مهمی در گسترش اکوسیستم چک دیجیتال داشته باشد. قدیری‌نژادیان با تأکید بر اهمیت اشخاص حقوقی در توسعه امضای دیجیتال، گفت: سال جاری سال مهمی برای توسعه این خدمات در میان شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است؛ چراکه بازیگران اصلی اکوسیستم امضای دیجیتال، به اعتقاد من، اشخاص حقوقی هستند.

وی گفت: از نظر فناوری، در اکوسیستم امضای دیجیتال کشور ضعف جدی وجود ندارد و بخش مهمی از موانع موجود به مسائل قانونی و نحوه توسعه کاربردهای این زیرساخت بازمی‌گردد. وی با اشاره به ظرفیت قانون تجارت الکترونیکی اظهار کرد: مطابق این قانون، هر سندی که امکان امضای کاغذی داشته باشد، می‌تواند معادل الکترونیکی آن را نیز داشته باشد. با توجه به هزینه‌های سنگین پردازش اسناد کاغذی و افزایش الزامات امنیتی، حرکت به سمت اسناد امضای دیجیتال اجتناب‌ناپذیر است و باید برای تسریع و تسهیل این فرآیند تلاش کرد. قدیری‌نژادیان یکی از موانع موجود را الزام به استفاده از توکن‌های سخت‌افزاری در برخی فرآیندها دانست و گفت: استفاده از توکن سخت‌افزاری هزینه و محدودیت‌هایی مانند امکان خرابی، نگهداری و تهیه تجهیزات دارد. در همین راستا، تعاملاتی میان حاکمیت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در حال انجام است تا بتوان از راهکارهایی مانند تلفن همراه به‌عنوان ابزار مدیریت گواهی‌های امضای سازمانی استفاده کرد. رئیس گروه مشارکت‌های کسب‌وکاری شرکت خدمات انفورماتیک تأکید کرد: اگر امضای دیجیتال را صرفاً در محدوده سیستم بانکی ببینیم، هیچ‌گاه به توسعه واقعی نمی‌رسد. اگر شبکه بانکی زیرساخت اعتماد دیجیتال را ایجاد

کند و سایر صنایع مصرف‌کننده آن باشند، می‌توان شاهد گسترش کاربرد این فناوری در اقتصاد بود. وی افزود: هر جا قرارداد یا سندی وجود دارد، ظرفیت استفاده از امضای دیجیتال نیز وجود دارد. در شبکه بانکی از افتتاح حساب و چک گرفته تا ضمانت‌نامه‌ها و سایر اسناد، این زیرساخت قابل استفاده است و در خارج از شبکه بانکی نیز حوزه‌هایی مانند مجوزهای دولتی، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، گمرک، قراردادهای استخدامی و حتی توافقات بین‌المللی می‌توانند از امضای دیجیتال بهره ببرند. قدیری‌نژادیان با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: در سوئد، سامانه هویت دیجیتال BankID حدود ۹۹.۹ درصد از جمعیت ثبت‌شده ۱۸ تا ۶۷ سال را پوشش می‌دهد و قابلیت کارت شناسایی دیجیتال نیز در این اپلیکیشن ارائه شده است. در دانمارک نیز سامانه MitID حدود ۹۷.۲ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال را پوشش می‌دهد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که زیرساخت اعتماد دیجیتال می‌تواند به یک ابزار ملی و فراگیر تبدیل شود. وی یکی دیگر از موانع توسعه امضای دیجیتال در کشور را شکل‌گیری زیرساخت‌های جزیره‌ای دانست و گفت: ایجاد جزیره‌های مستقل در این حوزه انرژی کل اکوسیستم را می‌گیرد و هزینه استفاده از خدمات را برای شهروندان افزایش می‌دهد؛ زیرا کاربر برای هر اپلیکیشن و سامانه ممکن است مجبور به دریافت گواهی جداگانه و پرداخت هزینه باشد.

توسعه زیرساخت ارائه خدمات امضای دیجیتال «نماد»		
فرنام دولتی، معاون عملیات شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز، در پل «امضای دیجیتال؛ تحول اعتماد در شبکه بانکی» در استیج تازه‌های اقتصاد رویداد الکام بانک، با تشریح نقش این شرکت در راه‌اندازی و ارائه خدمات سامانه «نماد» بانک مرکزی، از ظرفیت گسترده فرادیس البرز برای ارائه خدمات احراز هویت و امضای	دیجیتال در سراسر کشور خبر داد. وی با اشاره به سابقه سه دهه‌ای تیم‌های عملیاتی فرادیس البرز در صنعت بانکداری الکترونیک گفت: این تیم‌ها از نخستین سال‌های توسعه بانکداری الکترونیک در کشور در اجرای پروژه‌هایی مانند راه‌اندازی پایانه‌های بانکی و سامانه‌های یکپارچه سیبا، سپهر و مهر نقش داشته‌اند و در	مقاطعی عملیات چند هزار شعبه بانک‌های بزرگ کشور راپشتیبانی کرده‌اند. در سال ۱۳۹۷، هم‌زمان با تصمیم بانک مرکزی برای متمرکزسازی حساب‌های دولتی، فرادیس البرز مأموریت یافت در مدت چند ماه دفاتر پیشخوان «نماد» رادر تهران و مراکز استان‌ها راه‌اندازی کند.
فرنام دولتی، معاون عملیات شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز 		

فرنام دولتی،
معاون عملیات
شرکت
داده‌ورزی
فرادیس البرز

این دفاتر به‌عنوان پیشانی ارائه خدمات سامانه نماد، فرآیند احراز هویت صاحبان امضای مجاز و صدور گواهی‌های مربوط به حواله‌های الکترونیکی را انجام دادند. معاون عملیات فرادیس البرز ادامه داد: صدور، تمدید، ابطال و صدور مجدد گواهی‌ها از جمله خدماتی است که در این شبکه ارائه می‌شود و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، از جمله وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی، قوه مقننه و قوه قضاییه، از دریافت‌کنندگان این خدمات بوده‌اند. وی تأکید کرد: فرادیس البرز در این پروژه در واقع سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی بانک مرکزی را در حوزه احراز هویت و صدور گواهی اجرایی می‌کند. خدمات هم به شکل مراجعه متقاضی به دفاتر و هم در قالب سرویس اختصاصی برای برخی مقامات، در محل مورد نظر آنها ارائه می‌شود. دولتی با اشاره به گستردگی شبکه فرادیس البرز گفت: این ظرفیت صرفاً به مراکز استان‌ها محدود نیست. علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی، ارتباطی و شبکه‌ای مستقر در مراکز استان‌ها، بیش از ۱۰۰ نقطه دیگر در کشور نیز از حضور نیروهای مستقیم شرکت برخوردار است و امکان توسعه خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال به این نقاط وجود دارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت فیزیکی و ارتباطی، فرآیندهای کاری و فرهنگ سازمانی ایجادشده طی سال‌های فعالیت	در شبکه بانکی، مجموعه‌ای از ظرفیت‌هاست که امکان توسعه خدمات امضای دیجیتال و ارائه آن در نقاط مختلف کشور را فراهم کرده است. دولتی با اشاره به راه‌اندازی ۳۴ دفتر پیشخوان نماد، اظهار کرد: این مجموعه در حال ظرفیت‌سازی برای پاسخگویی به نیازهای جدید است و این ظرفیت‌سازی از ابعاد مختلفی از جمله زیرساخت فیزیکی، ساختمان، شبکه ارتباطی و نیروی انسانی دنبال شده است. وی افزود: با توجه به تجربه چندین ساله شرکت و فرهنگ ساخت و بحرانی نیز امکان پاسخگویی به نیازهای سنگین و ناگهانی متقاضیان وجود دارد و زیرساخت موجود قابلیت گسترش سریع دارد. برای مثال، اگر در حال حاضر فضای ۲۰ مترمربعی برای یک دفتر پیشخوان در نظر گرفته شده باشد، امکان افزایش فضا، نصب تجهیزات و آماده‌سازی آن برای توسعه خدمات در مدت حدود دو هفته وجود دارد. دولتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش بهره‌وری فرآیندها گفت: تلاش کرده‌ایم با وجود قوانین و الزامات سختگیرانه، فرآیندها را کارا تر کنیم. به‌ویژه از سال گذشته و با مطرح شدن موضوع صدور گواهی مهر اشخاص حقوقی و مقیاس چندصد هزار شرکت، مشخص شد که زیرساخت فیزیکی به هر حال ظرفیت و محدودیت‌هایی دارد و باید بخشی از فرآیندها را بر بستر	در کنار توسعه زیرساخت فیزیکی، به صورت گسترده روی بستر فناوری اطلاعات نیز کار کرده‌ایم.
--	---	--

فناوری اطلاعات منتقل کنیم. وی ادامه داد: از ساده‌ترین اقدامات، یعنی راه‌اندازی سیستم نوبت‌دهی، شروع کردیم تا مدت زمان حضور و توقف افراد در دفاتر پیشخوان کاهش یابد. در ادامه نیز همکاران بخش فناوری اطلاعات شرکت، توسعه سامانه را دنبال کردند و قابلیت‌های جدیدی به آن اضافه شده است. در حال حاضر نیز فرم‌های دیجیتال راه‌اندازی شده و متقاضی می‌تواند پیش از مراجعه، اطلاعات خود را بارگذاری کند تا زمان حضور در دفتر کاهش پیدا کند. معاون عملیات شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز تأکید کرد: ظرفیت‌سازی را صرفاً به شکل سنتی دنبال نکرده‌ایم و در کنار توسعه زیرساخت فیزیکی، به صورت گسترده روی بستر فناوری اطلاعات نیز کار کرده‌ایم. حضور دفاتر خارج از مراکز استان‌ها و در نقاط مختلف کشور نیز نشان‌دهنده ظرفیت و پتانسیلی است که می‌توان متناسب با نیاز متقاضیان از آن استفاده کرد. وی با اشاره به چالش فعلی در توسعه این خدمات گفت: مشکل اصلی در حال حاضر ظرفیت ارائه خدمات نیست، بلکه در هدایت مشتریان و متقاضیان به سمت این دفاتر وقفه‌ای ایجاد شده است. همکاران ما به‌ویژه در بخش بازار و فروش، در حال برگزاری جلسات با بانک‌ها هستند تا تعهدات پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه و الزامات و نامه‌های متعدد بانک مرکزی در سطح متقاضیان اجرایی شود.

دولتی افزود: انتظار نداریم صاحبان امضای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ برای دریافت خدمات الزاماً به دفاتر مراجعه کنند. با وجود اینکه تلاش کرده‌ایم بخشی از فرآیندها را روی بستر فناوری اطلاعات منتقل کنیم و زمان حضور افراد را کاهش دهیم، شبکه گسترده همکاران مادر سراسر کشور این امکان را فراهم کرده است که همکاران به محل متقاضی مراجعه و فرآیند احراز هویت را انجام دهند؛ سپس گواهی در مرکز صادر شود و توکن فرد نیز در زمان مناسب و در کمتر از ۲۴ ساعت به او ارائه شود.

زیرساخت اعتماد دیجیتال، پیشران توسعه اقتصاد کشور



سامان صفایی، مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز

اعتماد نمی‌تواند محدود به مرزهای نظام بانکی باشد و هر جا چهار مؤلفه هویت، تعامل، تعهد و سند وجود داشته باشد، نیاز به اعتماد نیز مطرح است. از این رو، حوزه‌هایی مانند صنعت بیمه، بازار سرمایه، حمل‌ونقل، انرژی و سلامت نیز به زیرساخت‌های اعتماد نیاز دارند.

وی با اشاره به مسیر توسعه اعتماد افزود: این مسیر از اعتماد فردی، یعنی زمانی که فرد شخصاً برای امضای اسناد خود اقدام می‌کند، به سمت اعتماد سازمانی و در نهایت اعتماد سیستمی حرکت کرده است. در اعتماد سیستمی، ماشین‌ها و سیستم‌ها می‌توانند به صورت خودکار و بدون دخالت عامل انسانی، فرآیندهای احراز هویت و صدور انواع گواهی را انجام دهند که این لایه را می‌توان مهم‌ترین بخش برای توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی دانست. صفایی ادامه داد: اگر بخواهیم برای توسعه این حوزه و بازار آن فکری کنیم، طبیعتاً موضوع نمی‌تواند صرفاً به توسعه بازار امضای دیجیتال محدود شود. تجربه نشان داده که در برخی حوزه‌های اعتماد، مسیر توسعه بازار دیجیتال از طریق ایجاد یک پلتفرم یا مجموعه خدمات اعتماد دنبال شده است. برای نمونه، در چارچوب اتحادیه اروپا و همچنین مدل «ساین‌پت» سنگاپور، پلتفرم‌هایی ایجاد شده که کسب‌وکارها و سازمان‌های مختلف می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند. مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز گفت: زیرساختی که در نظام بانکی ایجاد شده، می‌تواند نقطه شروعی برای توسعه یک پلتفرم خدمات اعتماد دیجیتال باشد؛ به گونه‌ای که این پلتفرم بتواند در حوزه‌های مختلف، خدماتی مانند احراز هویت، صدور و نگهداری انواع گواهی‌ها و

سایر خدمات اعتماد را ارائه کند. وی تأکید کرد: در این مسیر، اعتماد نباید به عنوان یک عامل بازدارنده برای دیجیتالی شدن در نظر گرفته شود، بلکه باید آن را یک زیرساخت بسیار مهم برای رشد و توسعه اقتصاد کشور دانست. از این منظر، لازم است نگاه به زیرساخت اعتماد فراتر از نظام بانکی باشد و از آن در تمام حوزه‌هایی که بر پایه هویت، تعامل، تعهد و سند شکل گرفته‌اند، استفاده شود.



بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی
الکامپ
الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک
29th INTERNATIONAL EXHIBITION OF
ELECTRONIC COMPUTER & COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran

از مدیریت انرژی تا بانکداری سبز

محل برگزاری پنل ها و گفتگو های تخصصی الکامپ ۱۴۰۵

سه شنبه ۱۰ شهریور
ساعت ۹:۴۵ تا ۱۴:۰۵
سالن ۷، استیج الکام بانک

علی عبادی
(مسئول هوش مصنوعی و کسب و کار شرکت داده ویزی)
فرادیس البرز

امین احمدی
(مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی)
شرکت داده ویزی فرادیس البرز

۲۵۰ میلیارد تومان؛ هزینه یک روز خاموشی در دو بانک بزرگ کشور

ناترازی انرژی طی سال‌های اخیر به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل شده و تقریباً همه کسب و کارها و حتی زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو، بررسی نقش بانکداری سبز در مدیریت مصرف انرژی و کاهش ناترازی اهمیت ویژه‌ای دارد.

امین احمدی، مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی شرکت داده ویزی فرادیس البرز



وی با تشریح مفهوم بانکداری سبز اظهار کرد: خاستگاه این مفهوم به گفتمان توسعه پایدار بازمی‌گردد؛ جایی که با افزایش جمعیت و توسعه صنایع، ضرورت حفظ منابع برای نسل‌های آینده مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که بانک‌ها موتور محرک و جهت‌دهنده سرمایه‌گذاری در اقتصاد هستند، مفهوم «سبز» نیز وارد نظام بانکی شد و بانکداری سبز شکل گرفت. احمدی افزود: بانکداری سبز را می‌توان در سه محور اصلی دنبال کرد؛ نخست، فرایندهای داخلی بانک‌ها، دوم، خدماتی که به مشتریان ارائه می‌شود و سوم، سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد.

مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی فرادیس البرز توضیح داد: در بخش داخلی، بانک‌ها باید به سمت کاهش مصرف منابع و مدیریت انرژی حرکت کنند. در بخش خدمات نیز توسعه بانکداری دیجیتال، خودپردازها، کیوسک‌ها و ابزارهای پرداخت الکترونیکی با کاهش مراجعات حضوری، از مصادیق بانکداری سبز محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات و سرمایه‌گذاری نیز رویکرد بانکداری سبز به این معناست که منابع مالی بیشتر به سمت صنایعی هدایت شود که آلودگی و آسیب زیست‌محیطی کمتری دارند. در همین راستا، مفاهیمی مانند تسهیلات سبز، بیمه سبز و لیزینگ سبز در نظام مالی جهان توسعه یافته‌اند.

احمدی با اشاره به تجربه داخلی گفت: بانک کشاورزی از جمله بانک‌هایی است که خود را به عنوان بانک سبز معرفی کرده و در این مسیر فعالیت‌هایی داشته است.

وی همچنین درباره نقش فرادیس البرز در این حوزه گفت: این شرکت از ابتدای شکل‌گیری گفتمان بانکداری

سبز در این مسیر حضور داشته و با توسعه استفاده از خودپردازها و کمک به بانک‌ها برای استقرار خدمات الکترونیکی در شعب، تلاش کرده است مصرف منابع و مراجعات حضوری را کاهش دهد.

مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی فرادیس البرز تأکید کرد: این شرکت به عنوان یکی از مجموعه‌های گروه ملی انفورماتیک، در ادامه نیز می‌تواند در حوزه مدیریت انرژی و توسعه راهکارهای بانکداری سبز نقش فعال و مؤثری ایفا کند.

امین احمدی با اشاره به نقش بانک‌ها در مدیریت ناترازی انرژی گفت: بانک‌ها در اکوسیستم بانکداری سبز می‌توانند چهار نقش شامل مدیریت مستقیم مصرف، هدایت صنایع به سمت کاهش ناترازی، سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید انرژی و اجرای تکالیف قانونی را ایفا کنند.

وی افزود: بانک‌ها با مدیریت مصرف در داخل مجموعه خود می‌توانند مصرف انرژی را کاهش دهند، از طریق تأمین مالی به صنایع سبز کمک کنند و با سرمایه‌گذاری مستقیم و احداث نیروگاه‌های خورشیدی، ضمن کمک به رفع ناترازی، از محل فروش برق نیز درآمدزایی داشته باشند.

احمدی با اشاره به تکالیف قانونی بانک‌ها اظهار کرد: براساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری، بانک‌های دولتی از سال ۱۴۰۱ موظف شده‌اند سالانه ۵ درصد و در مجموع ۲۰ درصد از مصرف انرژی خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند یا در صورت تولید نکردن این انرژی، کسری آن را از منابع تعیین شده قانونی تأمین و هزینه مربوط را پرداخت کنند.

مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی فرادیس البرز ادامه داد: بانک‌های مشمول این

بانکداری سبز را می‌توان در سه محور اصلی دنبال کرد؛ نخست، فرایندهای داخلی بانک‌ها، دوم، خدماتی که به مشتریان ارائه می‌شود و سوم، سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد.

ماده قانونی حدود ۵۰ درصد شعب شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند و مجموع مصرف برق آنها حدود ۴۰۰ مگاوات است؛ بنابراین اجرای این تکلیف می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کند.

وی تأکید کرد: اجرای صحیح این مسئولیت علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی، می‌تواند به ایفای مسئولیت اجتماعی بانک‌ها، افزایش امنیت و پایداری تأمین انرژی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از صنایع وابسته به انرژی کمک کند.

احمدی خاطر نشان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر همچنین ظرفیت ایجاد اشتغال در حوزه‌های بازرگانی، فنی و نگهداری و حفظ و توسعه نیروی متخصص داخلی را به همراه دارد.

امین احمدی با اشاره به نقش فناوری در مدیریت مصرف انرژی گفت: بانک‌ها به عنوان یکی از صنایع پیشرو در تحول دیجیتال، علاوه بر احداث نیروگاه‌های خورشیدی، می‌توانند از طریق اینترنت اشیا (IoT) و راهکارهای فناورانه، مدیریت مصرف انرژی را به صورت هوشمند و برخط انجام دهند.

وی افزود: صرف احداث نیروگاه خورشیدی نمی‌تواند نقش بانک‌ها در رفع ناترازی انرژی را کامل کند؛ چراکه در شرایط فعلی، نظارت بر مصرف عمده‌تاً به صورت پسینی انجام می‌شود و در صورت افزایش مصرف، جریمه اعمال می‌شود. بانک‌ها نیز در ۳۰ درصد مصرف خود مشمول جریمه می‌شوند.

احمدی ادامه داد: در این شرایط، تا زمانی که سیستم‌های مالی بانک از وقوع تخلف و جریمه مطلع شوند و برای اصلاح آن تصمیم بگیرند، ممکن است ماه‌ها زمان بگذرد؛ بنابراین علاوه بر

هدررفت منابع بانک، ناترازی انرژی نیز تشدید می‌شود.

مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی فرادیس البرز تأکید کرد: مدیریت مصرف باید از رویه‌های کاغذی و نظارت پسینی خارج و وارد اکوسیستم زنده و عملیاتی بانک شود. فناوری‌های مبتنی بر IoT می‌توانند امکان پایش و مدیریت بهنگام مصرف انرژی را فراهم کنند.

وی گفت: فرادیس البرز با توجه به سابقه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بانک‌هایی مانند بانک مرکزی، بانک کشاورزی و بانک سپه، در حال حرکت از صرفاً اجرای پروژه‌های نیروگاهی به سمت توسعه سبد محصولات مدیریت مصرف انرژی است تا در کنار تأمین انرژی، مدیریت هوشمند و به هنگام مصرف را نیز در شبکه بانکی دنبال کند. احمدی با اشاره به نقش شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز در حوزه مدیریت انرژی گفت: انرژی بخشی از زیرساخت حیاتی بانک‌هاست و از منظر پدافند غیرعامل نیز باید امنیت این زیرساخت مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین ورود به زیرساخت انرژی بانک‌ها نیازمند اعتماد و سابقه قابل اتکاست.

وی افزود: فرادیس البرز نزدیک به سه دهه است که در شبکه بانکی کشور حضور دارد و با بیش از ۱۰۰ نقطه خدمت‌رسانی در کشور، شامل ۳۲ نقطه اصلی و مراکز تحت مدیریت آنها، از ظرفیت لازم برای ارائه خدمات در سطح ملی برخوردار است.

مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی فرادیس البرز ادامه داد: این شرکت با تکیه بر تجربه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بانک‌هایی از جمله بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، در حال توسعه پلتفرم مدیریت انرژی است تا از ظرفیت‌های فناورانه برای مدیریت مصرف انرژی در

شبکه بانکی استفاده کند. احمدی تأکید کرد: اعتماد ایجاد شده در شبکه بانکی، توان فنی و تجربه استقرار سامانه‌های نوآورانه، از دارایی‌های ارزشمند فرادیس است و می‌تواند این شرکت را در آینده به یکی از مجموعه‌های مورد اعتماد برای ورود به زیرساخت‌های بانکی در حوزه انرژی تبدیل کند.

وی در پایان گفت: با توجه به ظرفیت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، می‌توان انتظار داشت شبکه بانکی نیز سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه انجام دهد و فرادیس البرز نیز برای ایفای نقش در این مسیر، گام‌های ابتدایی را برداشته است.

هزینه یک روز خاموشی دو بانک بزرگ معادل احداث ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی



علی عبادی، مسئول مهندسی کسب و کار شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز

بر اساس آخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ به حدود ۱۴ هزار مگاوات رسیده و بیشترین مصرف لحظه‌ای در پیک مصرف تا اوایل مرداد ماه حدود ۷۶ هزار مگاوات گزارش شده است.

به این ترتیب، نیاز واقعی شبکه نزدیک به ۹۰ هزار مگاوات بوده که حدود ۷۶ هزار مگاوات آن از سوی شبکه تأمین شده و با کسری ۱۴ هزار مگاواتی مواجه بوده ایم. وی افزود: ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات است، اما به دلیل محدودیت‌هایی مانند خارج بودن بخشی از نیروگاه‌ها برای تعمیرات و محدودیت در تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، این ظرفیت به‌طور کامل قابل استفاده نیست. ناترازی برق در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۲ هزار مگاوات رسیده بود که امسال با سیاست‌گذاری‌های انجام شده در بخش عرضه و تقاضا، به حدود ۱۴ هزار مگاوات کاهش یافته است. عبادی ادامه داد: در سمت تقاضا، سیاست‌هایی مانند محدود کردن مصرف صنایع، جلوگیری از مصارف غیرمجاز، برخورد با فعالیت ماینرها و اشتراک‌های غیرمجاز و همچنین مدیریت مصرف مشتریان پرمصرف دنبال شد. در سمت عرضه نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بود. مسئول مهندسی کسب و کار شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز گفت: در سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید نیروگاه‌های خورشیدی حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود و در سال ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی در ظرفیت خورشیدی ایجاد شد که به کاهش ناترازی کمک کرد. وی با اشاره به ناترازی گاز نیز اظهار کرد: در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز وجود داشت و مصرف کشور در سردترین روزها

به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسید. باتوجه به خسارت واردشده به تأسیسات پارس جنوبی در جریان جنگ اخیر، پیش بینی می شود در سال جاری کسری گاز نیز حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کند.

عبادی با اشاره به هزینه های اقتصادی ناترازی انرژی گفت: این وضعیت هزینه های بسیار سنگینی برای کشور ایجاد می کند. بر اساس بررسی های انجام شده، هزینه ناشی از عدم النفع انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام نشان می دهد که با سرمایه گذاری منابع ناشی از عدم النفع در توسعه نیروگاه های خورشیدی، می توان ظرفیت قابل توجهی به شبکه برق کشور اضافه کرد.

وی افزود: در بررسی انجام شده روی دو بانک بزرگ، هزینه عدم النفع ناشی از هر روز خاموشی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم با نرخ دلار سال ۱۴۰۴ معادل هزینه احداث حدود ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی است؛ یعنی هزینه یک روز خاموشی در همین دو بانک، معادل سرمایه لازم برای راه اندازی حدود ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی بوده است.

عبادی تأکید کرد: این ارقام نشان می دهد ناترازی انرژی هزینه های بسیار سنگینی به اقتصاد تحمیل می کند و اگر بخشی از این هزینه ها به سرمایه گذاری، به ویژه در حوزه نیروگاه های خورشیدی،

اختصاص پیدا کند، می توان با استفاده از این ظرفیت بخش قابل توجهی از مشکل ناترازی انرژی را پوشش داد.

عبادی با اشاره به هزینه احداث و مدل های درآمدی نیروگاه های خورشیدی گفت: هزینه احداث هر کیلووات نیروگاه خورشیدی از نظر دلاری حدود ۴۰۰ دلار است. هزینه تمام شده تولید هر کیلووات برق از طریق پنل خورشیدی نیز حدود ۴ هزار تومان برآورد می شود.

وی افزود: برای فروش برق تولیدشده از نیروگاه های خورشیدی، سناریوهای مختلفی وجود دارد که ارزان ترین روش، فروش تضمینی برق به وزارت نیرو و شبکه سراسری است. نرخ این نوع فروش در حال حاضر حدود ۵۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات است. در سایر روش ها، از جمله فروش انرژی در بازار، نرخ ها بسته به زمان و شرایط بازار متفاوت است و در پیک مصرف امسال حتی به حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان نیز رسیده است.

عبادی ادامه داد: با توجه به این نرخ ها، سرمایه گذاری در نیروگاه خورشیدی می تواند بازگشت سرمایه مناسبی داشته باشد و در برخی مدل ها، حتی امکان بازگشت حدود ۵۰ درصد سرمایه از محل فروش انرژی یا گواهی های مربوطه وجود دارد.

مسئول مهندسی کسب و کار شرکت داده ورزی فرادیس البرز با اشاره به جرایم مربوط به مصرف برق نیز گفت: در برخی دستگاه های دولتی، طبق ماده ۵ قانون خدمات کشوری

سهم ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده و به صورت علی الحساب ماهانه پرداخت می شود. نرخ جریمه مصرف برق در سال جاری حدود ۸۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات بوده، در حالی که نرخ عادی حدود ۳ هزار تومان است؛ بنابراین اختلاف قابل توجهی میان هزینه جریمه و هزینه معمول مصرف برق وجود دارد.

عبادی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به میزان مصرف برق شعب بانکی گفت: براساس بررسی انجام شده، هر شعبه بانک ها به طور متوسط ماهانه حدود ۵ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می کند. با در نظر گرفتن الزام ۱۵ درصدی در بانک های دولتی و تعرفه حدود ۸۵۰۰ تومانی جریمه، بخشی از این مصرف با تعرفه بالاتری محاسبه می شود و هزینه قابل توجهی را به بانک ها تحمیل می کند.

وی افزود: برای بانک ها استفاده از راهکارهای مدیریت انرژی می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. علاوه بر مدیریت و کاهش مصرف، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می تواند میزان جرایم پرداختی را نیز کاهش دهد و از محل صرفه جویی در هزینه های انرژی، منافع اقتصادی قابل توجهی برای بانک ها ایجاد کند.

روز دوم؛ پنل سوم

ضرورت تحول تنظیم گری از حکمرانی ایستا به حکمرانی پویا

محمد اسدی
مدیر تدوین مقررات و الزامات
شرکت شاپرک



وی تأکید کرد اگرچه این تغییرات حتماً خوب و مفید هستند. اما سؤال اینجاست که «آیا نظارت و تنظیم‌گری این دسته از مدل‌های کسب‌وکاری و روش‌های پرداخت هم می‌تواند مبتنی بر همین مدل فعلی باشد؟»



مجتبی یوسفی نژاد، معاون نظارت شرکت شاپرک

به عنوان نخستین سخنران نشست با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش تنظیم‌گر در یک اکوسیستم پویا، اظهار کرد: پیش از آنکه درباره ادامه مسیر تنظیم‌گری و نظارت تصمیم بگیریم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً هدف تنظیم‌گری و نظارت چیست و تنظیم‌گر چه نقشی در این اکوسیستم دارد.

در ابتدای این نشست، محمد اسدی، مدیر تدوین مقررات و الزامات شرکت شاپرک به عنوان مدیر نشست، با توصیفی از تاریخچه شکل‌گیری و فراگیر شدن شبکه پرداخت الکترونیک خرد از استقرار «شتاب» تا ایجاد «شاپرک»، به توصیف معماری نظارتی حال حاضر این شبکه پرداخت. وی تصریح کرد که معماری نظارتی فعلی مبتنی بر رویکرد rules-based شکل گرفته و بر نگارش و ابلاغ ضوابط و الزامات به شرکت‌های تحت نظارت و سپس ممیزی و اعمال جریمه بر شرکت‌ها استوار است. اسدی ادامه داد که شبکه پرداخت الکترونیک خرد کشور در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده و دیگر منحصر به پرداخت‌های گرتی از طریق PSPها و پرداخت‌یارها نیست. در کیف پول‌ها روزانه هزاران تراکنش ثبت و پردازش می‌شود، بدون این که متناظر با آنها «شاپرک» یا «شتاب» درگیر شده باشند. BNPLها اساساً چارچوب حقوقی پرداخت را تغییر داده‌اند.

وی افزود: از جایگاه تنظیم‌گر و بدنه حاکمیت، دو وظیفه اصلی وجود دارد؛ نخست، حفظ پایداری اکوسیستم و اطمینان از اینکه سیستم به شکل پایدار فعالیت می‌کند و دوم، مدیریت اعتماد در سیستم. هر الزام، مقرر یا تصمیم تنظیم‌گری باید در راستای همین دو هدف باشد و باید بررسی کنیم که آیا اقدامات انجام‌شده واقعاً به پایداری و افزایش اعتماد در اکوسیستم کمک می‌کنند یا خیر. یوسفی نژاد ادامه داد: در بحث مدیریت اعتماد، یکی از موضوعات مهم این است که منابع به‌درستی و عادلانه تخصیص پیدا کنند؛ منابع مالی، اقتصادی و حتی توجه حاکمیت باید به مسائل اصلی اختصاص یابد و تنظیم‌گر نباید حاکمیت را درگیر مسائل فرعی و موضوعاتی کند که ارتباطی با پایداری سیستم و اعتماد در صنعت ندارند. معاون نظارت شرکت شاپرک با اشاره به ضرورت جلوگیری از شکست‌های زنجیره‌ای گفت: تنظیم‌گر باید به صورت سیستمی فکر کند و از بروز شکست‌های زنجیره‌ای جلوگیری کند. برای مثال، اگر یک شرکت پرداخت دچار مشکل یا از چرخه فعالیت خارج شد، اکوسیستم باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که این اتفاق به سایر بخش‌های سیستم سرایت نکند و پایداری کل شبکه به خطر نیفتد. وی یکی دیگر از وظایف تنظیم‌گر

را توجه به اهداف اجتماعی دانست و اظهار کرد: باید از حقوق شهروندی و حریم خصوصی کاربران حفاظت شود و از داده‌ها و امکاناتی که برای کاربردهای غیررقابتی در اختیار سیستم قرار گرفته، به شکلی استفاده نشود که رقابت در حوزه کسب‌وکارها را مختل کند. تنظیم‌گر باید نسبت به چنین موضوعاتی حساس باشد. یوسفی نژاد در ادامه بر ضرورت حرکت از حکمرانی ایستا به حکمرانی پویا تأکید کرد و گفت: هدف کلان حکمرانی باید حرکت از قانون و حکمرانی ایستا به سمت حکمرانی پویا و خودتنظیم‌گر باشد؛ حکمرانی‌ای که بتواند تغییرات و اتفاقات بیرونی را دریافت و متناسب با آنها تصمیم بگیرد و در عین حال، زبان مشترکی میان صنعت، اکوسیستم و حاکمیت ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد: با چنین نگاهی، باید نقش تنظیم‌گر و جایگاه آن در مواجهه با کسب‌وکارهای جدید و بازیگران تحت نظارت را مورد بازبینی قرارداد و با این معیار سنجید که تنظیم‌گری موجود در چه بخش‌هایی می‌تواند اصلاح یا تکمیل شود. هدف تنظیم‌گر باید مدیریت ریسک باشد، نه رساندن تخلفات به صفر. معاون نظارت شرکت شاپرک، با تأکید بر ضرورت بازنگری در مدل نظارت بر صنعت پرداخت گفت: شاپرک و مدل نظارتی موجود، متناسب با شرایط صنعت در طول

هدف تنظیم‌گر
باید مدیریت
ریسک باشد،
نه رساندن
تخلفات به صفر

باید به کسب و کارها و مدل‌های جدید اجازه داد در یک محیط کنترل شده مورد آزمون قرار گیرند.

سال‌های گذشته تغییر کرده و اکنون نیز نیازمند بهبود و بازطراحی متناسب با شرایط جدید است. وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری در تحول نظام نظارت اظهار کرد: اگر هدف ناظر را مشخص کنیم، مدل نظارتی نیز باید متناسب با آن طراحی شود. هدف ناظر لزوماً نباید این باشد که تخلف را به صفر برساند یا همه عدم انطباق‌ها را از بین ببرد؛ بلکه باید سطح ریسک را مدیریت کند. یوسفی‌نژاد افزود: وقتی هدف، مدیریت ریسک باشد، طبیعتاً مدل نظارت، شیوه بررسی و ابزارهای مورد استفاده نیز باید متفاوت شود و در این مسیر باید پذیرفت که در برخی حوزه‌ها امکان تعیین خط قرمزهای شفاف وجود دارد، اما در همه موارد نمی‌توان از ابتدا برای کسب و کارها چارچوب‌های جزئی و قطعی تعیین کرد. معاون نظارت شرکت شاپرک با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری در این فرآیند گفت: فناوری می‌تواند به تغییر مدل نظارت و حرکت به سمت نظارت هوشمند کمک کند و ظرفیت‌های جدیدی را برای پایش رفتار بازیگران و مدیریت ریسک در اختیار نهاد ناظر قرار دهد. وی همچنین بر ضرورت استفاده از ابزارهایی مانند نظارت چندلایه، ظرفیت شرکای نظارتی و استانداردهای تخصصی تأکید کرد و گفت: در تنظیم‌گری جدید باید بتوان از ظرفیت بازیگران مختلف استفاده کرد و بخشی

۳۶

از فرآیند نظارت را به شکل مشارکتی و چندلایه پیش برد. یوسفی‌نژاد با اشاره به نقش سندباکس در توسعه مدل‌های جدید تنظیم‌گری اظهار کرد: باید به کسب و کارها و مدل‌های جدید اجازه داد در یک محیط کنترل شده مورد آزمون قرار گیرند. سندباکس بانک مرکزی نیز می‌تواند در آینده نزدیک شکل عملیاتی تروجدی‌تری پیدا کند و زمینه آزمون و ارزیابی مدل‌های نوآورانه را فراهم کند. وی در جمع‌بندی سخنان خود با تفکیک میان «نظارت» و «تنظیم‌گری» گفت: صنعت نیازمند عبور از صرف نظارت و حرکت به سمت تنظیم‌گری است. در این رویکرد، وظیفه رگولاتور صرفاً این نیست که به بازیگران بگوید چه کاری درست یا غلط است، بلکه باید روابط میان بازیگران را تنظیم کند تا آنها بتوانند در چارچوب مشخص، اهداف مورد نظر صنعت و تنظیم‌گر را محقق کنند.



سید حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا

در فضای سنتی، تنظیم‌گر مشخص می‌کند که کسب و کار «چه کاری باید انجام دهد»، اما در فضای نوآوری بهتر است تنظیم‌گری بر تعیین خط قرمزها و نباید‌ها متمرکز شود؛ چراکه سرعت نوآوری به اندازه‌ای بالاست که هیچ رگولاتوری نمی‌تواند برای همه ابعاد آن باید و نبایدهای جزئی تعیین کند. قنادپور افزود: اگر چارچوب ذهنی تنظیم‌گری تغییر کند، می‌توان به جای تعیین مسیر حرکت کسب و کارها، محدوده‌های ممنوع و خط قرمزها را مشخص کرد و اجازه داد نوآوری در این چارچوب پیش برود. مدیرعامل شرکت تارا با اشاره به نقش دینامیسم بازار در تنظیم‌گری گفت: بازار در بسیاری از حوزه‌های نوآورانه، به صورت طبیعی به سمت بلوغ و تعادل حرکت می‌کند و می‌تواند بخشی از وظایف تنظیم‌گری را بر عهده بگیرد. وی با اشاره به تجربه تاکسی‌های اینترنتی ادامه داد: در این حوزه، پس از شکل‌گیری بازیگران مختلف، بازار به نقطه‌ای رسید که دو بازیگر اصلی سهم عمده بازار را در اختیار گرفتند و در ادامه نیز حاکمیت ناگزیر شد برای ارائه برخی خدمات و حمایت‌ها، این بازیگران را به رسمیت بشناسد. قنادپور تأکید کرد: خودتنظیم‌گری بازار در بسیاری از حوزه‌ها می‌تواند در کنار تنظیم‌گری حاکمیتی قرار گیرد. برای نمونه، امتیاز و نظرات کاربران در پلتفرم‌هایی مانند

ضرورت عبور تنظیم‌گری پرداخت از «بایدها» به «نبایدها»

کافه‌بازار می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای شفافیت و ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: بازار، مردم و خرد جمعی می‌توانند بخش قابل توجهی از فرآیند تنظیم‌گری را شکل دهند؛ زیرا کسب و کارها برای حفظ اعتماد عمومی و پایداری اکوسیستم خود، به صورت طبیعی به سمت رعایت برخی قواعد و استانداردها حرکت می‌کنند. قنادپور گفت: با تغییر نگاه به تنظیم‌گری و توجه هم‌زمان به نبایدها، دینامیسم بازار، خودتنظیم‌گری و اعتماد عمومی، می‌توان روش‌های دقیق‌تر و متناسب‌تری برای تنظیم حوزه‌های نوآورانه طراحی کرد. مدیرعامل شرکت تارا در ادامه با اشاره به مفهوم نظارت هوشمند، اظهار کرد: نظارت هوشمند صرفاً به معنای استفاده از فناوری نیست، بلکه بخش مهم آن به سطح استراتژی و مدل عملیاتی مربوط می‌شود. فناوری و داده اهمیت زیادی دارند و اساس نظارت هوشمند باید برپایه داده‌ها استوار باشد. وی افزود: در دنیا، اکوسیستم‌های نوآوری و بازارها معمولاً بر اساس سازوکار بازار شکل می‌گیرند. اگر تعداد بازیگران یک حوزه محدود باشد، مدل نظارت نیز متفاوت خواهد بود و نمی‌توان برای بازارهای مختلف یک نسخه واحد در نظر گرفت.

۳۷

و تعامل با رگولاتور در ابتدای مسیر هستیم و به همین دلیل معتقدم مدل فعلی تنظیم‌گری دیگر کار نمی‌کند و حداقل امروز نسبت به سال‌های ابتدایی خود، از یک ابزار نظم‌دهنده به یک مانع برای توسعه محصولات جدید تبدیل شده است. فاطمیان در تشریح مدل پیشنهادی خود برای تنظیم‌گری اظهار کرد: می‌توان از الگویی مشابه شرکت‌های حسابرسی معتمد در بازار سرمایه استفاده کرد. همان‌طور که شرکت‌های بورسی باید توسط حسابرسان معتمد مورد حسابرسی قرار گیرند، می‌توان بازوهای نظارتی مشخصی در کنار کسب‌وکارهای حوزه پرداخت ایجاد کرد تا شرکت‌ها برای محصولات و خدمات خود از این مجموعه‌ها گواهی دریافت کنند. وی افزود: همچنین می‌توان در بانک مرکزی و ذیل معاونت فناوری، کمیته‌ای برای بررسی و تأیید محصولات جدید ایجاد کرد که محصولات نوآورانه پس از طی فرآیند مشخص، تأییدیه دریافت کنند. این مدل می‌تواند به ایجاد یک فضای واقعی برای سندباکس کمک کند؛ فضایی که در آن نوآوری امکان رشد داشته باشد و در عین حال چارچوب نظارتی نیز حفظ شود. فاطمیان گفت: اگر قرار است شرکت‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه شکل بگیرند، باید چنین فضای بازی برای بازار ایجاد شود؛ چراکه شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید بدون ایجاد یک محیط مناسب برای آزمون، ارزیابی و توسعه محصولات نوآورانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

آن، فرآیند ارزیابی و تأیید خود را طی کنند.

وی افزود: از سال گذشته پیشنهادی نیز با همکاری برخی فعالان به شاپرک ارائه کرده‌ایم که بر اساس آن، محصولات نوآورانه حوزه مالی و پرداخت بتوانند به صورت روتین وارد یک فرآیند مشخص شوند؛ در این فرآیند، محصول تأیید یار د شود، دلیل رد شدن مشخص باشد و مدل انطباق آن نیز برای کسب‌وکار روشن شود. هدف این است که در عین حفظ نظارت، نوآوری متوقف نشود.

فاطمیان تأکید کرد: کسب‌وکارها نمی‌توانند برای هر خدمت جدید، منتظر دریافت مجوز بمانند و برای یک محصول جدید، بارها بین بانک مرکزی و شاپرک رفت‌وآمد کنند؛ چراکه ممکن است زمانی که مجوز صادر می‌شود، عمر بازار آن محصول به پایان رسیده باشد و فرصت کسب‌وکار از بین رفته باشد.

وی با اشاره به تجربه توسعه خدمات پرداخت در سال‌های گذشته گفت: در حوزه پرداخت نیز زمانی که خدماتی مانند درگاه پرداخت توسعه پیدا کرد، ابتدا یک ارزش جدید برای کسب‌وکارها ایجاد شد، اما پس از مدتی بازار از آن عبور کرد و موضوعات جدیدی مانند خدمات تسویه و سپس همکاری با بانک‌ها و ارائه تسهیلات مطرح شد. امروز نیز کسب‌وکارها با نیازهای جدیدی مواجه هستند و نمی‌توان همچنان با سازوکارهای قدیمی پاسخگوی آنها بود.

مدیرعامل شرکت زیبال با بیان اینکه کسب‌وکارها ناچار شده‌اند مسیر توسعه را با وجود محدودیت‌های تنظیم‌گری ادامه دهند، گفت: هنوز در حوزه پرداخت



مهدی فاطمیان، مدیرعامل شرکت زیبال

فاطمیان ادامه داد: در سال‌های گذشته، زمانی که کسب‌وکارها قصد ارائه یک خدمت جدید داشتند، ابتدا گفته می‌شد اساساً این فعالیت ممنوع است یا در حوزه فعالیت آنها قرار ندارد. بعدها این رویکرد تغییر کرد و از کسب‌وکارها خواسته شد برای دریافت استعلام و مشخص شدن مجاز بودن فعالیت، نامه ارسال کنند. با این حال، هنوز سازوکار مشخص و روتینی در بانک مرکزی و شاپرک برای محصولات نوآورانه وجود ندارد. مدیرعامل شرکت زیبال گفت: وقتی سازوکار مشخصی برای تأیید محصولات نوآورانه وجود نداشته باشد، طبیعی است که فرد یا مدیری که باید تأیید نهایی را انجام دهد، با توجه به مسئولیت خود به راحتی حاضر به تأیید یا رد یک سرویس جدید نباشد؛ بنابراین باید یک مکانیزم مشخص طراحی شود که محصولات نوآورانه حوزه مالی و پرداخت بتوانند از طریق

مدل فعلی دیگرکارایی لازم را ندارد و اگرچه شاید در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای نظم‌دهی به اکوسیستم مناسب بود، امروز به مانعی برای توسعه محصولات جدید تبدیل شده است. وی افزود: در سند اولیه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای این حوزه تدوین شد، با گذشت زمان اصلاحاتی انجام گرفت و الزامات بیشتری به آن اضافه شد، اما امروز کسب‌وکارها در همین سند گرفتار شده‌اند. ماهیت کسب‌وکار این است که هر جا نیازی در بازار وجود داشته باشد، برای آن راه حل پیدا کند و از آن کسب منفعت داشته باشد؛ بنابراین باید بیشتر روی «نبایدها» تمرکز کنیم و اجازه دهیم کسب‌وکارها در سایر حوزه‌ها امکان فعالیت داشته باشند.

روز دوم؛ پنل چهارم



ضرورت بازتعریف مأموریت هلدینگ‌های فناوری بانکی

و جایگاه آنها باید متناسب با ساختار بانک، شرکت‌های زیرمجموعه و اهداف سهامدار عمده تعریف شود. وی افزود: در تجربه‌ای که پیش‌تر در بانک آینده وجود داشت، ارتباط بانک، هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه به صورت متمرکز طراحی شده بود و شرکت‌ها عمدتاً از طریق هلدینگ با بانک ارتباط داشتند. در این مدل، هلدینگ نقش عملیاتی پررنگ‌تری داشت و شرکت‌های زیرمجموعه نیز قراردادهای خود را با هلدینگ تنظیم می‌کردند.



**مسعود وکیلی‌نیا، مدیرعامل هلدینگ
فناوری اطلاعات بانک تجارت**

هلدینگ‌های فناوری اطلاعات در بانک‌ها می‌توانند نقش‌های متفاوتی داشته باشند

مدیرعامل شرکت زیبال، با اشاره به ضعف‌های موجود در اکوسیستم بانکی کشور گفت: اگرچه در ظاهر موضوعاتی مانند بانکداری باز مطرح است و بانک‌ها نیز API ارائه می‌کنند، اما در حوزه فین‌تک، دسترسی به داده‌های مورد نیاز برای توسعه محصولات و خدمات نوآورانه همچنان با محدودیت جدی مواجه است.

وی اظهار کرد: برای مثال، اگر یک شرکت بخواهد محصولی در حوزه کشف تقلب توسعه دهد، به داده‌های گسترده‌ای نیاز دارد؛ در حالی که این داده‌ها به صورت متمرکز در اختیار یک نهاد قرار ندارد و بخشی از آنها در اختیار شاپرک، بخش دیگری در اختیار کاشف و بخش‌هایی نیز نزد پلیس فتا و قوه قضاییه است.

فاطمیان افزود: جمعیت و تحلیل این داده‌ها می‌تواند به شناسایی الگوهای تخلف و توسعه الگوریتم‌های کشف تقلب کمک کند تا بتوان پیش از انجام تراکنش یا در جریان آن، از وقوع تخلف جلوگیری کرد؛ اما در شرایط فعلی، چنین دسترسی داده‌ای برای بخش خصوصی فراهم نیست.

مدیرعامل شرکت زیبال با بیان اینکه حتی اتصال فنی بانک‌ها از طریق API به معنای دسترسی به داده‌های مورد نیاز فین‌تک‌ها نیست، گفت: داده‌های تاریخی مورد نیاز برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای فین‌تکی در کشور به سادگی در اختیار بازیگران این حوزه قرار نمی‌گیرد و این محدودیت حتی می‌تواند برای بازیگران دارای مجوز نیز وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از نقاط شروع

اصلاح این وضعیت می‌تواند فراهم کردن دسترسی بخش خصوصی به داده‌های مربوط به تخلفات باشد. برای نمونه، مطابق تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با پولشویی، برخی اطلاعات و فهرست‌های مرتبط با افراد مظنون و متخلف باید در چارچوب‌های قانونی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما در عمل چنین دسترسی‌ای به شکل مطلوب ایجاد نشده است.

فاطمیان دومین چالش را نبود مدل اقتصادی و سازوکار کسب‌وکار مشخص برای استفاده از داده‌ها دانست و گفت: اگر سازوکاری وجود داشته باشد که سرمایه‌گذار بتواند بر مبنای داده، کسب‌وکار ایجاد کند و از ارائه خدمات مبتنی بر آن درآمد داشته باشد، بخش خصوصی نیز برای سرمایه‌گذاری در این حوزه انگیزه پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: تا زمانی که داده‌های لازم برای شناسایی الگوها و توسعه الگوریتم‌ها در قالب اوپن دیتا در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد و هم‌زمان سازوکار اقتصادی قابل‌انکایی برای سرمایه‌گذاری روی این داده‌ها وجود نداشته باشد، توسعه برخی کسب‌وکارهای نوآورانه با مشکل مواجه خواهد بود.

فاطمیان در پایان با اشاره به تجربه کیف پول‌های الکترونیکی گفت: اگر مدل کسب‌وکار و سازوکار اقتصادی یک خدمت به درستی طراحی نشده باشد، حتی حضور سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای متعدد نیز نمی‌تواند به پایداری آن کمک کند؛ تجربه‌ای که پیش از توسعه مدل‌های جدید کیف پول در کشور نیز نمونه‌هایی از آن وجود داشته است.

۴۰



• شماره ۱ - شهریور ۱۴۰۵ •

۴۱



• شماره ۱ - دی ۱۴۰۵ •

وکیل‌نیا ادامه داد: در مدل فعلی بانک تجارت، ساختار متفاوت است و شرکت‌ها به صورت مستقیم با بانک قرارداد دارند و هلدینگ بیشتر نقش معماری، هماهنگی، نظارت کیفی، تعیین جهت‌گیری‌های استراتژیک و مدیریت را بر عهده دارد. این دو مدل در واقع دو سر یک طیف هستند و هر کدام می‌توانند متناسب با ساختار و نیازهای بانک مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت با اشاره به تفاوت بانک‌های بزرگ و بانک‌های کوچک‌تر گفت: در بانک‌های بزرگ مانند بانک تجارت، ملت و صادرات، اگر هلدینگ بخواهد وارد تمام امور اجرایی شود، ساختار بسیار بزرگ و پیچیده‌ای ایجاد خواهد شد که هم از نظر هزینه و هم از نظر کیفیت، لزوماً پاسخگوی نیازهای بانک نیست. به همین دلیل، در چنین ساختاری هلدینگ باید در سطحی بالاتر قرار گیرد و به بازوی بانک برای هدایت شرکت‌ها و معماری ساختار کسب‌وکار تبدیل شود.

وی افزود: هلدینگ باید بتواند نقشی مؤثر و محوری داشته باشد؛ چراکه اگر یک هلدینگ نه در استراتژی، نه در توسعه کسب‌وکار و نه در مدیریت مالی بتواند به بانک و شرکت‌های زیرمجموعه کمک کند، عملاً آورده مشخصی نخواهد داشت و حذف آن نیز الزام‌آزبان‌بار نخواهد بود.

وکیل‌نیا اظهار کرد: هدف‌گذاری ما این است که هلدینگ علاوه بر نقش خود در مدیریت مالی، در حوزه استراتژی و توسعه کسب‌وکار نیز به یک منبع اثر تبدیل شود؛ به این معنا که بتواند در تعیین مسیر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها،

انتخاب فناوری‌های جدید و ورود به کسب‌وکارهای تازه نقش‌آفرینی کند.

وی با تأکید بر اولویت رفع نیازهای بانک گفت: نخستین اولویت شرکت‌ها و هلدینگ وابسته به بانک، پاسخگویی به نیازهای بانک است، اما پس از آن باید بتوانند به توسعه کسب‌وکار نیز فکر کنند.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت در ادامه به این پرسش پرداخت که یک شرکت یا هلدینگ وابسته به بانک تا چه اندازه می‌تواند وارد بازارهای خارج از نیازهای بانک مادر شود و گفت: پاسخ این پرسش به استراتژی بلندمدت سهامدار عمده بستگی دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه سهامدار اصلی هلدینگ‌های بانکی عمدتاً خود بانک است، ابتدا باید مشخص شود که بانک چه انتظاری از هلدینگ خود دارد. اگر هدف بانک، ایجاد یک بازوی توانمند برای توسعه محصولات و خدمات خود باشد، طبیعتاً فعالیت هلدینگ نیز باید در چارچوب استراتژی‌های بانک تعریف شود. وکیل‌نیا ادامه داد: اما اگر بانک هلدینگ خود را ابزاری برای خلق ارزش بداند، می‌توان به هلدینگ اجازه داد در برخی کسب‌وکارها به صورت مستقل نیز فعالیت کند و حتی در بازارهایی وارد شود که بانک سهامدار آن حضور مستقیمی ندارد. وی در پایان تأکید کرد: هیچ‌یک از این دو مدل ذاتاً درست یا غلط نیست. باید دید سهامدار عمده از نظر بلوغ فناوری اطلاعات و بلوغ کسب‌وکار در چه نقطه‌ای قرار دارد و هدف بلندمدت آن چیست.

وکیل‌نیا، در بخش دوم سخنان خود، با اشاره به تغییر نگاه بانک‌ها به فناوری اطلاعات در یک سال اخیر، اظهار کرد: در این مدت، نگاه امنیتی و اهمیت پایداری سامانه‌ها و کاربردهای فناوری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در یک فضای سالم کسب‌وکاری، برای توسعه هر خدمت یا پلتفرم باید بر اساس نیاز، شرایط بازار و مزیت رقابتی تصمیم گرفت که یک محصول به صورت داخلی توسعه پیدا کند یا از محصولات موجود در بازار استفاده شود. در بسیاری از موارد، استفاده از یک محصول آماده و مناسب بازار هزینه کمتری دارد، اما در برخی خدمات که برای بانک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند، توسعه اختصاصی می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد.

وکیل‌نیا ادامه داد: انتخاب میان توسعه داخلی، خرید محصول یا همکاری با سایر بازیگران باید متناسب با شرایط بازار، نیاز بانک و مدل کسب‌وکار انجام شود و نمی‌توان برای همه خدمات یک الگوی واحد در نظر گرفت.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری‌های هدفمند گفت: امروز درگیر این موضوع هستیم که سرمایه‌گذاری‌ها را به صورت هدفمند و در راستای نیازهای بانک و توسعه کسب‌وکار انجام دهیم. سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بسیاری از بازارها مرسوم است، اما استفاده مشترک از منابع و زیرساخت‌ها هنوز در اکوسیستم فناوری کشور به بلوغ کافی نرسیده است.

وی افزود: با وجود این، شرایط

اقتصادی و افزایش هزینه‌های زیرساختی، حرکت به سمت استفاده مشترک از منابع و همکاری‌های گسترده‌تر را تقویت می‌کند. شرایط بحرانی و رویدادهای مرتبط با جنگ نیز توجه‌ها را بیش از گذشته به حوزه فناوری اطلاعات جلب کرده است.

وکیل‌نیا اظهار کرد: این شرایط از یک سو فرصتی برای هلدینگ‌های فناوری اطلاعات است تا اهمیت و نقش خود را پررنگ‌تر و تثبیت کنند و از سوی دیگر، انتظارات از این مجموعه‌ها را نیز افزایش داده است. موضوعاتی که شاید پیش از این در اولویت نبودند، امروز به مطالبه جدی بانک‌ها و نهادهای بالادستی تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش تهدیدات سایبری گفت: شرایط بحرانی موجود تنها به جنگ سخت محدود نمی‌شود. حملات سایبری پیش از جنگ‌های اخیر نیز وجود داشت و پس از آن نیز ادامه پیدا کرد. حتی اگر کشور به سمت صلح یا شبه‌صلح در حوزه جنگ سخت حرکت کند، نمی‌توان انتظار داشت تهدیدات در حوزه فناوری نیز کاهش یابد.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت ادامه داد: به نظر می‌رسد دشمن سرمایه‌گذاری جدی در حوزه ایجاد اختلال در ارائه خدمات انجام داده و در حال حاضر نیز تمرکز قابل توجهی بر خدمات بانکی وجود دارد، اما این تهدیدات می‌تواند به سایر حوزه‌ها نیز گسترش پیدا کند. وی تأکید کرد: این شرایط باید موجب افزایش هوشیاری در کل اکوسیستم بانکی کشور شود. فرصت موجود این است که بتوانیم

در ساختارهای تصمیم‌ساز، ارکان بانک‌ها، بانک مرکزی و سایر نهادهای بالادستی سریع‌تر به تصمیم برسیم و از این فرصت برای تقویت زیرساخت‌های فناوری استفاده کنیم.

وکیلی‌نیا گفت: امروز منابع محدودتر از گذشته است و دیگر امکان آزمون و خطا و هدر دادن منابع مانند گذشته وجود ندارد. بنابراین باید تصمیم‌گیری‌ها عاقلانه‌تر، هوشمندانه‌تر و سریع‌تر انجام شود.

وی افزود: اگر بخواهیم نیمه پر لیوان بحران را ببینیم، می‌توان گفت نهادهای بالادستی از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات بیش از گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که باید سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه فناوری، پایداری سامانه‌ها و زیرساخت‌ها انجام شود.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت با اشاره به فرصت ایجاد شده برای بانک‌ها و هلدینگ‌های فناوری اظهار کرد: این شرایط یک فرصت است، اما هر مجموعه‌ای که از آن غفلت کند، ممکن است با تهدیدهای جدی مواجه شود.

وکیلی‌نیا در ادامه با اشاره به برنامه‌های هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت در حوزه هوش مصنوعی گفت: در این مجموعه و در سطح بانک تجارت، استراتژی جدی برای توسعه هوش مصنوعی در چند سطح دنبال می‌شود.

وی افزود: یک بخش از این برنامه به هوشمندسازی محصولات و خدمات فعلی مربوط می‌شود و بخش

دیگر، حرکت به سمت استفاده از همه قابلیت‌های هوش مصنوعی برای خلق ارزش است؛ بدون آنکه الزاماً همه سازوکارهای فعلی ارائه خدمات تغییر کند.

وکیلی‌نیا در پایان اظهار کرد: امیدواریم به‌زودی بتوانیم خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را در سطح عمومی و خارج از اکوسیستم بانک تجارت نیز ارائه کنیم و از ظرفیت‌های ایجاد شده برای حضور گسترده‌تر در بازار استفاده کنیم.



**حبیب‌الله ازدهاکش، مدیرعامل
هلدینگ بهسازان هوشمند فردا**

هلدینگ‌ها وظایف ذاتی مشخصی از جمله تأسیس و انحلال شرکت‌ها، تعیین اعضای هیئت‌مدیره، انتخاب مدیرعامل و ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه و مدیران آنها را بر عهده دارند. در کنار این وظایف، ایجاد هم‌افزایی و همگرایی میان منابع و شرکت‌های تابعه نیز از مهم‌ترین کارکردهای هلدینگ‌های فناوری است.

ازدهاکش ادامه داد: با توجه به اینکه آینده بانک‌ها به فناوری گره خورده است، باید محلی برای تدوین و اجرای راهبردهای فناوری وجود داشته باشد.

معاونت فناوری بانک وظیفه دارد راهبرد فناوری متناسب با استراتژی کسب‌وکار بانک را تدوین کند و هلدینگ‌ها و شرکت‌های فناوری نیز به‌عنوان بازوهای اجرایی، قابلیت‌های مورد نیاز را ایجاد و خدمات اشتراکی و هم‌افزا فراهم کنند. وی تأکید کرد: استقلال شرکت‌های تابعه به معنای فعالیت بدون هماهنگی با راهبردهای بانک یا استفاده ناکارآمد از منابع نیست و هلدینگ باید میان استقلال شرکت‌ها و تحقق اهداف بانک تعادل ایجاد کند.

ازدهاکش، با اشاره به تفاوت سطح بلوغ و اهمیت استراتژیک شرکت‌های تابعه گفت: نوع رابطه هلدینگ با هر شرکت باید متناسب با جایگاه و اهمیت آن تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که هلدینگ در یک شرکت صرفاً نقش سهامدار یا حامی مالی داشته باشد و در شرکت دیگر، نقش راهبر استراتژیک، ایجادکننده قابلیت و ارائه‌دهنده خدمات اشتراکی را ایفا کند.

وی افزود: هلدینگ‌های فناوری صرفاً نباید بر سود مالی شرکت‌های تابعه متمرکز شوند، چراکه بخش مهمی از ارزش‌آفرینی آنها در پایداری سامانه‌ها، تداوم کسب‌وکار، کاهش ریسک و آماده‌سازی بانک برای آینده شکل می‌گیرد. ممکن است سود مالی یک شرکت فناوری چندان قابل توجه نباشد، اما یک ساعت اختلال در خدمات بانکی می‌تواند خسارتی ایجاد کند که به‌سادگی

قابل ارزش‌گذاری نیست.

ازدهاکش ادامه داد: بانک‌ها با توجه به تحولات اخیر و افزایش حملات سایبری و فیزیکی، بیش از گذشته به نقش حیاتی فناوری اطلاعات پی برده‌اند و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش پیدا کند. از این منظر، هلدینگ باید به بانک در فکر کردن به آینده، ایجاد قابلیت‌های جدید و توسعه اکوسیستم فناوری کمک کند؛ موضوعی که در ساختارهای بروکراتیک بانک ممکن است کمتر امکان‌پذیر باشد.

وی درباره نحوه توسعه فناوری در بانک‌ها نیز گفت: نمی‌توان نسخه واحدی برای برون‌سپاری یا توسعه داخلی پیچید. نقطه بهینه، ترکیبی متوازن از توسعه داخلی و استفاده از توان شرکت‌های بیرونی و تخصصی است و نمی‌توان موفقیت یا شکست یک بانک در برابر اختلالات و حملات را صرفاً به این موضوع نسبت داد.

مدیرعامل هلدینگ بهسازان هوشمند فردا تأکید کرد: در شرایط فعلی، حملات سایبری ممکن است هر بانکی را هدف قرار دهد و نمی‌توان صرفاً بر اساس اینکه یک بانک دچار اختلال شده و بانک دیگری نشده، درباره عملکرد تیم‌های فناوری و امنیتی آنها قضاوت کرد؛ چراکه بخش قابل توجهی از این حملات در همه بانک‌ها مدیریت و دفع می‌شوند و تنها مواردی که منجر به اختلال شده‌اند، برای مشتری قابل مشاهده هستند.

هلدینگ‌های
فناوری باید
محل تلاقی
حاکمیت
شرکتی و فناوری
بانک باشند

مدیرعامل هلدینگ بهسازان هوشمند فردا، با اشاره به موج شکل گرفته پیرامون هوش مصنوعی، بر ضرورت پرهیز از تصمیم‌گیری هیجانی تأکید کرد و گفت پیش از توسعه کاربردهای این فناوری، باید زیرساخت‌هایی مانند تأمین برق و مدل‌های بومی برای حفاظت از اطلاعات محرمانه و حیاتی کشور فراهم شود. به گفته او، هوش مصنوعی فناوری پرهزینه‌ای است و نباید بدون بررسی دقیق، برای حل هر مسئله‌ای به سراغ آن رفت.

او یکی از نقش‌های هلدینگ‌های فناوری را هدایت این جریان و کمک به سیاست‌گذاری صحیح دانست و با اشاره به اقدامات بانک ملت در این حوزه، از ایجاد مؤسسه و شرکت هوش مصنوعی و توسعه محصولات بانکی مبتنی بر این فناوری خبر داد. مدیرعامل هلدینگ بهسازان هوشمند فردا همچنین درباره همکاری با فین‌تک‌ها توضیح داد: بانک ملت از طریق پلتفرم بانکی خود، امکان ارائه خدمات بانکی به اکوسیستم‌ها را فراهم کرده و در کنار آن، شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر «ملت ونچرز» نیز با استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها همکاری و در فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد نیاز بانک ورود می‌کند. همچنین صندوق نوآوری بانک ملت بر موضوعات ملی متمرکز است.

اژدها کش تأکید کرد که برای جلوگیری از موازی‌کاری میان نهادهای فعال در حوزه نوآوری،

ساختارهایی برای افزایش هم‌افزایی و هماهنگی میان این مجموعه‌ها ایجاد شده است. او در پایان، اکوسیستم‌سازی را یکی از نقاط قوت بانک ملت دانست و گفت این بانک از سال‌ها قبل توسعه خدمات و پلتفرم‌های خود برای ارائه سرویس به کسب‌وکارها و اشخاص حقوقی را آغاز کرده و اکنون نیز اکوسیستم‌ها می‌توانند خدمات بانکی مورد نیاز خود را از طریق پلتفرم بانکی بانک ملت به صورت نظام‌مند درخواست کنند تا پس از بررسی، در اختیار آنها قرار گیرد.



سال طلایی آغاز مهاجرت نظام بانکی به پروتکل‌های پسا کوانتومی

الکترون‌ها اهمیت پیدا می‌کنند. وی با اشاره به تفاوت پردازش کلاسیک و کوانتومی گفت: در رمزنگاری و انتقال اطلاعات کلاسیک، اطلاعات بر مبنای بیت و حالت‌های مشخص صفر و یک پردازش می‌شوند، اما در دنیای کوانتوم، کیوبیت می‌تواند بر اساس اصل «برهم‌نهی» همزمان در حالت‌های مختلف قرار داشته باشد.

محبی فرافزود: فناوری کوانتومی بردواصل مهم «برهم‌نهی» و «درهم‌تنیدگی» استوار است. درهم‌تنیدگی این امکان را ایجاد می‌کند که دو سیستم کوانتومی بدون ارتباط فیزیکی مستقیم، به یکدیگر مرتبط باشند و تغییر در یکی با تغییر در



پیشرفت فناوری الکترونیک به جایی رسیده که با کوچک‌تر شدن ابعاد تراشه‌ها، دیگر نمی‌توان با همان قواعد فیزیک کلاسیک به مسیر توسعه ادامه داد و در مقیاس‌های بسیار کوچک، پدیده‌های کوانتومی مانند تونل‌زنی

یکی باتغییر در دیگری همراه شود. دانشیار گروه ریز فناوری و فوتونیک دانشگاه تهران ادامه داد: این اصول امکان پردازش موازی را فراهم می‌کنند و همین موضوع می‌تواند قدرت پردازش کوانتومی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. برای نمونه، در یک مسئله پیچیده مانند پیدا کردن مسیر در یک هزارتو، پردازش کلاسیک باید مسیرهای مختلف را یکی یکی بررسی کند، در حالی که پردازش کوانتومی می‌تواند از ظرفیت پردازش موازی استفاده کند.

وی با اشاره به کاربردهای بانکی این فناوری اظهار کرد: ارتباطات و رمزنگاری مورد استفاده در بانک‌ها و سایر بخش‌ها بر پایه پروتکل‌هایی بنا شده‌اند که امنیت آنها به دشوار بودن حل برخی مسائل محاسباتی وابسته است. برای مثال، امنیت برخی روش‌های رمزنگاری به دشواری تجزیه اعداد بسیار بزرگ متکی است؛ اما اگر رایانه‌ای ساخته شود که بتواند این مسائل را با استفاده از پردازش کوانتومی در مدت کوتاهی حل کند، مبنای امنیتی این روش‌های رمزنگاری با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

محبی فر تأکید کرد: این موضوع، ضرورت آمادگی برای مهاجرت به رمزنگاری پسا کوانتومی را نشان می‌دهد و باید از هم‌اکنون نسبت به پیامدهای این فناوری برای زیرساخت‌های بانکی و امنیت اطلاعات توجه داشت.

وی با اشاره به تجربه ایران در توسعه

فناوری‌های نوظهور گفت: تجربه توسعه فناوری نانو نشان داد که اگر یک حوزه فناوری به موقع شناسایی و حمایت شود، امکان دستیابی به جایگاه مناسب در منطقه و حتی حضور در بازارهای جهانی وجود دارد. حوزه کوانتوم نیز از این نظر مشابه است، اما می‌تواند ضریب اهمیت بالاتری داشته باشد.

دانشیار دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در کشور افراد و ظرفیت‌های علمی مختلفی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، وجود دارند که می‌توانند در توسعه این حوزه نقش‌آفرین باشند. اگر سیاست‌گذاری و حمایت‌ها به موقع انجام شود و کار از برگزاری صرف سمینار و جلسه فراتر رفته و به اقدامات عملیاتی و خروجی مشخص منجر شود، ایران می‌تواند در حوزه فناوری کوانتوم دست‌کم در منطقه به جایگاه نخست دست پیدا کند.

محبی فر، در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی کشور در حوزه فناوری‌های نوین، اظهار کرد: ایران از نظر نیروی نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص ظرفیت بسیار بالایی دارد و حضور نخبگان ایرانی در مراکز علمی و فناوری کشورهای مختلف نیز مؤید این موضوع است.

وی افزود: حوزه کوانتوم بیش از ۱۰ سال است که به صورت جدی در کشور دنبال می‌شود و در دانشگاه‌ها پایان‌نامه‌ها و تحقیقات متعددی

در این زمینه انجام شده است. توسعه این فناوری مانند بسیاری از پروژه‌های بزرگ، به همکاری سه بخش دانشگاه، صنعت و نهادهای بالادستی نیاز دارد.

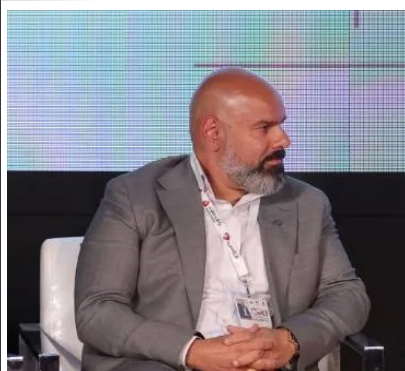
محبی فر ادامه داد: در پروژه‌های کلان فناوری، ورود نهادهای بالادستی ضروری است، به‌ویژه در بخش سخت‌افزاری که نیازمند زیرساخت‌های آزمایشگاهی است و از ظرفیت یک دانشگاه به‌تنهایی فراتر می‌رود. در حال حاضر نیز دانشجویان متعددی در حوزه کوانتوم، هم در تهران و هم در دانشگاه‌های شهرستان‌ها، در حال تربیت هستند و ظرفیت انسانی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.

دانشیار دانشگاه تهران با انتقاد از پراکندگی اقدامات در این حوزه گفت: حوزه کوانتوم باید به عنوان یک پروژه ملی جدی دیده شود. طی پنج تا هشت سال گذشته تفاهم‌نامه‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های متعددی در این زمینه شکل گرفته، اما لازم است این موضوع از سطح تفاهم‌نامه و پروژه‌های پراکنده فراتر برود و به یک برنامه جدی و منسجم ملی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: این پروژه باید به گونه‌ای تعریف شود که مستقل از تغییر دولت‌ها و مدیران ادامه پیدا کند و کشور بتواند به یک جمع‌بندی جدی و پایدار درباره توسعه فناوری کوانتوم برسد.

محبی فر با اشاره به اهمیت زمان در توسعه این فناوری گفت: زمان ورود

به حوزه کوانتوم بسیار مهم است و باید در فرصت مناسب وارد این عرصه شد. اگر ورود به این حوزه به تعویق بیفتد، ممکن است کشور از فرصت موجود عقب بماند. وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای نیروی انسانی کشور و نخبگانی که در داخل و خارج از ایران در این حوزه فعالیت می‌کنند، اگر زیرساخت و بستر لازم فراهم شود، فناوری کوانتوم ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه در کشور دارد.



علیرضا شاهرخ، معاون زیرساخت و مراکز داده شرکت راهبرد هوشمند شهر

تأکید بر ضرورت آغاز فوری برنامه مهاجرت به رمزنگاری پسا کوانتومی، گفت بانک‌ها نباید این موضوع را صرفاً به آینده موکول کنند؛ چراکه مهاجمان از سال‌ها قبل اقدام به ذخیره‌سازی داده‌های رمزنگاری شده کرده‌اند تا با دستیابی به توان پردازشی کوانتومی، در آینده آنها را رمزگشایی کنند.

محور مرکزی
بسته ۱۷ بندی
دولت، ایجاد
هماهنگی
میان اضلاع
تصمیم‌گیری
اقتصادی یعنی
بانک مرکزی
وزارت امور
اقتصادی و
دارایی و سازمان
برنامه و بودجه
است

او با اشاره به اینکه سال ۲۰۲۶ در بسیاری از برنامه‌های جهانی به عنوان آغاز جدی گذار به رمزنگاری پساکوانتومی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: ۱۴۰۵ باید سال اقدام بانک‌های کشور باشد و تأخیر بیشتر، هزینه‌های زیرساختی، علمی، امنیتی و اعتباری سنگین‌تری به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد. شاهرخ با بیان اینکه بانک‌های بزرگ جهان از جمله JPMorgan Chase وارد مرحله گذار و استفاده هم‌زمان از الگوریتم‌های کلاسیک و پساکوانتومی شده‌اند، افزود: اگرچه رایانش کوانتومی هنوز به مرحله تجاری کامل نرسیده، اما باید احتمال دسترسی دولت‌ها و بازیگران تهدید به این فناوری را جدی گرفت. وی نخستین گام را شناسایی ریسک‌ها و وضعیت فعلی رمزنگاری در بانک‌ها دانست و گفت باید مشخص شود چه داده‌ها و سامانه‌هایی از چه الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند و ریسک‌های امنیتی و اعتباری آنها چیست. پس از آن نیز می‌توان با چابک‌سازی فرایندها و استفاده از الگوریتم‌های هیبریدی، به تدریج فرآیند مهاجرت را انجام داد.

روز دوم؛ پنل ششم

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی
الکامپ ۲۹
ELECTRONIC COMMERCE
29th IRAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF
ELECOMP
ELECTRONIC COMMERCE & E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran

سامانه حسام و ساماندهی حساب‌های بانکی

سه شنبه ۱۰ شهریور
ساعت: ۱۵ تا ۱۶
سالن ۷، استیج الکام بانک

محل برگزاری پنل‌ها و گفتگوهای تخصصی الکامپ ۱۴۰۵

مجید وزیرپور ارانی
رئیس گروه چاکوت
سیستم‌های ملی پرداخت

معصومه رضایی‌چم
مستقیم پایگاه داده اداره
مهندسی برنامه‌ریزی بانک مرکزی

علی اکبر یحیی‌پور
معاون اداره مهندسی
نرم‌افزار بانک مرکزی

تعیین تکلیف حساب‌های بانکی مازاد با «حسام»



علی اکبر یحیی‌پور، معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی

سامانه «سیاح» به عنوان نخستین سامانه متمرکز، اطلاعات حساب‌های همه اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی را در بانک مرکزی متمرکز کرده است. وی افزود: در مرحله نخست، اطلاعات حساب‌ها از کل شبکه بانکی استخراج و در سامانه سیاح متمرکز شد. پس از آن نیز قواعد و سیاست‌هایی برای افتتاح حساب‌های جدید در نظر گرفته شد تا کنترل‌هایی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش از افتتاح حساب انجام می‌دهند، به صورت مضاعف در سامانه سیاح نیز بررسی شود. یحیی‌پور ادامه داد: پس از انجام این کنترل‌ها، یک کد رهگیری برای بانک متقاضی افتتاح حساب ارسال می‌شود. دریافت این کد به این معناست که کنترل‌های مربوط به شخص و بانک عامل انجام شده و مانعی برای افتتاح حساب جدید وجود ندارد. معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی با اشاره به کاربرد سامانه سیاح در راه‌اندازی سامانه حسام گفت: سامانه سیاح در واقع پایگاه متمرکز اطلاعاتی

است که قرار است بخشی از اطلاعات آن در سامانه حسام در اختیار شهروندان قرار گیرد. وی توضیح داد: هنگامی که درخواست یک شهروند از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی و بانک عامل مربوطه منتقل می‌شود، نتیجه اقدامات بانک عامل باید در قالب برچسب‌های مشخص دوباره در سامانه بانک مرکزی ثبت شود تا امکان ارائه خدمت در سامانه حسام فراهم شود. یحیی‌پور خاطرنشان کرد: برای آغاز به کار سامانه حسام برای شهروندان، در گام نخست باید اطلاعات حساب‌های آنها از سامانه سیاح استخراج و در اختیار سامانه حسام قرار گیرد تا شهروندان بتوانند خدمات مربوط به حساب‌های بانکی خود را از طریق این سامانه دریافت و پیگیری کنند. معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی، با اشاره به اطلاعات حساب‌های اجاره‌ای در سامانه سیاح، گفت: با استفاده از بازخورد مستقیمی که از خود شهروندان دریافت می‌کنیم، لازم است توضیحاتی درباره مغایرت‌های

اجرای محدودیت‌های سامانه «حسام» فعلاً مانعی برای دریافت تسهیلات و افتتاح حساب نیست

موجود در سامانه سیاح ارائه شود. وی افزود: سامانه سیاح در سال ۱۳۹۹ در بانک مرکزی ایجاد شد، اما سابقه افتتاح حساب در شبکه بانکی به مراتب طولانی‌تر است. از سوی دیگر، در سال‌های گذشته به دلیل ادغام بانک‌ها و مؤسسات مختلف، بخشی از اطلاعات حساب‌ها از مؤسسات و مجموعه‌هایی وارد شبکه بانکی شده که زیرساخت‌های لازم برای احراز هویت مشتریان را در اختیار نداشتند.

یحیی پور ادامه داد: حتی زیرساخت متمرکز احراز هویت، یعنی سامانه نه‌باب، در سال ۱۳۹۴ ایجاد شد و بنابراین بخشی از مغایرت‌هایی که امروز در سامانه سیاح مشاهده می‌شود، مربوط به حساب‌های قدیمی است که در یک مؤسسه قرض‌الحسنه یا مجموعه‌ای دیگر ایجاد شده و پس از ادغام وارد شبکه بانکی شده‌اند، اما امکان دسترسی به صاحب حساب وجود ندارد.

معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی گفت: بخش دیگری از این مغایرت‌ها نیز ناشی از اشتباهاتی است که ممکن است کاربران شعب هنگام ثبت اطلاعات مشتریان مرتکب شده باشند. بنابراین، دو عامل اصلی مغایرت‌های موجود در سامانه سیاح، حساب‌های قدیمی ناشی از ادغام مؤسسات و بانک‌ها و خطاهای ثبت اطلاعات توسط کاربران شعب است.

یحیی پور درباره محدودیت تعداد حساب‌های جاری نیز اظهار کرد: اگر منظور حساب قرض‌الحسنه جاری

دارای دسته چک نزدیک بانک باشد، قانون از گذشته محدودیت‌هایی در این زمینه داشته و افراد نمی‌توانند بیش از تعداد مشخصی از این حساب‌ها را داشته باشند. با توجه به محدودیت سقف تعداد حساب، در مواردی لازم است درباره بستن برخی حساب‌ها تصمیم‌گیری شود. معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره امکان مشاهده سوابق حساب‌های قدیمی و بسته شده گفت: در سامانه هوشمندی که در خود بانک مرکزی ایجاد شده، چندین سال است این خدمت در اختیار شهروندان قرار دارد و افراد می‌توانند اطلاعات همه حساب‌های خود را مشاهده کنند.

یحیی پور، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ایجاد محدودیت برای مشتریانی که حساب‌هایشان تعیین تکلیف نشده است، گفت: اجرای مرحله محدودیت‌ها و مانور عملیاتی سامانه فعلاً به دو سال آینده موکول شده و پس از آن نیز اجرای کامل طرح منوط به اعلام آمادگی حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواهد بود.

او افزود: بنابراین در شرایط فعلی، تا زمانی که معاونت تنظیم‌گری بانک مرکزی محدودیتی اعلام نکرده باشد، تعیین تکلیف حساب‌ها مانعی برای دریافت تسهیلات یا افتتاح حساب جدید ایجاد نمی‌کند. تنها در مورد حساب‌هایی که بانک آنها را باطل اعلام کرده، مشتری در صورت نیاز می‌تواند به بانک مراجعه و وضعیت حساب خود

راتعین تکلیف کند.

یحیی پور همچنین درباره تأثیر ساماندهی حساب‌ها بر منابع بانک‌ها گفت: این نگرانی در جلسات بانک مرکزی با شبکه بانکی طی یک سال گذشته مطرح شده است که با بسته شدن حساب‌های مازاد، منابع ممکن است از یک بانک خارج و در بانک دیگری متمرکز شود. با این حال، بررسی‌های حوزه تنظیم‌گری و نظارت و بازخورد دریافت شده از شبکه بانکی نشان می‌دهد انتظار نمی‌رود انتقال منابع به صورت معنادار به سمت یک بانک خاص انجام شود؛ چراکه افراد می‌توانند حساب پایه خود را در بانک‌های مختلف انتخاب کنند.

یحیی پور، درباره نمایش حساب‌های بسته شده در سامانه حسام گفت: اگر حسابی بسته شده باشد و مدت زیادی از بسته شدن آن گذشته باشد، همچنان آن را در سامانه به شهروند نمایش می‌دهیم؛ چراکه برای فرد امکان انجام هیچ اقدامی روی آن حساب وجود ندارد و از این بابت مشکلی ایجاد نمی‌شود.

وی افزود: اگر حساب بسته شده را نمایش ندهیم، ممکن است فرد هنگام مشاهده فهرست حساب‌های خود متوجه وجود آن نشود و در ادامه درخواستی درباره آن ثبت کند که این درخواست باید برای بانک ارسال شود و بانک نیز ۱۰ روز فرصت بررسی خواهد داشت. بنابراین، نمایش حساب‌های بسته شده از ابتدا مانع ایجاد چنین

فرایندی می‌شود.

معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی، درباره وضعیت حساب‌های جاری و دسته چک‌های مشتریان بانک آینده پس از انتقال به بانک ملی اظهار کرد: در جریان جلسات مربوط به فرایند گزیر بانک آینده، مقرر شد حساب‌های جاری دارای دسته چک تا زمانی که آخرین برگ دسته چک آنها مصرف شود، به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: پس از اتمام برگ‌های دسته چک، مشتری باید تصمیم بگیرد که حساب منتقل شده از بانک آینده را حفظ کند یا از حساب جاری دیگری که پیش از این در بانک ملی داشته است، استفاده کند.

یحیی پور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ساماندهی حساب‌های بانکی و تمرکز سپرده‌ها در یک بانک می‌تواند ریسک سپرده‌گذاران یا ثبات مالی را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: این موضوع در بانک مرکزی بررسی شده و براساس بررسی‌های انجام شده، انتظار نمی‌رود منابع به شکل معناداری به سمت یک بانک خاص منتقل شود.

معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی توضیح داد: در سامانه حسام، دو فرایند هم‌زمان دنبال می‌شود؛ نخست تعیین تکلیف و بستن حساب‌های مازاد و دوم اعلام حساب پایه از سوی مشتری.

انتقال

حساب‌های
بانک آینده به
بانک ملی، تا
زمان مصرف
دسته چک
ادامه دارد.



معصومه رضایی جم، متخصص پایگاه داده اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی

سامانه سیاح به عنوان سامانه متمرکز اطلاعات حساب های اشخاص در بانک مرکزی، از سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد و در سال ۱۴۰۰ اطلاعات حساب ها مجدداً توسط شبکه بانکی ارسال و پالایش شد. به گفته او، تا سال ۱۴۰۳ بانک ها امکان اصلاح سیستمی اطلاعات حساب ها و ویرایش مشخصات صاحب حساب را داشتند، اما پس از آن، با تصمیم اداره مبارزه با پولشویی و حوزه نظارت بانک مرکزی، این دسترسی غیرفعال شد و اصلاح اطلاعات تنها پس از تأیید واحد مبارزه با پولشویی بانک و بانک مرکزی و به صورت غیرسیستمی امکان پذیر است. رضایی جم افزود: با وجود پالایش های متعدد، اطلاعات حساب های اشخاص همچنان نیازمند بررسی دوره ای است و سامانه «حسام» به عنوان راهکار جدید بانک مرکزی برای افزایش دقت داده های موجود در سیاح ایجاد شده است.

او با اشاره به کاربردهای سیاح گفت: این سامانه برای استعلام های مرتبط با دستور پرداخت های «سامان» و «پایا»، تطبیق شماره ملی با شماره حساب و ارائه خدمات به دستگاه های اجرایی، شبکه بانکی و شرکت های خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین سازمان امور استخدامی ماهانه اطلاعات حدود ۶ میلیون نفر را از طریق سیاح استعلام می کند تا امکان واریز حقوق آنها

فراهم شود. رضایی جم ادامه داد: در فرآیند اجرای سامانه «حساب» نیز اطلاعات حساب های افراد از سیاح استعلام می شود و برچسب های تأیید شده توسط شبکه بانکی در این سامانه ثبت و دستورات مرتبط با حساب ها براساس آن اعمال می شود. همچنین استعلام هایی مانند تعداد حساب های هر فرد و شماره شبای حساب پایه نیز از طریق سیاح انجام می شود.

در ادامه، رضایی جم، درباره برچسب های سامانه «حسام» توضیح داد و گفت: این برچسب ها نشان دهنده درخواست شهروندان برای تعیین تکلیف حساب های بانکی است و پس از ثبت درخواست، به شبکه بانکی ارجاع داده می شود. به گفته رضایی جم، یکی از این موارد «حساب دارای تعهد» است؛ حسابی که به دلیل تعهداتی مانند پرداخت اقساط تسهیلات یا وجود دسته چک، امکان بستن آن وجود ندارد. «حساب مورد نیاز» نیز برای حسابی در نظر گرفته شده که فرد برای دریافت حقوق، یارانه یا خدمات مشابه از آن استفاده می کند.

وی افزود: در صورت درخواست مشتری برای بستن حساب، برچسب «بسته شده» برای آن ثبت می شود و پس از بستن حساب، مانده آن از طریق شبکه بانکی به «حساب پایه» فرد منتقل خواهد شد. حساب پایه، حسابی است که فرد به عنوان حساب اصلی

خود معرفی می کند تا مانده سایر حساب های بسته شده به آن واریز شود.

رضایی جم «تعیین تکلیف نشده» را یکی دیگر از برچسب ها عنوان کرد و گفت: این برچسب به حساب هایی اختصاص می یابد که پس از رفع تعهد، مانند پایان اقساط تسهیلات یا بازگشت تمام برگه های دسته چک، دیگر مانع قانونی برای بستن آنها وجود ندارد.

به گفته او، دو برچسب دیگر نیز برای تکمیل اطلاعات سامانه در نظر گرفته شده است؛ «بدون هویت مشخص» برای حسابی که در سیاح به نام فرد ثبت شده، اما او مالکیت آن را تأیید نمی کند، و «ثبت نشده در سیاح» برای حسابی که فرد از آن استفاده می کند، اما اطلاعات آن در سامانه سیاح وجود ندارد. در این موارد، اطلاعات برای بررسی به بانک عامل اعلام می شود تا در صورت وجود نقص، داده های سیاح تکمیل شود. این هفت برچسب، دسته بندی های اصلی سامانه حسام هستند که شهروندان می توانند حساب های خود را بر اساس وضعیت آنها تعیین تکلیف کنند.

معصومه رضایی جم، متخصص پایگاه داده اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی، با اشاره به فرایند ساماندهی حساب های بانکی گفت: حساب های بسته شده اصطلاحاً «شاخه های خشک» درخت حساب های بانکی هستند و اصولاً افراد از آنها استفاده نمی کنند



مجید وزیرپور ارانی، رئیس گروه
چکاوک سیستم‌های ملی پرداخت

هر شهروند با استفاده از احراز هویت دولت هوشمند و با سطح احراز هویت سه می‌تواند وارد بخش مشتریان سامانه شود. پس از ورود، اطلاعات تمامی حساب‌های فرد از سامانه سیاح دریافت و به او نمایش داده می‌شود؛ این اطلاعات شامل حساب‌های ارزی و مشترک نیز خواهد بود، اما امکان ثبت درخواست در سامانه صرفاً برای حساب‌های ریالی حقیقی، غیرتجاری و غیرمسدود وجود دارد. وزیرپور ارانی ادامه داد: با توجه به سوءاستفاده‌هایی که در گذشته از کد ملی افرادی که از وجود حساب‌های بانکی به نام خود اطلاع نداشتند صورت گرفته است، تمامی شهروندان بالای ۱۸ سال می‌توانند کاربر سامانه حسام باشند، حتی اگر تاکنون به بانکی برای افتتاح حساب مراجعه نکرده باشند. رئیس گروه چکاوک سیستم‌های ملی پرداخت گفت: یکی از امکانات سامانه این است که اگر فرد حسابی به نام خود مشاهده کند که متعلق به او نیست، می‌تواند درخواست بررسی و تعیین تکلیف آن را ثبت کند. در صورتی که این حساب فاقد تعهد باشد، بسته خواهد شد و فرد دیگر مسئولیت حقوقی و قانونی آن حساب را برعهده نخواهد داشت.

وی با اشاره به امکان ساماندهی حساب‌های موجود اظهار کرد: شهروندان پس از ورود به سامانه می‌توانند حساب‌هایی را که نیاز دارند مشخص کنند و حساب‌هایی را که به دلیل وجود تعهداتی مانند دریافت دسته چک یا

تسهیلات بانکی نمی‌توانند ببندند، شناسایی کنند.

وزیرپور ارانی درباره سازوکار بستن حساب‌ها توضیح داد: اگر حسابی دارای مانده باشد، شهروند می‌تواند آن را به عنوان «حساب پایه» خود تعریف کند. مانده حسابی که درخواست بستن آن ثبت شده، به حساب پایه منتقل می‌شود و فرد می‌تواند درخواست مسدود یا بستن آن حساب را ثبت کند. البته حساب‌هایی که دارای تعهد هستند تا زمان رفع تعهد، امکان بسته شدن نخواهند داشت و بانک‌ها پس از پایان تعهد، مکلف به بستن حساب خواهند بود.

وی افزود: پس از ثبت نهایی درخواست، شهروند ۴۸ ساعت فرصت دارد تغییرات لازم را اعمال کند. پس از این مهلت، درخواست قطعی تلقی شده و برای بانک مربوطه ارسال می‌شود.

رئیس گروه چکاوک سیستم‌های ملی پرداخت ادامه داد: در این مرحله نرم‌افزار مربوط به بانک‌ها وارد عمل می‌شود و بانک‌ها درخواست‌های ثبت‌شده را مشاهده و بررسی می‌کنند. ابتدا وضعیت حساب پایه تعیین تکلیف می‌شود و پس از مشخص شدن حساب پایه، به سایر درخواست‌های شهروند رسیدگی خواهد شد. اگر در تعیین حساب پایه مشکلی ایجاد شود، سایر درخواست‌ها نیز لغو شده و فرد باید مجدداً نسبت به تعیین تکلیف حساب پایه خود اقدام کند.

وزیرپور ارانی در پایان گفت: بر

اساس مهلت‌های تعیین شده از سوی اداره مبارزه با پولشویی، بانک‌ها سه روز فرصت دارند حساب پایه را مشخص کنند و درخواست‌های مربوط به سایر حساب‌ها نیز باید حداکثر ظرف ۱۰ روز از سوی بانک‌ها بررسی و تعیین تکلیف شود. برای پیگیری این موضوع نیز گزارش‌هایی در سامانه حسام پیش‌بینی شده تا امکان نظارت و پیگیری عملکرد بانک‌ها و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به احتمال افزایش حجم درخواست‌ها در سامانه حسام، گفت: با توجه به نوع و گسترش درخواست‌هایی که از سوی مشتریان بانک‌ها می‌تواند به سامانه سرازیر شود، همواره این خطر وجود دارد که بار سنگینی به سامانه وارد شود. البته این بار را می‌توان به صورت نرم‌افزاری کنترل کرد و اجازه نداد حجم بسیار زیادی از کاربران به صورت همزمان وارد سامانه شوند.

وی افزود: توصیه ما به شهروندان این است که برای تعیین تکلیف حساب‌های خود عجله نکنند. به ویژه افرادی که تعداد حساب‌های زیادی دارند، بهتر است در مرحله ورود به سامانه نسبت به تعیین تکلیف حساب‌های خود اقدام کنند.

حاکمیت
داده و آموزش
نیروی انسانی،
پیش نیاز
استفاده از
هوش مصنوعی

روز سوم؛ پنل اول

دستاوردها و الزامات استفاده از هوش مصنوعی در نظام بانکی

**نوشین حیدری،
معاون اداره هوش
مصنوعی و امنیت
بانک مرکزی**

سرعت توسعه هوش مصنوعی در جهان بسیار بالاست و در حالی که کشورها به سرعت به سمت مدل های جدید حرکت می کنند، ما نیز باید برای جلوگیری از عقب ماندگی، توسعه و استفاده از هوش مصنوعی در صنعت بانکداری را جدی بگیریم.



۵۸

تارومال اقتصاد

• شماره ۱ - شهریور ۱۴۰۵ •

حیدری با اشاره به نقش بانک مرکزی در این مسیر اظهار کرد: بانک مرکزی قصد ندارد مانعی برای حرکت شبکه بانکی به سمت هوش مصنوعی ایجاد کند، بلکه تلاش می کند با رویکرد تسهیل گری، چارچوب هایی را برای توسعه این فناوری و در عین حال حفاظت از حقوق مشتریان فراهم کند.

وی یکی از مهم ترین ملاحظات قانون گذار را حفاظت از حقوق کاربران در تصمیم های مبتنی بر هوش مصنوعی دانست و گفت: مشتری باید بتواند نسبت به تصمیم هایی که بر اساس هوش مصنوعی درباره او گرفته می شود، اعتراض کند و فرآیند تصمیم گیری نیز باید تا حد امکان توضیح پذیر باشد.

معاون اداره هوش مصنوعی و امنیت بانک مرکزی درباره میزان اختیار هوش مصنوعی در تصمیم گیری های بانکی افزود: استفاده از خودکارسازی در حوزه های کم ریسک، که احتمال آسیب به مشتری کم تر است، می تواند با اختیارات بیشتری انجام شود، اما در تصمیم های حساس و پریسک، از جمله برخی تصمیم های مرتبط با تسهیلات، نمی توان همه اختیار را به هوش مصنوعی سپرد.

وی تاکید کرد: در چنین مواردی، در کنار استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، باید نقش نیروی انسانی نیز حفظ شود تا تصمیم نهایی در موضوعات حساس بانظارت و

مداخله انسانی انجام شود.

معاون اداره هوش مصنوعی و امنیت بانک مرکزی، در بخش دوم نشست با تاکید بر اهمیت کیفیت داده در توسعه کاربردهای هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی بدون داده باکیفیت، کامل، استاندارد و قابل بهره برداری، بیشتر به یک نمایش جذاب شبیه خواهد بود و توسعه سامانه های هوشمند بدون فراهم کردن داده های مناسب، در نهایت به شکست منجر می شود.

وی افزود: اگرچه در سال های گذشته در بخش های مختلف جامعه، سازمان ها و بانک ها اقداماتی برای استقرار حاکمیت داده، ایجاد کاتالوگ داده و استانداردسازی انجام شده، اما این اقدامات به اندازه کافی مورد توجه و سرمایه گذاری قرار نگرفته و نتوانسته ایم به موفقیت مطلوب دست پیدا کنیم.

معاون اداره هوش مصنوعی و امنیت بانک مرکزی ادامه داد: شبکه بانکی حجم بسیار گسترده ای از داده در اختیار دارد، اما همه این داده ها قابل استفاده نیستند و در بسیاری از موارد کیفیت لازم برای بهره برداری در سامانه های هوش مصنوعی را ندارند؛ بنابراین بانک ها در کنار توسعه دستیارهای هوشمند و سامانه هایی که همین امروز امکان بهره برداری از آنها وجود دارد، باید به طور جدی به سمت استقرار حاکمیت داده حرکت کنند.

حیدری همچنین نیروی انسانی را یکی دیگر از محورهای کلیدی

۵۹

تارومال اقتصاد

• شماره ۱ - دی ۱۴۰۵ •



**محمد جعفرعبدی، مدیر توسعه
کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک**

بانک‌ها در سراسر جهان به دلیل الزامات نظارتی و ریسک‌های موجود، با احتیاط بیشتری به سمت استفاده از هوش مصنوعی حرکت می‌کنند، اما این احتیاط نباید مانع ورود آنها به این عرصه شود. جعفرعبدی، تجربه مشتری را یکی از مهم‌ترین محورهای تحول بانکداری در عصر هوش مصنوعی دانست و گفت: انتظارات مشتریان تغییر کرده و نسل‌های جدید با فناوری و ابزارهای هوشمند بزرگ می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان همچنان با روش‌های گذشته به مشتری خدمت ارائه کرد و انتظار رضایت داشت. وی افزود: بانک‌ها باید با استفاده از داده‌هایی که در اختیار دارند، مشتری و نیازهای او را بهتر بشناسند و خدمات خود را متناسب با شرایط هر فرد شخصی‌سازی کنند. مدیر توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به نقش هوش مصنوعی در تامین مالی گفت: بانک می‌تواند با شناخت رفتار و شرایط مشتری، خدمات تامین مالی را به شکلی ساده‌تر و متناسب با نیاز او ارائه کند؛ به گونه‌ای که مشتری احساس کند بانک در کنار او و همراه اوست. وی تاکید کرد: با توجه به حجم بالای داده‌ها و تعداد زیاد مشتریان، روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی شناخت دقیق نیازهای هر مشتری نیستند و هوش مصنوعی می‌تواند امکان تحلیل داده‌ها و ارائه خدمات شخصی‌سازی شده در مقیاس گسترده را فراهم کند. جعفرعبدی در پایان گفت: اگر بانک‌ها به سمت استفاده موثر از هوش مصنوعی و بهبود تجربه مشتری حرکت نکنند، به‌ویژه

داده و نیروی انسانی دو موضوع کلیدی هستند که باید از منظر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرند و در کنار آنها، موضوع نظارت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی تأکید کرد: با ورود هوش مصنوعی به فرآیندهای بانکی، نظارت باید گسترده‌تر از گذشته باشد و هرچه سطح ریسک تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بالاتر باشد، نظارت بر آن نیز باید جامع‌تر و دقیق‌تر انجام شود؛ به‌ویژه در مورد استفاده از عامل‌های هوشمند که می‌توانند در فرآیندهای بانکی نقش مستقیم‌تری در تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند.

حیدری در بخش سوم پل با اشاره به چالش داده در پروژه‌های هوش مصنوعی گفت: در محیط‌های سندباکس ممکن است داده‌های لازم برای آزمایش و توسعه مدل‌ها وجود داشته باشد، اما در محیط واقعی این داده‌ها در دسترس نباشند و همین مسئله موجب شکست پروژه‌ها شود.

وی همچنین درباره زیرساخت پردازشی اظهار کرد: در بسیاری از موارد میزان بهره‌برداری از مدل‌های هوش مصنوعی و نیاز به GPU به درستی تخمین زده نمی‌شود و در زمان اجرا، کمبود زیرساخت باعث می‌شود مدل به عملکرد مورد انتظار نرسد.

تحول هوش مصنوعی در بانک‌ها دانست و گفت: نیاز شبکه بانکی تنها به استخدام و آموزش نیروهای متخصص هوش مصنوعی محدود نمی‌شود، بلکه مدیران و کارشناسان فعلی نیز باید آموزش ببینند تا بتوانند نحوه استفاده صحیح از این فناوری، ارزیابی خروجی‌ها و به چالش کشیدن پاسخ‌های هوش مصنوعی را یاد بگیرند و در مواقع لازم، از آن برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کنند.

وی با اشاره به نگرانی موجود درباره از بین رفتن برخی مشاغل در پی توسعه هوش مصنوعی اظهار کرد: با پیاده‌سازی هوش مصنوعی ممکن است برخی وظایف و مشاغل تغییر کنند، اما مسئله اصلی از دست دادن نیروی انسانی نیست؛ بلکه نیاز به تخصص‌های جدید و بازآموزی نیروهای موجود است.

معاون اداره هوش مصنوعی و امنیت بانک مرکزی ادامه داد: در برخی موارد، پروژه‌های هوش مصنوعی در بانک‌ها با وجود ظرفیت بالایی که برای کاهش هزینه‌ها دارند، به دلیل نگرانی مدیران و کارکنان از کاهش نیروی انسانی مورد استقبال کافی قرار نگرفته‌اند. در حالی که می‌توان با آموزش نیروهای موجود، آنها را برای استفاده از ابزارهای جدید آماده کرد و از ظرفیت هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های بانک بهره گرفت. حیدری با اشاره به محورهای اصلی مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی در شبکه بانکی گفت:

بانک‌های بزرگ ممکن است بخشی از بازار خود را از دست بدهند؛ از این رو، تمرکز بانکداری در عصر هوش مصنوعی باید بر شناخت مشتری و ارائه خدمات متناسب با نیازهای هر فرد باشد.

عبدی در بخش دوم پنل با انتقاد از رویکرد پروژه‌ای و مقطعی برخی سازمان‌ها در استفاده از هوش مصنوعی، اظهار کرد: هنوز هوش مصنوعی به صورت واقعی و عمیق در فرایندهای سازمانی و بانکی وارد نشده و یکی از دلایل آن، نگاه نادرست به این فناوری است.

وی افزود: نباید صرفاً به دلیل جذابیت هوش مصنوعی، پروژه‌هایی برای استفاده از آن تعریف کرد، بلکه ابتدا باید مشکلات واقعی بانک و سازمان شناسایی شود و سپس بررسی کنیم که هوش مصنوعی چگونه می‌تواند به حل این مسائل کمک کند.

مدیر توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی به هوش مصنوعی گفت: آماده‌سازی زیرساخت‌ها، ساماندهی داده‌ها و توجه به امنیت باید از ابتدای مسیر مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی، حرکت به سمت پروژه‌های پراکنده، جزیره‌ای و کوتاه‌مدت، می‌تواند به شکست در مراحل اولیه منجر شود و سازمان‌ها باید پیش از اجرای پروژه‌ها، فرایندها و زیرساخت‌های لازم را برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی آماده کنند. عبدی در ادامه پنل با اشاره به تفاوت

میان دیجیتال‌سازی بانک‌ها و حرکت به سمت هوش مصنوعی گفت: در دوره دیجیتال شدن، عمدتاً همان فرآیندهای سنتی بانکداری با استفاده از فناوری به بسترهای دیجیتال منتقل شدند، اما هوش مصنوعی نیازمند بازنگری و بازطراحی فرآیندهاست و نمی‌توان صرفاً همان فرآیندهای قدیمی را با ابزارهای هوش مصنوعی اجرا کرد.

وی افزود: اگر قرار باشد هوش مصنوعی همان کارهای سنتی را صرفاً با فناوری جدید انجام دهد، ارزش افزوده و تغییر چندانی ایجاد نخواهد شد. به‌ویژه در مورد «عامل‌های هوشمند»، بانک باید زیرساخت و بستر لازم را فراهم کند تا این عامل‌ها بتوانند به شکل مؤثر در فرآیندهای بانکی فعالیت کنند.

عبدی، داده را یکی از نخستین الزامات حرکت بانک‌ها به سمت هوش مصنوعی دانست و اظهار کرد: داده‌های بانک‌ها در بسیاری از موارد پراکنده‌اند، کیفیت کافی ندارند و حتی مالکیت و مسئولیت مدیریت آنها به طور مشخص تعیین نشده است؛ بنابراین بانک‌ها باید در گام نخست، داده‌های خود را ساماندهی کرده و بسترهای لازم برای استفاده هوش مصنوعی از داده‌ها، از جمله ایجاد پلتفرم داده، فراهم کنند.

مدیر توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک ادامه داد: حرکت به سمت هوش مصنوعی تنها به تغییر داده‌ها محدود نمی‌شود و معماری بانک نیز باید متناسب با

این تحول بازطراحی شود. در صنعت بانکداری، اعتماد مشتری، امنیت و قابلیت اتکا اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل باید در معماری جدید، لایه‌ها و کنترل‌های مختلفی برای جلوگیری از خطا و مدیریت ریسک در نظر گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه نباید انتظار داشت هوش مصنوعی بدون محدودیت در تمام فرآیندهای بانکی به کار گرفته شود، گفت: بانک‌ها باید محدودیت‌های این فناوری را بپذیرند و متناسب با ریسک و حساسیت هر فرآیند، درباره میزان استفاده از هوش مصنوعی تصمیم بگیرند.

عبدی همچنین نیروی انسانی را یکی دیگر از ارکان اصلی تحول هوش مصنوعی در بانک‌ها عنوان کرد و افزود: حتی اگر پیشرفته‌ترین سامانه‌های هوش مصنوعی در یک بانک راه‌اندازی شود، اما نیروی انسانی نسبت به این فناوری باور و پذیرش لازم را نداشته باشد یا تصور کند هوش مصنوعی جایگزین او خواهد شد، اجرای موفق این تحول امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی بر ضرورت آموزش نیروی انسانی و ایجاد تخصص‌های جدید تأکید کرد و گفت: کارکنان بانک باید برای همراهی با فناوری‌های جدید آموزش ببینند و تخصص‌هایی مانند علم داده نیز باید در ساختار بانک‌ها تقویت شود. همچنین ممکن است ایجاد واحدها و بخش‌های تخصصی جدید برای مدیریت این حوزه ضروری باشد.

مدیر توسعه کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه ورود هوش مصنوعی به بانکداری در نهایت به بازتعریف نقش نیروی انسانی منجر خواهد شد، اظهار کرد: برخی فعالیت‌های تکراری و دستی می‌توانند با کمک هوش مصنوعی انجام شوند و این فناوری در برخی فرایندها به جایگزینی کامل نیروی انسانی یا دست‌کم کمک به تصمیم‌سازی منجر خواهد شد.

عبدی در پایان تأکید کرد: بانک‌ها برای بهره‌گیری واقعی از ظرفیت هوش مصنوعی، باید هم فرآیندهای خود را بازتعریف و بازطراحی کنند و هم در صورت نیاز، ساختار اداری و سازمانی خود را متناسب با این تحول تغییر دهند.



هادی حیدری، معاون فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات

در هوش مصنوعی عاملی، عامل هوشمند باید بتواند داده و اطلاعات را دریافت و تحلیل کند، تصمیم بگیرد و در نهایت تصمیم خود را اجرا کند؛ به عبارت دیگر، یک ایجنت باید بتواند یک فرایند را از ابتدا تا انتها مدیریت کند؛ چه این فرایند در بخش‌های مشتریان، شعب، ستاد یا

حوزه‌های پشتیبانی بانک انجام شود.

وی افزود: برای عملیاتی شدن این مدل، ابتدا باید فرایندهای بانکی به صورت دقیق مهندسی یا بازمهندسی و استاندارد شوند و در کنار آن، قوانین، مقررات و الزامات تطبیق نیز به طور کامل برای عامل هوشمند قابل فهم و اجرا باشد. به همین دلیل، پیاده سازی یک ایجنت در بانک، فرایندی پیچیده است و نمی توان از ابتدا همه فرایندها را به هوش مصنوعی سپرد.

معاون فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات ادامه داد: در مرحله نخست باید این ایجنت ها به صورت بخش به بخش و در لایه هایی که ریسک پایین تری دارند، مستقر شوند و پس از کسب تجربه و بلوغ، به فرایندهای پیچیده تر و در نهایت به مدل های چند عاملی در بانک ها رسید.

حیدری برای تشریح این موضوع به فرایند اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: در تسهیلات خرد، فرایندهایی مانند تکمیل پرونده، احراز هویت، دریافت اطلاعات حساب، استفاده از وب سرویس ها و دریافت رتبه یا امتیاز اعتباری، نسبتاً ساده هستند و یک عامل هوشمند می تواند پس از طی این مراحل، اعتبار یا تسهیلات را به مشتری اختصاص دهد.

وی افزود: اما در تسهیلات سرمایه در گردش، به ویژه برای مشتریان حقوقی، فرایند پیچیده تر می شود؛ زیرا عامل باید صورت های مالی را

بررسی، نسبت های مالی را محاسبه و مقایسه، رتبه اعتباری شرکت را دریافت و الزامات نظارتی و مقرراتی مربوط به مصرف تسهیلات را نیز کنترل کند.

به گفته حیدری، هرچه سطح تصمیم گیری و شروط نظارتی افزایش پیدا کند، پیچیدگی استفاده از هوش مصنوعی عاملی نیز بیشتر خواهد شد. بر همین اساس، پیاده سازی این فناوری در بانک های متمرکز بر خدمات خرد و مشتریان حقیقی، نسبت به بانک های تجاری که با مشتریان حقوقی و فرایندهای پیچیده تر سروکار دارند، ساده تر است.

وی در جمع بندی اظهار کرد: تصور فعلی از پیاده سازی بانکداری عاملی این است که در فاز نخست، این فناوری در اپلیکیشن های بانکداری و فرایندهای ساده تر مورد استفاده قرار گیرد و در مراحل بعد، با توجه به پیچیدگی فرایندهای کسب و کار، به محصولات و خدمات بانکی پیچیده تر توسعه پیدا کند.

حیدری در بخش دوم نشست با اشاره به فاصله ایران با کشورهای منطقه در حوزه هوش مصنوعی، اظهار کرد: ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۰ میلیون دلار، معادل ۵.۵ تا ۶ همت در زیرساخت های هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده که تنها حدود دو صدم درصد تولید ناخالص داخلی است. همچنین تعداد GPU های فعال کشور در دیتاسنترهای مجهز به زیرساخت هوش مصنوعی کمتر از ۲۰۰ واحد است، در حالی که این رقم

در عربستان به بیش از ۱۳ هزار GPU می رسد. وی افزود: تعداد نیروهای متخصص و فعال در حوزه هوش مصنوعی در ایران حدود ۱۳ هزار نفر است و در عین حال، حدود ۱۵۰۰ نیروی انسانی متخصص نیز از کشور خارج شده اند. به گفته او، این آمارها نشان می دهد ظرفیت سرمایه گذاری، زیرساخت و نیروی انسانی ایران در حوزه هوشمندسازی با ظرفیت بالقوه اقتصاد کشور تناسب ندارد. معاون فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات با اشاره به چالش بانک ها برای استفاده از فناوری های جدید گفت: وجود سامانه های قدیمی و موروثی و ساختارهای سنتی، حرکت سریع بانک های بزرگ به سمت فناوری هایی مانند «عامل های هوش مصنوعی» را دشوار کرده است. به همین دلیل، استفاده از هوش مصنوعی باید ابتدا از لایه های کم ریسک تر و خدمات فرانت آفیس آغاز شود.

روز سوم؛ پنل دوم

ملاحظات فنی برای استفاده ایمن از هوش مصنوعی



**حمیدرضا شهریاری، عضو هیأت علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر**

میزان استفاده از عامل‌های هوشمند باید متناسب با سطح ریسک تصمیم‌هایی باشد که این عامل‌ها اتخاذ می‌کنند؛ چرا که برخی تصمیم‌ها قابل بازگشت هستند، اما در برخی حوزه‌ها یک تصمیم اشتباه می‌تواند خسارت‌های جدی و حتی جبران‌ناپذیری ایجاد کند. وی با اشاره به بحث هوش عمومی مصنوعی (AGI) افزود: هنوز درباره اینکه هوش مصنوعی به سطح توانمندی و استقلال فکری انسان رسیده است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد و در برخی حوزه‌ها همچنان فاصله قابل توجهی با این سطح از توانمندی وجود دارد. شهریاری ادامه داد: حوزه امنیت از جمله بخش‌هایی است که تصمیم‌ها و اقدامات در آن می‌تواند تأثیرات بسیار گسترده‌ای داشته باشد. برای مثال، در برخی فعالیت‌های روزمره می‌توان وظایف را به عامل‌های هوشمند سپرد؛ چرا که خطای آنها معمولاً قابل اصلاح و بازگشت است. اما در سامانه‌های حساس و زیرساخت‌های حیاتی، شرایط متفاوت است و تصمیم اشتباه

می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد. عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به نمونه‌هایی مانند کنترل سامانه‌های حساس صنعتی و نیروگاه‌ها گفت: اگر عامل هوش مصنوعی وظیفه پایش یا کنترل یک سامانه حیاتی را بر عهده داشته باشد و تصمیم اشتباه آن به یک اقدام غیرقابل بازگشت منجر شود، حضور و مداخله انسان ضروری است؛ بنابراین در این حوزه‌ها باید سطح اختیار عامل‌های هوشمند متناسب با ریسک فعالیت آنها تعیین شود. وی یکی دیگر از الزامات استفاده از عامل‌های هوشمند را حکمرانی هوش مصنوعی (AI Governance) دانست و اظهار کرد: حکمرانی هوش مصنوعی باید محدوده فعالیت و اختیارات عامل‌ها را مشخص کند. تصمیم‌های این عامل‌ها نیز باید تا حد امکان شفاف و قابل ردیابی باشد تا مشخص شود یک تصمیم بر چه مبنایی اتخاذ شده است. شهریاری همچنین بر اهمیت مدیریت دسترسی‌ها در عامل‌های هوشمند تأکید کرد و گفت: در حوزه امنیت، اصل قدیمی «کمترین سطح دسترسی» اهمیت زیادی دارد. اگر یک عامل هوشمند اختیارات گسترده‌ای داشته باشد و مهاجم بتواند آن عامل را تحت کنترل خود درآورد، همان اختیارات می‌تواند علیه سازمان مورد سوءاستفاده قرار گیرد. وی افزود: امنیت عامل‌های هوشمند هنوز نیازمند توسعه و کار بیشتری است و یکی از نگرانی‌های جدی، امکان سوءاستفاده مهاجمان از عامل‌هایی

است که به سامانه‌ها و داده‌های مختلف دسترسی دارند. به همین دلیل، سطح دسترسی هر عامل باید متناسب با مأموریت و ریسک آن محدود شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأکید کرد: نمی‌توان همه وظایف را به هوش مصنوعی سپرد و میزان اختیار عامل‌های هوشمند باید براساس ریسک هر فرآیند تعیین شود. هرچه تصمیم‌یک عامل پیامدهای حساس‌تر، گسترده‌تر و برگشت‌ناپذیرتری داشته باشد، نیاز به کنترل، نظارت و مداخله انسانی نیز بیشتر خواهد بود.

شهریاری در ادامه پنل «هوش مصنوعی و امنیت سایبری» با اشاره به مفهوم «No Free Lunch» در هوش مصنوعی گفت: براساس این مفهوم، هیچ مدل هوش مصنوعی وجود ندارد که بتواند همه مسائل و حوزه‌ها را با بالاترین درجه صحت و دقت حل کند. بنابراین، برای مسائل مختلف باید از مدل‌ها و روش‌های متناسب با همان مسئله استفاده کرد.

وی افزود: حتی اگر یک مدل در یک حوزه عملکرد بسیار خوبی داشته باشد، ممکن است در حوزه‌ای دیگر عملکرد ضعیف‌تری ارائه دهد و با گذشت زمان نیز به دلیل تغییر داده‌ها، عملکرد آن دستخوش تغییر شود. در اینجا دو مفهوم «رانش داده» و «رانش مفهومی» اهمیت پیدا می‌کند؛ به این معنا که توزیع داده‌ها یا رابطه میان داده‌ها و نتایج مورد انتظار به مرور زمان تغییر

می‌کند و مدلی که در یک مقطع عملکرد مناسبی داشته، ممکن است بعداً دقت اولیه خود را از دست بدهد. شهریاری با تأکید بر نقش داده در توسعه مدل‌های هوش مصنوعی اظهار کرد: امروز دیگر صرفاً الگوریتم یا مدل، عامل اصلی برتری در هوش مصنوعی نیست، چرا که بسیاری از الگوریتم‌ها و مدل‌های پایه در دسترس هستند. بخش مهمی از مزیت رقابتی مدل‌ها به داده‌هایی برمی‌گردد که برای آموزش و توسعه آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: برای نمونه، در یک سازمان بسیاری از مدل‌ها و ابزارهای مورد نیاز در دسترس هستند و حتی کتابخانه‌های مختلف برنامه‌نویسی و مدل‌های آماده وجود دارد، اما چالش اصلی، دسترسی به یک دیتاست مناسب است. داده باید به اندازه کافی وجود داشته باشد، کیفیت لازم را داشته باشد، دچار سوگیری نباشد، داده‌های ناقص و نادرست در آن کنترل شده باشد و برچسب‌گذاری داده‌ها نیز به شکل صحیح انجام شده باشد. وی تصریح کرد: کیفیت داده یکی از پایه‌های اصلی عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی است و برای دستیابی به داده مناسب، موضوع مهندسی داده و مدیریت چرخه عمر داده اهمیت زیادی دارد. در واقع، اگر داده ورودی کیفیت لازم را نداشته باشد، حتی بهترین مدل نیز نمی‌تواند خروجی قابل اتکایی ارائه کند.

وحید خدابخشی مدیرعامل کاشف



در سه تا چهار سال اخیر و به‌ویژه چند ماه گذشته، استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و واقعی مانند ترافیک شبکه و کدهای آسیب‌پذیر، زمینه توسعه ابزارهای هوشمند برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها فراهم کرده است. وی کاربردهای هوش مصنوعی در امنیت سایبری را به‌طور کلی در دو دسته خودکارسازی فرایندها و شناسایی الگوها دانست و گفت: خودکارسازی شامل اقداماتی مانند شناسایی و پیگیری موارد، تیکتینگ و تهیه گزارش است؛ یعنی کارهای روتینی که پیش‌تر توسط نیروی انسانی انجام می‌شد، می‌تواند به‌صورت خودکار انجام شود. خدابخشی افزود: در حوزه شناسایی الگو نیز هوش مصنوعی با استفاده از داده‌های آموزشی می‌تواند موارد جدید، از جمله ترافیک شبکه، را بر اساس الگوهای شناخته‌شده دسته‌بندی و موارد مشکوک را شناسایی کند. با ظهور هوش مصنوعی مولد نیز امکان انجام بخش بیشتری از فعالیت‌هایی که متخصصان امنیت در ابعاد مختلف انجام می‌دهند، با دقت و قابلیت‌های بیشتر فراهم شده است. مدیرعامل کاشف با تأکید بر ضرورت حفظ «نظارت انسانی» بر عملکرد هوش مصنوعی گفت: هنوز تا جایی که هوش مصنوعی بتواند به‌طور کامل جایگزین متخصص امنیت شود فاصله داریم، اما با رعایت اصل Human in the Loop می‌توان از این فناوری برای دسته‌بندی و تشخیص رخدادهای مشکوک و شناسایی آسیب‌پذیری‌های فرایندهای امنیتی استفاده کرد. وی گفت: در حال حاضر با ورود به مرحله استفاده از «ایجنت‌ها» در امنیت سایبری مواجه هستیم؛ ایجنت‌هایی که می‌توانند مجموعه‌ای از وظایف را مانند یک مدیر امنیت سایبری انجام دهند و در نهایت، با حفظ نظارت انسانی، تصمیم یا اقدام نهایی را به انسان واگذار کنند. خدابخشی در ادامه پنل «هوش مصنوعی و امنیت سایبری» با تأکید بر اهمیت امنیت در تمام چرخه عمر هوش مصنوعی، اظهار کرد: امنیت هوش مصنوعی از داده‌آغاز می‌شود و موضوعاتی مانند جمع‌آوری، پاکیزگی، قابلیت اتکا، سوگیری، نویز و دستکاری داده‌ها باید از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در مرحله طراحی و آموزش مدل نیز باید مشخص شود که آیا مدل و داده مورد استفاده برای کاربرد مورد نظر مناسب هستند و آیا شرایط استفاده از آن به‌درستی ارزیابی شده است. همچنین نحوه آموزش، به‌روزرسانی مدل‌ها و استفاده از پایگاه‌های داده برداری برای نگهداری اطلاعات سازمان و داده‌های زمینه‌ای، بخشی از الزامات امنیتی این چرخه است. خدابخشی با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی از مرحله طراحی و نیازسنجی تا بازنشستگی یک سرویس، نسبت به شتاب‌زدگی در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی هشدار داد و گفت: به‌ویژه در حوزه بانکی و فناوری‌های مالی، رقابت برای استفاده از این ابزارها افزایش یافته، اما پیش از استفاده باید قابل اتکا و قابل اعتماد بودن مدل‌ها و همه جوانب آن بررسی شود. وی با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات بانکی تصریح کرد: اگر برای تصمیم‌گیری درباره اعتبار یک فرد از داده‌های مخدوش، ناعادلانه و دارای سوگیری استفاده کنیم، ممکن است به جای کاهش تبعیض، همان سوگیری‌ها را در یک سیستم هوشمند نهادینه کنیم و شکاف عدالت را افزایش دهیم. مدیرعامل کاشف تأکید کرد: این موضوع باید در چارچوب «حکمرانی هوش مصنوعی» مورد توجه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد. هدف از استفاده از هوش مصنوعی نباید

صرفاً سرعت بخشیدن به فرایندها باشد؛ بلکه انتظار می‌رود این فناوری به افزایش عدالت نیز کمک کند. قرار نیست انسان را از فرایند حذف کنیم تا سوگیری‌های شناختی، روابط، احساسات و سلايق شخصی حذف شود و در نهایت همان سوگیری‌ها را به‌صورت سیستماتیک در یک هوش مصنوعی بازتولید کنیم. خدابخشی در ادامه نشست «هوش مصنوعی و امنیت سایبری» با تأکید بر اهمیت امنیت در تمام چرخه عمر هوش مصنوعی، اظهار کرد: امنیت هوش مصنوعی از داده‌آغاز می‌شود و موضوعاتی مانند جمع‌آوری، پاکیزگی، قابلیت اتکا، سوگیری، نویز و دستکاری داده‌ها باید از ابتدا مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: در مرحله طراحی و آموزش مدل نیز باید مشخص شود که آیا مدل و داده مورد استفاده برای کاربرد مورد نظر مناسب هستند و آیا شرایط استفاده از آن به‌درستی ارزیابی شده است. همچنین نحوه آموزش، به‌روزرسانی مدل‌ها و استفاده از پایگاه‌های داده برداری برای نگهداری اطلاعات سازمان و داده‌های زمینه‌ای، بخشی از الزامات امنیتی این چرخه است. خدابخشی با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی از مرحله طراحی و نیازسنجی تا بازنشستگی یک سرویس، نسبت به شتاب‌زدگی در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی هشدار داد و گفت: به‌ویژه در حوزه بانکی و فناوری‌های مالی، رقابت برای استفاده از این ابزارها افزایش

یافته، اما پیش از استفاده باید قابل اتکا و قابل اعتماد بودن مدل‌ها و همه جوانب آن بررسی شود. وی با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات بانکی تصریح کرد: اگر برای تصمیم‌گیری درباره اعتبار یک فرد از داده‌های مخدوش، ناعادلانه و دارای سوگیری استفاده کنیم، ممکن است به جای کاهش تبعیض، همان سوگیری‌ها را در یک سیستم هوشمند نهادینه کنیم و شکاف عدالت را افزایش دهیم. مدیرعامل کاشف تأکید کرد: این موضوع باید در چارچوب «حکمرانی هوش مصنوعی» مورد توجه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد. هدف از استفاده از هوش مصنوعی نباید صرفاً سرعت بخشیدن به فرایندها باشد؛ بلکه انتظار می‌رود این فناوری به افزایش عدالت نیز کمک کند. قرار نیست انسان را از فرایند حذف کنیم تا سوگیری‌های شناختی، روابط، احساسات و سلیق شخصی حذف شود و در نهایت همان سوگیری‌ها را به صورت سیستماتیک در یک هوش مصنوعی بازتولید کنیم.



صادق انصاری، مدیر امنیت و فناوری اطلاعات شرکت ملی انفورماتیک

بخشی از آنچه امروز در بازار با عنوان هوش مصنوعی عرضه می‌شود، ارزش عملیاتی ایجاد کرده و بخشی دیگر بیشتر جنبه بازاریابی و هیجانی دارد. مرز میان این دو زمانی مشخص می‌شود که استفاده از هوش مصنوعی بتواند در محیط واقعی، شواهدی از بهبود عملیات امنیتی ارائه دهد. وی افزود: برای ارزیابی ارزش عملیاتی هوش مصنوعی، صرفاً نباید دقت مدل یا قابلیت‌های فنی آن را ملاک قرار داد، بلکه باید بررسی کرد که این فناوری در محیط واقعی سازمان تا چه اندازه به عملیات امنیت کمک کرده و کدام شاخص امنیتی را بهبود داده است. انصاری با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت آسیب‌پذیری‌ها ادامه داد: برای مثال، در بخش مدیریت آسیب‌پذیری ممکن است هزاران هشدار درباره آسیب‌پذیری‌های مختلف سامانه‌ها دریافت کنیم. اگر هوش مصنوعی بتواند این حجم از هشدارها را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کند و از میان صدها یا هزاران مورد، آسیب‌پذیری‌های حساس‌تر، اثرگذارتر و دارای احتمال بالاتر برای سوءاستفاده را شناسایی و به تیم امنیت ارائه دهد، می‌توان گفت که هوش مصنوعی به شکل واقعی در عملیات امنیتی ارزش ایجاد کرده است. وی با اشاره به روند استفاده مهاجمان سایبری از هوش مصنوعی نیز گفت: در سال ۲۰۲۵، برخی گزارش‌ها

نشان می‌داد که مهاجمان بیشتر از هوش مصنوعی در بخش‌های تحقیقاتی و خودکارسازی فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، اما در سال جاری نمونه‌هایی از توسعه بدافزار با استفاده از هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بنابراین، هر دو جنبه استفاده از هوش مصنوعی، یعنی کاربرد دفاعی و استفاده مهاجمان، در حال شکل‌گیری است. انصاری تأکید کرد: برای سنجش ارزش هوش مصنوعی باید یک چارچوب مشخص و مجموعه‌ای از شاخص‌ها داشته باشیم و براساس آن ارزیابی کنیم که این فناوری تا چه اندازه برای سازمان ارزش ایجاد می‌کند. در نهایت، مرز میان هوش مصنوعی واقعی و هوش مصنوعی صرفاً تبلیغاتی باید در بستر خود سازمان و براساس نتایج عملیاتی و اعداد و ارقام مشخص شود. وی درباره میزان اتکا به هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های امنیتی نیز گفت: اینکه در چه بخش‌هایی بتوانیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم، کاملاً مبتنی بر ریسک است. ابتدا باید مشخص کنیم استفاده از هوش مصنوعی در هر حوزه چه میزان ریسک ایجاد می‌کند و براساس آن سطح اختیار این فناوری را تعیین کنیم. مدیر امنیت و فناوری اطلاعات شرکت ملی انفورماتیک توضیح داد: در برخی حوزه‌ها، هوش مصنوعی صرفاً می‌تواند اطلاعات را بررسی و یک خروجی یا هشدار ارائه کند

که در این حالت ریسک استفاده پایین‌تر است. در سطح بعد، هوش مصنوعی می‌تواند علاوه بر بررسی، یک اقدام را نیز پیشنهاد دهد که همچنان می‌توان با ریسک محدودی آن را مدیریت کرد. در حوزه‌های حساس‌تر، لازم است انسان به عنوان حلقه‌ای در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشد و پس از تأیید انسانی، اقدام انجام شود. انصاری ادامه داد: در برخی فعالیت‌هایی که ریسک بسیار پایینی دارند، حتی می‌توان به هوش مصنوعی اجازه داد اقدام را به صورت خودکار انجام دهد. نکته مهم این است که اقدام انجام‌شده توسط هوش مصنوعی باید قابل ردیابی و بررسی باشد؛ یعنی مشخص باشد این اقدام براساس چه داده‌ای، با چه دستوری و با چه سطح دسترسی انجام شده است. وی در پایان بر ضرورت ایجاد سازوکار بازخورد تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که هوش مصنوعی انجام می‌دهد باید قابل بررسی و ارزیابی باشد و سازوکار بازخورد نیز وجود داشته باشد تا بتوان عملکرد آن را به صورت مستمر سنجید و در صورت نیاز اصلاح کرد. انصاری با اشاره به انتخاب میان استفاده از خدمات ابری یا استقرار محلی مدل‌های هوش مصنوعی گفت: پیش از آنکه درباره معماری و اینکه از مدل ابری یا محلی استفاده کنیم تصمیم بگیریم، باید مشخص کنیم چه داده‌هایی در اختیار سازمان قرار دارد و استفاده از هریک

از این داده‌ها در چه محیطی مجاز است. وی افزود: پیش از انتخاب معماری، باید حاکمیت داده در سازمان وجود داشته باشد و طبقه‌بندی داده‌ها مشخص شده باشد تا بدانیم هر نوع داده را در چه محیطی و با چه سطحی از دسترسی می‌توان استفاده کرد. انتخاب معماری نیز باید متناسب با سطح ریسک و حساسیت داده‌ها انجام شود. انصاری ادامه داد: استفاده از خدمات ابری از نظر سرعت دسترسی به مدل‌های جدید و کاهش هزینه‌های اولیه می‌تواند مزیت داشته باشد، اما در مقابل، این نگرانی وجود دارد که کنترل داده از سازمان خارج شود. در استقرار محلی نیز سازمان کنترل بیشتری بر داده خواهد داشت، اما هزینه‌های مربوط به زیرساخت GPU، نگهداری، پردازش و نیروی انسانی افزایش پیدا می‌کند. مدیر امنیت و فناوری اطلاعات شرکت ملی انفورماتیک تصریح کرد: به همین دلیل، شاید بهترین راهکار برای سازمان‌ها استفاده از یک مدل ترکیبی باشد؛ به این معنا که متناسب با سطح ریسک و طبقه‌بندی داده، برای هر مورد معماری مناسب انتخاب شود. وی با اشاره به رویکردهای مدیریت ریسک هوش مصنوعی گفت: در این رویکردها تأکید می‌شود که ابتدا باید زمینه و ریسک‌های استفاده از هوش مصنوعی شناسایی و نقشه‌برداری شود و پس از آن درباره معماری و کنترل داده تصمیم گرفت. بنابراین،

معماری اهمیت زیادی دارد، اما انتخاب آن باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن کنترل هزینه‌ها، محرمانگی داده و کنترل سازمان بر اطلاعات را نیز حفظ کند. انصاری تأکید کرد: پیش از تصمیم‌گیری درباره استفاده از معماری ابری یا محلی، باید از داده و ریسک شروع کنیم. اجرای مدل مهم است، اما مهم‌تر از آن این است که مشخص کنیم چه نوع داده‌ای قرار است در اختیار چه نوع مدلی قرار گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسئولیت‌پذیری در استفاده از هوش مصنوعی اظهار کرد: زمانی که سازمان تصمیم می‌گیرد از هوش مصنوعی در یک فرآیند استفاده کند، چند تصمیم مهم از قبل گرفته شده است؛ از جمله اینکه هوش مصنوعی در چه فرآیندی مورد استفاده قرار گیرد و مسئول آن فرآیند چه کسی باشد. انصاری ادامه داد: برای خود مدل یا سامانه هوش مصنوعی نیز باید مسئول مشخصی وجود داشته باشد و در مواردی که تصمیم نیازمند تأیید انسانی است، فردی که در حلقه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد نیز مسئولیت مشخصی خواهد داشت. بنابراین، مسئولیت در استفاده از هوش مصنوعی میان بخش‌ها و افراد مختلف تقسیم می‌شود و باید از ابتدا حدود این مسئولیت‌ها مشخص باشد.



حسام صالح‌پور، متخصص هوش مصنوعی در سازمان ملل و دانش‌آموخته دانشگاه برن سوئیس

امنیت صد درصدی در فضای سایبری وجود ندارد و به جای تمرکز صرف بر ایجاد امنیت مطلق، باید بر مدیریت مستمر ریسک تمرکز کرد. وی یکی از تهدیدهای مهم سازمانی را تلاش مهاجمان برای ایجاد یک مسیر ورود به سیستم‌ها و دسترسی به داده‌های سازمان‌ها دانست و افزود: شرکت‌های بزرگ نیز در سطح سازمانی در حال تحقیق درباره این موضوع هستند که مهاجم چگونه می‌تواند به داده‌ها و اطلاعات یک شرکت دسترسی پیدا کند. صالح‌پور با تأکید بر اینکه امنیت هوش مصنوعی صرفاً به خود مدل محدود نمی‌شود، گفت: باید چرخه عمر هوش مصنوعی را در نظر گرفت و مشخص باشد چه کسانی به داده‌ها دسترسی دارند، داده‌ها چگونه نگهداری و محافظت می‌شوند و الزامات حریم خصوصی داده، حفاظت از داده و حکمرانی هوش مصنوعی چگونه رعایت می‌شود. وی ادامه داد: این موضوع اهمیت دارد تا متخصصان امنیت در آینده بتوانند لایه‌های مختلف امنیتی را به‌درستی شناسایی کرده و از آنها

استفاده کنند. اقداماتی مانند «Red Teaming»، آزمون‌های امنیتی و پایش مستمر نیز در سطح سازمانی و حتی در سطح جهانی و اروپا اهمیت زیادی دارند. این متخصص هوش مصنوعی در سازمان ملل در ادامه این نشست با اشاره به تأثیر هوش مصنوعی بر زندگی روزمره، فعالیت‌های سازمانی، آموزشی و پژوهشی اظهار کرد: با توجه به تغییر شکل و فرمت فعالیت‌ها، باید بررسی کنیم هوش مصنوعی چه قابلیت‌هایی به مهارت‌های افراد اضافه می‌کند و آن را صرفاً به عنوان یک گزینه یا ابزار جانبی در نظر نگیریم. وی افزود: متخصصان امنیت آینده باید هوش مصنوعی را تنها به معنای یادگیری ماشین نبینند، بلکه لازم است بتوانند معماری‌های مختلف را لایه‌به‌لایه بررسی کرده و مدل‌ها را از منظر امنیتی به‌طور کامل ارزیابی کنند. صالح‌پور همچنین بر اهمیت آموزش‌های میان‌رشته‌ای و ظرفیت‌سازی در حوزه هوش مصنوعی و امنیت تأکید کرد و گفت: باید روی توسعه مهارت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی تمرکز کنیم تا بتوانیم این ظرفیت‌ها را گسترش داده و در سطح جهانی با شرکت‌های بزرگ رقابت کنیم. وی با اشاره به ظرفیت بالای ایران در این حوزه خاطرنشان کرد: پتانسیل موجود در ایران بسیار بالاست.



پنل سوم و تهمین نامرشدگاه بین المللی
الکامپ 29
الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک
29th IRAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF
ELECOMP
ELECTRONIC COMPUTER & E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran

اکوسیستم سازی در مشارکت میان بانک و فینتک ها

محل برگزاری پنل ها و گفتگو های تخصصی الکامپ ۱۴۰۵

چهارشنبه ۱۱ شهریور
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
سالن ۷، استیج الکام بانک



امیرحسین داودیان
معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانک تجارت

«بانکداری بدون بانک»؛ مسیر تازه تأمین مالی کسب و کارها

امیرحسین داودیان،
معاون مدیرعامل در امور مشتریان
بانکداری شخصی بانک تجارت



بانک تجارت در دهه های ۸۰ و ۹۰ عمدتاً یک بانک شرکتی بود و در حوزه هایی مانند تأمین مالی تجارت، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها سهم قابل توجهی از بازار داشت؛ به همین دلیل بخش زیادی از ارتباط مشتریان حقیقی با بانک نیز از مسیر ارتباط شغلی و شرکتی شکل می گرفت. وی افزود: در اواخر دهه ۹۰، نسبت منابع مشتریان حقیقی به کل منابع بانک هر سال حدود ۲ درصد کاهش پیدا می کرد. این موضوع از منظر مدیریت ریسک اهمیت داشت، زیرا منابع مشتریان شرکتی معمولاً پایداری کمتری دارند و در چرخه فعالیت شرکت ها سریع تر جابه جا می شوند. داودیان با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی ادامه داد: در دهه ۹۰، با تورم پایین تر و دوره هایی که تورم حتی به حدود ۱۲ درصد رسیده بود، سپرده گذاری بلندمدت برای مردم جذابیت بیشتری داشت؛ اما افزایش تورم به بالای ۴۰ و حتی ۵۰ درصد، کاهش ارزش پول و حرکت مردم به سمت کالا و ابزارهای مالی جایگزین مانند طلا و بازار سرمایه، رقابت برای جذب منابع حقیقی را دشوارتر کرد.

معاون مدیرعامل بانک تجارت گفت: در چنین شرایطی به این نتیجه رسیدیم که نباید در بازار خرده فروشی صرفاً بر سرسپرده رقابت کنیم، بلکه باید از توانمندی و تجربه بانکداری شرکتی برای توسعه بانکداری شخصی استفاده کنیم.

همزمان، محدودیت های مقداری ترانزنامه نیز باعث شد به دنبال مدلی باشیم که بدون رقابت بر سر سپرده، مشتری را جذب کند. وی افزود: رویکرد ما این بود که به مشتری بگوییم سپرده او هدف اصلی بانک نیست؛ بلکه می خواهیم از خدمات بانک استفاده کند. در همین راستا، حدود سه سال پیش کمپین «سوار بر تورم» طراحی شد که به افراد دارای شغل امکان می داد تا پنج تا ۱۰ برابر درآمد خود تأمین مالی شوند. با تجمع چند محصول اعتباری و تسهیلاتی، در آن مقطع امکان تأمین مالی تا حدود یک میلیارد تومان نیز فراهم شد. داودیان ادامه داد: این تجربه و ارتباط گسترده بانک با شرکت ها، زمینه شکل گیری «کالانو» را فراهم کرد تا مشتری نهایی در لحظه نیاز، حتی در ساعات غیراداری، اعتبار دریافت کند و خرید خود را انجام دهد. در نتیجه، بیش از ۲۰ هزار فروشگاه در کشور به صورت عملی به نمایندگان بانک تبدیل شدند و اعتبار بانک تجارت را به مشتریان خود برای انجام خرید معرفی کردند. وی تأکید کرد: این مدل به صورت ارگانیک در بازار شکل گرفت و نشان داد می توان با تکیه بر اکوسیستم شرکتی و همکاری با کسب و کارها، خدمات بانکداری شخصی را توسعه داد؛ به گونه ای که مشتری حقیقی در زمان نیاز به تأمین مالی، با فاصله ای بسیار کوتاه و حتی با یک کلیک بتواند از خدمات بانک تجارت

استفاده کند.

داودیان در ادامه با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی، اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی، معیار موفقیت بانک‌ها نباید صرفاً سهم منابع و میزان پول جذب شده باشد، بلکه سهم از مشتری، حجم عملیات و کارمزدی که از این عملیات ایجاد می‌شود نیز اهمیت دارد.

وی افزود: رفتار مشتریان و شرکت‌ها به دلیل تورم و نااطمینانی تغییر کرده است. مردم می‌دانند اگر کالایی را امروز خریداری نکنند، ممکن است فردا با افزایش شدید قیمت مواجه شوند و شرکت‌ها نیز ممکن است با تأخیر در خرید، در تأمین مواد اولیه و کالا با مشکل مواجه شوند. در نتیجه، الگوهای سنتی و فصلی بازار نیز تا حد زیادی از بین رفته و دوره‌های رکود و رونق با شکل متفاوت و نامنظمی تکرار می‌شوند.

داودیان با اشاره به روند شکل‌گیری بانکداری باز گفت: بحث بانکداری باز از سال ۱۳۹۸ مطرح بود، اما اکنون و با حدود هفت سال فاصله، این مفهوم در حال تبدیل شدن به یک نیاز واقعی بازار است. به اعتقاد من، امسال و سال آینده می‌تواند دوره «بانکداری بدون بانک» باشد؛ به این معنا که تولیدکنندگان، پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهایی که با مشتری نهایی در ارتباط هستند، به سمت ارائه خدمات مالی حرکت می‌کنند تا تصمیم‌گیری درباره تأمین مالی، اعتباردهی و رشد کسب‌وکار را بیشتر در اختیار خود بگیرند.

وی ادامه داد: تجربه لندتک‌ها نیز نشان می‌دهد موفق‌ترین نمونه‌ها عمدتاً از دل اکوسیستم تجارت دیجیتال شکل گرفته‌اند؛ یا شبکه پذیرندگان بزرگی داشته‌اند یا به دلیل برخورداری از تعداد زیادی مشتری، از اعتبار برای تقویت فروش استفاده کرده‌اند. همین رویکرد اکنون در میان تولیدکنندگان و هلدینگ‌ها نیز در حال گسترش است.

معاون مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به ضعف مدل سنتی تأمین مالی شرکت‌ها گفت: در گذشته، تأمین مالی عمدتاً به صورت متمرکز و از طریق یک واحد مالی انجام می‌شد که از بانک‌های مختلف برای کل مجموعه اعتبار می‌گرفت و سپس آن را توزیع می‌کرد. این ساختار برای شرایط امروز کافی نیست و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها نیاز دارند تأمین مالی خرد را نیز در قالب رابطه‌ای سازنده با بانک و در بسترهای دیجیتال در اختیار بگیرند.

داودیان درباره مدل تأمین مالی بانک تجارت نیز گفت: ما به جای آنکه یک زنجیره کامل را از ابتدا تا انتها تأمین مالی کنیم، ابتدا حلقه‌های مختلف زنجیره را به صورت جداگانه تأمین مالی کردیم و سپس با استفاده از فرصت‌های بازار و افزایش تطبیق‌پذیری، این حلقه‌ها را به یکدیگر متصل کردیم.

وی افزود: در این مدل، برای هر حلقه یک شرکت مستقل ایجاد شده که با تعداد زیادی شریک همکاری

می‌کند و شرکت‌های حاضر در این اکوسیستم می‌توانند عملیات مالی خود را مدیریت کنند. برای مثال، امروز دو شرکت می‌توانند درباره مبلغ و شرایط مبادله بایکدیگر توافق کرده و این معامله را در پلتفرم بانک تجارت انجام دهند.

داودیان، معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی بانک تجارت، در ادامه نشست «اکوسیستم‌سازی در مشارکت میان بانک و فینتک‌ها» با تشریح مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای اظهار کرد: در یک زنجیره پنج حلقه‌ای، اگر هر حلقه برای خرید یا تولید به صورت جداگانه تسهیلات دریافت کند، برای تولید یک کالای نهایی، چندین بار تأمین مالی انجام می‌شود و علاوه بر افزایش حجم تسهیلات مورد نیاز، هزینه مالی قابل توجهی به کالا تحمیل خواهد شد.

وی افزود: در مدل‌های اعتباری و تأمین مالی زنجیره‌ای، می‌توان میزان تسهیلات مورد نیاز در حلقه‌های مختلف را کاهش داد. در همین راستا، مفهوم «حساب‌های دریافتی ضمانت‌شده» ایجاد شده است؛ به این معنا که مطالبات یک شرکت ضمانت شده و امکان انتقال، تجمیع یا خرد کردن این مطالبات فراهم می‌شود.

داودیان با اشاره به محدودیت ترازنامه شرکت‌ها در شرایط تورمی گفت: در شرایطی که قیمت مواد اولیه نسبت به گذشته چند برابر شده، ترازنامه شرکت‌ها دیگر به سادگی اجازه تأمین مالی متناسب

با نیازهای جدید را نمی‌دهد. در این شرایط، تأمین مالی غیرنقدی و مبتنی بر مطالبات ضمانت‌شده می‌تواند بدون تحمیل فشار بیشتر به ترازنامه شرکت‌ها، امکان خرید و ادامه فعالیت را فراهم کند. وی ادامه داد: بخشی از اکوسیستم همچنان به تأمین مالی نقدی عادت دارد، اما راهکارهای جدید اعتباری در حال شکل‌گیری است. همان‌طور که محدود شدن بخشی از جریان نفت می‌تواند قیمت آن را به شدت افزایش دهد، آزادسازی بخشی از ظرفیت نقدینگی و تبدیل آن به الگوهای تأمین مالی غیرنقدی می‌تواند حجم فعالیت کسب‌وکارها را افزایش دهد و به عبور آنها از شرایط بحرانی کمک کند. معاون مدیرعامل بانک تجارت تأکید کرد: به نظر می‌رسد بانکداری بدون بانک و بانکداری زنجیره‌ای در سال جاری و سال آینده سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند و بانکی موفق‌تر خواهد بود که این خدمات را به صورت گسترده‌تر در اختیار اکوسیستم قرار دهد، نه اینکه تلاش کند همه این ظرفیت را صرفاً در اختیار خود نگه دارد. وی افزود: برند بانک دیگر صرفاً با میزان تسهیلاتی که پرداخت می‌کند سنجیده نمی‌شود؛ بلکه بانک باید بتواند متناسب با نیاز مشتری، برای او راه حل ایجاد کند. این موضوع به مفهوم «شخصی‌سازی انبوه» بازمی‌گردد؛ یعنی بانک بتواند بدون تغییر زیرساخت اصلی خود، متناسب با شرایط هر شرکت، راهکار

مالی اختصاصی ارائه کند.

داودیان گفت: بانکداری بدون بانک و بانکداری تعبیه شده در سال جاری و آینده با رشد قابل توجهی مواجه خواهند شد و انتظار می رود سازوکارهای اعتباری بیش از گذشته جایگزین راهکارهای صرفاً نقدی در تأمین مالی کسب و کارها شوند.

معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی بانک تجارت با اشاره به رویکرد بانک تجارت در همکاری با فینتک ها اظهار کرد: به جای آنکه بانک مستقیماً همه خدمات و کسب و کارهای جدید را در داخل خود ایجاد و اجرا کند، تلاش کرده است بخشی از این فعالیت ها را به شرکای اکوسیستم واگذار کند و در عین حال، ملاحظات رگولاتوری را نیز در این فرایند در نظر بگیرد.

وی افزود: در بسیاری از حوزه ها این دیدگاه وجود دارد که نظارت رگولاتور باید تا حدی پسینی باشد و اجازه دهد ایده ها و کسب و کارهای جدید ابتدا شکل بگیرند و پس از مشخص شدن ابعاد و حجم فعالیت، چارچوب نظارتی متناسب با آنها اعمال شود. البته بانک جای رگولاتور نیست و نمی تواند درباره این موضوع تصمیم گیری کند، اما می تواند مدلی برای همکاری طراحی کند که هم نوآوری از بین نرود و هم دغدغه های نظارتی مدیریت شود.

داودیان ادامه داد: ما این مدل را با واگذاری بخشی از فعالیت ها به شرکا آزمایش کرده ایم؛ به این معنا که ابتدا با ارائه برخی سرویس های پایه، هم توانمندی شریک و هم نحوه مواجهه

رگولاتور با مدل کسب و کار را ارزیابی می کنیم. اگر مدل از نظر کسب و کار و ملاحظات نظارتی موفق باشد، آن فعالیت را به شریک واگذار می کنیم. وی گفت: واگذاری به این معنا نیست که کسب و کار از بانک جدا شود؛ بلکه شریک می تواند با جسارت و سرعت بیشتر آن خدمت را توسعه دهد، در حالی که ارتباط و همکاری با بانک نیز حفظ می شود. برای مثال، اگر شرکتی بخواهد یک کارت یا خدمت اعتباری را با برند و مدل کسب و کار خود توسعه دهد، می توان در قالب مشارکت و پس از ارزیابی ابعاد مختلف، اجرای آن را به همان شرکت سپرد.

معاون مدیرعامل بانک تجارت تأکید کرد: این نوع تعامل با اکوسیستم برای ما نوعی نوآوری است؛ یعنی به جای آنکه بانک همه چیز را خودش انجام دهد، با شرکا مدل های مختلف را آزمایش می کند، ملاحظات رگولاتوری را می سنجد و در صورت موفقیت، توسعه کسب و کار را به مجموعه ای واگذار می کند که توان و جسارت بیشتری برای پیشبرد آن دارد.

داودیان اظهار کرد: در بانک تجارت تقریباً هیچ محصول موفقی در خارج از بانک وجود ندارد که نمونه ای از آن در خود بانک طراحی و در پلتفرم های بانک عرضه نشده باشد. در واقع یا خود بانک محصول را توسعه داده و موفق شده یا با ایجاد یک مدل کسب و کار جدید، زمینه توسعه آن را فراهم کرده است.

داودیان تأکید کرد: صف شکنی و نوآوری همیشه به معنای انتخاب کارآمدترین روش نیست؛ گاهی یک مدل ممکن است از نظر اجرایی بهینه ترین روش نباشد، اما برای رسیدن به نتیجه اثربخشی بیشتری داشته باشد.

معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی بانک تجارت اظهار کرد: پیش بینی من این است که طی امسال و سال آینده، هر کسب و کاری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تعداد قابل توجهی مشتری دسترسی دارد، وارد حوزه خدمات مالی خواهد شد؛ حتی کسب و کارهایی که صرفاً در تیراژ بالا کالای نهایی تولید می کنند.

وی افزود: در یکی دو سال آینده، بخشی از کسب و کارها نیز به سمت مدل های B۲B حرکت خواهند کرد. به نظر می رسد سرمایه گذاری خرد در برخی حوزه ها مانند طلا و سایر بازارها با افت مواجه شود و کسب و کارها بیشتر به سمت سرمایه گذاری و عملیات B۲B، ایجاد مدل های جدید و خلق ارزش افزوده در این بخش حرکت کنند.

داودیان ادامه داد: در این شرایط، کسب و کارها برای تأمین خدمات مالی مورد نیاز خود به سمت بانک هایی خواهند رفت که این خدمات را ساده تر، سیستمی تر و قابل کنترل تر ارائه می کنند تا بتوانند آن را به مشتری نهایی منتقل کنند.

وی با اشاره به تغییر نقاط تماس مشتریان حقیقی با خدمات مالی گفت: در سال های آینده، ارائه

خدمات مالی به مشتریان حقیقی بیش از گذشته از بانک ها خارج می شود و مردم این خدمات را از نقاط تماس و کسب و کارهای دیگری دریافت خواهند کرد. حتی بعید نیست طی دو سال آینده، مشتری بتواند کارت اعتباری خود را از یک شرکت فعال در حوزه ای کاملاً غیرمالی، مانند یک شرکت تولید یا فروش لاستیک، دریافت کند. معاون مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به نمونه های خارجی این مدل گفت: در دنیا نمونه هایی وجود دارد که شرکت های غیرمالی کارت اعتباری ارائه می کنند و مشتری حتی می تواند برای اعضای خانواده یا افراد دیگر، کارت های اعتباری جداگانه ای زیرمجموعه حساب خود دریافت کند که همگی به اعتبارسنجی صاحب حساب متصل هستند. به نظر من وقوع چنین مدلی در کشور ما نیز چندان دور نیست. داودیان با اشاره به نقش شبکه پرداخت و رگولاتور در این تحول اظهار کرد: در شاپرک ظرفیت های خوبی برای توسعه این مدل ها وجود دارد و رگولاتور نیز در حوزه فناوری نگاه مثبتی دارد و همراهی و مشارکت می کند. از سوی دیگر، کسب و کارهای فعال در این حوزه نیز به اندازه ای توسعه یافته اند که دیگر نمی توان به سادگی ظرفیت های آنها را نادیده گرفت.

روز سوم؛ پنل چهارم

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی
الکامپ 29
الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک
29th IRAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF
ELECOMP
ELECTRONIC COMPUTER & E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran

تازه‌اقتصاد

معرفی محصول دستیار هوشمند دانا

چهارشنبه ۱۱ شهریور
ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۴:۲۵
سالن ۷، استیج الکام بانک

محل برگزاری پنل ها و گفتگو های تخصصی الکامپ ۱۴۰۵

کیهان قمری
مدیر توسعه کسب و کار و
بازاریابی شرکت مشاوره
مدیریت و فناوری فرانکر



دستیار هوش مصنوعی بومی برای سازمان‌ها معرفی شد

هفت مازول در یک دستیار

جست و جوی هوشمند مقررات و مکاتبات

ترجمه و خلاصه سازی هوشمند

تبدیل متن، تصویر و صوت

تأکید بر حاکمیت داده

طراحی راهکارهای هوشمند
ارزیابی، بومی‌سازی و استقرار
مشاوره حکمرانی هوشمند

گروه مشاوره فناوری‌ها

بین‌مقامی سازمانی
این نظام‌های حکمرانی
سیاسی و تحلیل مسائل و
تبدیل و تهیه اسناد فنی اند
تولید، طراحی/بازطراحی، نه
توسعه فناوری اطلاعات
تبادل ارجاع کار در فرآیند
های تحول کسب



روز سوم؛ پنل پنجم

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی
الکامپ 29
الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک
29th IRAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF
ELECOMP
ELECTRONIC COMPUTER & E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran

تازه‌اقتصاد

بانک در قلب اکوسیستم تأمین مالی
غیرتورمی

چهارشنبه ۱۱ شهریور
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰
سالن ۷، استیج الکام بانک

محل برگزاری پنل ها و گفتگو های تخصصی الکامپ ۱۴۰۵

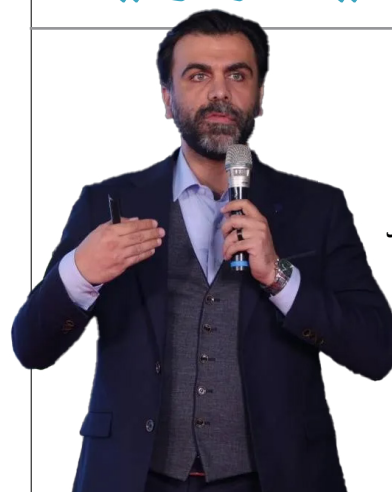
کاوه صیابی
مشاور مدیر عامل بانک
تجارت و مدیر امور سازمان و
برنامه‌ریزی راهبردی



تأمین مالی بدون خلق نقدینگی؛ مسیر جدید بانک‌ها برای حمایت از تولید

کاوه صیابی، مشاور مدیر عامل
بانک تجارت و مدیر امور سازمان و
برنامه‌ریزی راهبردی

برای ارزیابی نقش بانک در اقتصاد باید دید
این نهاد چگونه از تولید، تبادلات مالی و
تأمین اعتبار حمایت می‌کند و چه نقشی در
تخصیص منابع، افزایش بهره‌وری و در
نهایت رشد اقتصادی دارد.



وی افزود: یکی از پرسش‌های اساسی این است که بانک منابع مالی را با چه کیفیتی و چگونه از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌کند. در مدل کلاسیک، بانک با جذب منابع آزاد و پرداخت تسهیلات، نقش واسطه‌گر و جوه را ایفا می‌کند؛ مدلی که در عین برخورداری از کارکردهای مشخص، در صورت عدم هدایت صحیح منابع می‌تواند به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرده و در شرایطی که تسهیلات از منابع موجود فراتر رود، زمینه‌ساز فشارهای تورمی شود. صبايي ادامه داد: در مدل سنتی، رابطه بانک عمدتاً با مشتری و حساب مشخص شکل می‌گیرد و اعتبارسنجی و امتیازدهی اعتباری در مرکز فرآیند قرار دارد، در حالی که جریان پول، داده و کالا لزوماً به یکدیگر متصل نیستند و پس از پرداخت تسهیلات نیز ممکن است مسیر مصرف منابع به‌طور دقیق مشخص نباشد.

مشاور مدیرعامل بانک تجارت تأمین مالی مدرن را متفاوت دانست و گفت: در این مدل، بانک از جایگاه صرفاً وام‌دهنده فاصله گرفته و به «معمار» زنجیره تجارت و تأمین مالی تبدیل می‌شود. بانک می‌تواند یک معامله یا تعهد را تضمین کرده و در قبال آن کارمزد دریافت کند، بدون اینکه الزاماً برای هر تأمین مالی اقدام به خلق نقدینگی جدید کند؛ بلکه بخشی از تعهدات و جریان‌های مالی موجود را مدیریت و تنظیم می‌کند. از این منظر، این مدل ظرفیت بیشتری برای حرکت به سمت تأمین مالی

غیرتورمی دارد.

وی با تأکید بر اینکه در تأمین مالی مدرن، منابع به معامله، زنجیره تأمین و فعالیت اقتصادی مشخص متصل می‌شوند، تصریح کرد: تفاوت اصلی این دو مدل در این است که در تأمین مالی کلاسیک تمرکز بر «حساب و مشتری» است، اما در مدل مدرن، «زنجیره، معامله و اکوسیستم اقتصادی» در مرکز قرار دارد.

صبايي با تشریح ساختار زنجیره تأمین گفت: از تأمین‌کننده مواد اولیه و تولیدکننده تا توزیع‌کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش و مصرف‌کننده، جریان کالا و پول در کنار یکدیگر حرکت می‌کند و ابزارهای مالی باید بتوانند روابط میان این بازیگران را به یکدیگر متصل کنند.

وی افزود: در سال‌های اخیر ابزارهایی مانند برات، گام، اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه و فاکتورینگ بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما صرف طراحی یا استفاده از یک ابزار مالی به معنای شکل‌گیری اکوسیستم نیست؛ این ابزارها باید متناسب با ساختار صنعت و روابط میان بازیگران طراحی و به کار گرفته شوند.

مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی راهبردی بانک تجارت محصول‌سازی در بانک‌ها را یکی از الزامات توسعه تأمین مالی مدرن دانست و اظهار کرد: محصول بانکی باید ابتدا رابطه میان دو بازیگر یا دو نقطه از زنجیره را شکل داده و تعمیق کند و سپس امکان توسعه آن در سایر لایه‌های

زنجیره فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه بانک تجارت گفت: در این بانک حدود ۲۹۰ تا ۳۰۰ همت از ابزارهای انتقال تعهد در این حوزه مورد استفاده قرار گرفته است. این ابزارها به صورت منفرد عمل نکرده‌اند، بلکه یک هسته و ساختار مشخص پشت آنها قرار داشته و جریان تعهدات را در دوسوی زنجیره منتقل کرده است.

صبايي با اشاره به رابطه بانک و فین‌تک گفت: تقابل بانک و فین‌تک یک دوگانه واقعی نیست، زیرا هر یک از این دو بازیگر ظرفیت‌هایی دارند که می‌تواند در کنار دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

وی توضیح داد: فین‌تک‌ها به دلیل ساختار خود معمولاً چابک‌تر هستند و می‌توانند با سرعت بیشتری محصولات و خدمات جدید طراحی کنند، در حالی که بانک‌ها از منابع مالی، اعتماد عمومی، زیرساخت‌های مالی و ارتباط با سامانه‌های مختلف برخوردارند و ظرفیت بالایی برای تأمین مالی زنجیره‌ای دارند. در مقابل، بانک‌ها در برخی فرآیندهای کاملاً برخط و عملیاتی به اندازه فین‌تک‌ها چابک نیستند.

مشاور مدیرعامل بانک تجارت تأکید کرد: فین‌تک بدون بانک می‌تواند محصولات مناسبی ایجاد کند، اما برای ساخت یک اکوسیستم گسترده تأمین مالی ظرفیت محدودی دارد؛ بانک نیز بدون همکاری با فین‌تک‌ها از توان مالی بالایی برخوردار است، اما برای

برای توسعه فناوری و اجرای عملیاتی خدمات جدید به قابلیت‌های فنی و دیجیتال نیاز دارد. بنابراین بانک می‌تواند به عنوان معمار اکوسیستم، از ظرفیت فین‌تک‌ها، پلتفرم‌ها و شرکت‌های فناوری مالی استفاده کند.

صبايي با اشاره به نیازهای تأمین مالی در بخش‌های مختلف زنجیره گفت: در لایه‌های میانی و پایین زنجیره، نیاز جدی به ابزارهایی مانند اعتبار، تنزیل و فاکتورینگ وجود دارد و همین مسئله اهمیت ارتباط بانک با سمت بازار و بخش‌های عملیاتی اقتصاد را افزایش می‌دهد.

وی افزود: انتظارات مشتریان نیز دیگر صرفاً دریافت تسهیلات نیست و به سمت دریافت مجموعه‌ای از خدمات یکپارچه حرکت کرده است. پلتفرم‌ها و فین‌تک‌ها نیز در پاسخ به این نیاز توسعه یافته‌اند و حوزه‌هایی مانند بانکداری باز می‌توانند زمینه ارائه خدمات متنوع‌تر و یکپارچه‌تر را فراهم کنند.

مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی راهبردی بانک تجارت در عین حال تأکید کرد که تأمین مالی مدرن نیز بدون ریسک نیست و حتی در این مدل باید سازوکارهای کنترل ریسک و هدایت اعتبار مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی، ممکن است یک بنگاه به ۱۰۰ واحد منابع نیاز داشته باشد، اما به دلیل دسترسی به اعتبار اقدام به خرید ۲۰۰ واحد کالا کند؛ در چنین شرایطی، بخشی از تقاضا ناشی از اعتبار ایجاد شده و در نتیجه، اندازه سمت تأمین مالی نیز افزایش

روز چهارم؛ پنل اول

29th IRAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF
ELECTRONIC COMPUTER & E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran

نحوه مواجهه بانک ها با هوش مصنوعی

محل برگزاری پنل ها و گفتگو های تخصصی الکامپ ۱۴۰۵

پنجشنبه ۱۲ شهریور
ساعت ۹:۵۰ تا ۱۰:۵۰
سالن ۷، استیج الکام بانک

محمد صادقی
مدیر عامل شرکت
هزاران ملت

مهدی محمدی
مدیر عامل شرکت ملت و پارس

بابک نجار اصراری
نماینده هیات مدیره بانک ملت
دانشگاه علامه طباطبائی

حبیب اله ازدهاکش
مدیر عامل بانک رفاه
مؤسسه پژوهش و توسعه

بانک ها برای ورود به عصر هوش مصنوعی دیگر فرصت چندانی ندارند

علی رهبر، رئیس هیأت مدیره مؤسسه
مطبوعاتی بازار پول و ارز



هوش مصنوعی به تدریج در
ساختارهای تصمیم گیری مالی و
غیرمالی جایگاه مهمی پیدا کرده و
بانک ها نیز نمی توانند از این تحول
جدا بمانند.

۸۵

می یابد.

مشاور مدیرعامل بانک تجارت درباره امکان اجرای تأمین مالی زنجیره ای در بخش هایی از اقتصاد که از شفافیت و داده های منسجم کمتری برخوردارند، گفت: فین تک به تنهایی نمی تواند این مدل را در مقیاس گسترده پیاده سازی کند، زیرا تأمین مالی زنجیره ای به اطلاعات و ارتباط میان بازیگران مختلف نیاز دارد.

صبایی ادامه داد: تجربه بانک تجارت نشان می دهد تقسیم کار میان بانک و فین تک می تواند مکمل یکدیگر باشد. پلتفرم و بخش تجارت می تواند اطلاعات جزئی تر و عملیاتی تر را جمع آوری کند و بانک نیز به دلیل ارتباط با بازیگران مهم و «انکر» های زنجیره، اطلاعات و روابط دیگری در اختیار دارد. ترکیب و تطبیق این داده ها می تواند به شناخت دقیق تر زنجیره کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: قرار نیست از ابتدا اطلاعات کامل و عمیقی درباره همه بازیگران وجود داشته باشد؛ شفافیت و کیفیت داده ها به تدریج افزایش پیدا می کند و اطلاعات موجود از مسیرهای مختلف با یکدیگر تطبیق و اعتبارسنجی می شوند. با توسعه تأمین مالی زنجیره ای، حجم داده ها افزایش می یابد، شناخت از زنجیره ها دقیق تر می شود، تأمین مالی همدمندتر خواهد شد و مدیریت ریسک نیز بهبود پیدا می کند.

صبایی در جمع بندی تأکید کرد: اگر بخواهیم رویکردهای جدید و نوآورانه

۸۴

وی با بیان اینکه توسعه هوش مصنوعی می‌تواند علاوه بر نحوه ارائه خدمات و تعامل بانک‌ها با مشتریان، ساختار صنعت بانکداری را نیز تحت تأثیر قرار دهد، افزود: این فناوری حتی می‌تواند شیوه تبلیغات، برنامه‌ریزی و استراتژی بانک‌ها را تغییر دهد و آنها را به سمت هوشمندسازی بیشتر و حذف هزینه‌های ناکارآمد سوق دهد.

رهبر با اشاره به تجربه برخی کشورها در استفاده از هوش مصنوعی در صنعت بانکی نیز اظهار کرد: توسعه این فناوری می‌تواند دسترسی مشتریان به خدمات بانکی را تسهیل کرده و زمینه ارائه خدمات دقیق‌تر، شخصی‌سازی شده و متناسب با نیاز هر مشتری را فراهم کند.

رئیس هیأت مدیره مؤسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تأکید کرد: ورود بانک‌ها به حوزه هوش مصنوعی مستلزم آمادگی و سرمایه‌گذاری قابل توجه است و در عین حال باید محدودیت‌های زیرساختی و اجرایی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در کشور گفت: ایران از ظرفیت علمی و انسانی مناسبی در این حوزه برخوردار است و در صورت حفظ و به‌کارگیری این سرمایه انسانی، می‌توان این ظرفیت‌ها را از مرحله بالقوه به بالفعل تبدیل کرد و زمینه تحول در صنعت بانکداری را فراهم ساخت.



محمد صادقی
مدیرعامل شرکت بهسازان ملت

نباید به دنبال شعارها رفت و باید با توجه به بودجه، زیرساخت‌ها و محدودیت‌های موجود، مسیر استفاده از هوش مصنوعی را به‌درستی انتخاب کرد. وی افزود: ورود هیجان‌زده و بدون برنامه به هوش مصنوعی می‌تواند همان سرنوشتی را رقم بزند که برخی فناوری‌ها و پروژه‌های گذشته به دلیل نبود پختگی لازم، به نتیجه نرسیدند و حتی بدنام شدند. ما در کشوری با محدودیت‌های ارتباطی و زیرساختی زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم دقیقاً همان مسیری را برویم که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی طی می‌کنند.

صادقی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های متناسب با شرایط کشور گفت: ممکن است در شرایط بحرانی و جنگی، دسترسی به اینترنت و برخی خدمات برای مدت طولانی با اختلال مواجه شود؛ بنابراین باید تا حد امکان مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و توانمندی‌های داخلی را ایجاد و توسعه دهیم. در عین حال، باید با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های بالای استفاده از برخی ابزارها و خدمات هوش مصنوعی

نیز کنار بیاوریم.

مدیرعامل شرکت بهسازان ملت ادامه داد: ورود به هوش مصنوعی باید بر اساس نیاز واقعی و اولویت‌بندی درست انجام شود. مبنای اصلی هوش مصنوعی داده است و برای استفاده مؤثر از آن، باید داده درست، نیروی متخصص و اولویت‌بندی مشخص داشته باشیم. وی افزود: در حوزه بانکی می‌توان ابتدا از کاربردهایی مانند امتیازدهی و طبقه‌بندی مشتریان، شناخت بهتر آنها و ارائه خدمات متناسب با ویژگی‌ها و نیازهایشان آغاز کرد و سپس به سراغ مسائل پیچیده‌تر رفت. در بانک ملت نیز تلاش شده مسیر توسعه محصولات مبتنی بر داده و هوش مصنوعی به تدریج و بر اساس نیازهای واقعی دنبال شود.

صادقی با اشاره به برخی چالش‌های زیرساختی صنعت بانکی گفت: بخش مهمی از زیرساخت‌ها و سامانه‌های موجود سال‌هاست که ایجاد شده‌اند و در برخی موارد، طی سال‌های گذشته توسعه متناسبی نداشته‌اند؛ در حالی که سرعت تحول فناوری در این مدت بسیار بالا بوده است؛ بنابراین باید در معماری سامانه‌ها سطحی از انعطاف‌پذیری و انتزاع ایجاد کنیم تا بتوان از قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی استفاده کرد.

وی امنیت را یکی دیگر از مسائل مهم در این مسیر دانست و گفت: باید همزمان با توسعه استفاده از هوش مصنوعی، به موضوع امنیت و تضمین پایداری نیز توجه جدی

شود. به نظر من، مسیر درست این است که بانک‌ها به تدریج و به دور از هیجان‌زدگی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند. مدیرعامل شرکت بهسازان ملت در پایان تأکید کرد: تصور اینکه هوش مصنوعی قرار است صرفاً هزینه‌های بانک‌ها را از طریق کاهش نیروی انسانی پایین بیاورد، تصور درستی نیست. استفاده از هوش مصنوعی نیازمند سرمایه‌گذاری است، اما می‌تواند به بانک‌ها کمک کند مشتریان خود را بهتر بشناسند، خدمات مناسب‌تری ارائه دهند، درآمدهای خود را افزایش دهند و از این مسیر ارزش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.



حبیب‌الله ازده‌کاش، مدیرعامل
هلدینگ فن‌آوران هوشمند بهسازان
فردها

هوش مصنوعی می‌تواند مانند تغییرات بزرگ تاریخی، قواعد موفقیت را دگرگون کند؛ بنابراین در کنار فرصت‌های قابل توجه، تهدیدهای بزرگی نیز به همراه دارد و نباید با رویکردی هیجانی با آن مواجه شد.

نمی‌توان صرفاً با ایجاد زیرساخت‌های فنی یا اجرای چند پروژه، مدعی آمادگی برای ورود به عصر هوش مصنوعی شد.

اژدهاکش با تأکید بر اهمیت زیرساخت در توسعه هوش مصنوعی اظهار کرد: یکی از الزامات اساسی، فراهم کردن زیرساخت مناسب برای پردازش و نگهداری داده‌هاست. از سوی دیگر، موضوع داده اهمیت بسیار زیادی دارد و سازمان‌ها باید برای حفظ و مدیریت داده‌های خود برنامه مشخصی داشته باشند. مدیرعامل هلدینگ فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا ادامه داد: هوش مصنوعی فناوری کم‌هزینه‌ای نیست و سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد؛ بنابراین باید مسائلی برای استفاده از هوش مصنوعی انتخاب شوند که حل آنها با این فناوری توجیه اقتصادی و عملیاتی داشته باشد. هوش مصنوعی نیز مانند هر فناوری دیگری تنها یکی از ابزارهای حل مسئله است و نباید برای هر مسئله‌ای از آن استفاده کرد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بانک ملت گفت: در این بانک، اقدامات ساختاری و اجرایی برای مواجهه با هوش مصنوعی به صورت هم‌زمان دنبال شده است، یکی از اقدامات ساختاری، تأسیس مؤسسه هوش مصنوعی بانک ملت در دانشگاه تهران است که با مشارکت استادان دانشگاه و مدیران بانک، موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی و مسیرهای استفاده از این فناوری در بانک را بررسی می‌کند. اژدهاکش افزود: خروجی این همکاری، تدوین سند برنامه‌ریزی استراتژیک بانک ملت در حوزه هوش مصنوعی بوده که قرار است در

آینده نزدیک مبنای تعریف و اجرای پروژه‌های این بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: در سطح هلدینگ نیز سند استراتژی هوش مصنوعی در حال تدوین است تا مسیر فعالیت‌ها و پروژه‌های مرتبط با این حوزه مشخص شود و اقدامات اجرایی بر اساس یک چارچوب استراتژیک دنبال شود. مدیرعامل هلدینگ فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا با اشاره به اقدامات اجرایی انجام شده اظهار کرد: در کنار اقدامات ساختاری، برخی پروژه‌های عملیاتی نیز آغاز شده است؛ از جمله تأسیس یک شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی و توسعه ابزارهای مبتنی بر این فناوری. وی افزود: یکی از این محصولات، دستیار هوش مصنوعی است که قابلیت انجام برخی عملیات بانکی را دارد. همچنین مرکز تماس بانک به ابزارهای هوش مصنوعی مجهز شده و در حال طی مراحل آزمایشی است. یک اپلیکیشن مبتنی بر چت نیز برای کارکنان توسعه یافته و پروژه‌های دیگری نیز به تدریج در حال اجراست. اژدهاکش تأکید کرد: رویکرد اصلی در این مسیر، حرکت تدریجی و مبتنی بر شناخت است؛ به این معنا که پیش از توسعه گسترده پروژه‌ها، باید فرصت‌ها، هزینه‌ها، محدودیت‌ها و ریسک‌های هوش مصنوعی به درستی شناخته شود و تصمیم‌گیری بر مبنای همین ارزیابی صورت گیرد.

وی با اشاره به تفاوت رویکرد کشورها نسبت به هوش مصنوعی گفت: کشورهای مختلف متناسب با شرایط و ظرفیت‌های خود، مسیرهای متفاوتی را برای توسعه هوش مصنوعی انتخاب کرده‌اند. برخی کشورها تمرکز بیشتری بر توسعه فناوری و مدل‌های هوش مصنوعی دارند و برخی دیگر بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را به توسعه زیرساخت‌هایی مانند مراکز داده اختصاص داده‌اند. اژدهاکش خاطرنشان کرد: برای بانک‌ها و سازمان‌ها، مهم این است که متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای خود، مسیر مشخصی برای ورود به حوزه هوش مصنوعی طراحی کنند و به جای حرکت هیجانی، بر شناخت عمیق فناوری، مدیریت ریسک، توسعه زیرساخت و انتخاب درست پروژه‌ها تمرکز داشته باشند. مدیرعامل هلدینگ فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی در کنار فرصت‌های گسترده، تهدیدها و چالش‌های جدی نیز به همراه دارد، گفت: هوش مصنوعی یک موج بنیادین و تحول‌آفرین است که نمی‌توان با آن مقابله کرد، اما نحوه مواجهه با آن اهمیت زیادی دارد و ورود هیجانی بانک‌ها به این حوزه می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد. وی با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی اظهار کرد: نباید صرفاً تحت تأثیر موج ایجاد شده، به

سمت سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌هایی مانند مراکز داده حرکت کنیم، در حالی که با محدودیت‌هایی مانند کمبود انرژی و زیرساخت مواجه هستیم. پیش از هر سرمایه‌گذاری باید مشخص شود که چه زیرساختی مورد نیاز است و آیا امکان تأمین آن وجود دارد. اژدهاکش یکی دیگر از چالش‌های مهم را مسئله داده دانست و افزود: باید نسبت به حفاظت از داده‌ها هوشیار باشیم. در حال حاضر شاهد هستیم که در برخی موارد داده‌ها به سادگی از محیط‌های داخلی خارج می‌شوند، در حالی که خروج و در اختیار قرار گرفتن داده‌ها می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد؛ بنابراین در کنار توسعه هوش مصنوعی، باید سازگارهای لازم برای مدیریت و حفاظت از داده نیز ایجاد شود. مدیرعامل هلدینگ فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا با بیان اینکه تجربه سایر کشورها را نمی‌توان بدون توجه به شرایط داخلی در ایران کپی کرد، ادامه داد: بانک‌های کشورهای دیگر در محیط متفاوتی فعالیت می‌کنند و مسائل و زیرساخت‌های آنها با ایران یکسان نیست؛ بنابراین باید متناسب با شرایط کشور، اکوسیستم و مسیر اختصاصی خود را برای توسعه هوش مصنوعی طراحی کنیم. وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ایجاد ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در بانک ملت گفت: یکی از اقدامات مهم، ایجاد ساختار

مشخص برای مدیریت پروژه‌های هوش مصنوعی است تا این حوزه به شکل متوازن و هدفمند دنبال شود. در همین راستا، شورای مرکزی هوش مصنوعی تشکیل شده که بر پروژه‌های تعریف شده در این حوزه نظارت می‌کند.

اژدها کش تأکید کرد: هر پروژه‌ای که با عنوان هوش مصنوعی تعریف می‌شود، الزاماً پروژه مناسبی برای اجرا نیست و بانک نباید در همه حوزه‌ها به صورت هم‌زمان وارد شود. پیش از آغاز هر پروژه باید حداقل دو سؤال اساسی پاسخ داده شود؛ نخست اینکه پروژه از نظر فنی امکان‌پذیر است و دوم اینکه آیا اجرای آن مسئله‌ای را برای بانک حل می‌کند و ارزش مشخصی ایجاد خواهد کرد یا خیر.

وی با اشاره به تعدد پروژه‌های پیشنهادی در بانک ملت گفت: در حال حاضر بیش از ۷۶ پروژه در حوزه‌های مختلف شناسایی شده که در حال اولویت‌بندی هستند تا مشخص شود کدام پروژه‌ها ارزش بیشتری برای بانک ایجاد می‌کنند و از نظر اجرایی امکان‌پذیرتر هستند. مدیرعامل هلدینگ فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا ادامه داد: نباید سراغ پروژه‌هایی برویم که مستلزم سرمایه‌گذاری بسیار سنگین هستند، اما در نهایت ارزش مشخصی برای بانک ایجاد نمی‌کنند یا به زیرساخت‌هایی نیاز دارند که امکان تأمین آنها وجود ندارد. مسئله داده نیز در این میان اهمیت زیادی دارد؛ برخی پروژه‌ها به داده‌های

گسترده و باکیفیت نیاز دارند و باید پیش از آغاز پروژه بررسی شود که آیا داده مورد نیاز در اختیار بانک قرار دارد یا خیر.

وی افزود: بر همین اساس، پروژه‌های شناسایی شده بایک سازگار مشخص غربالگری و اولویت‌بندی خواهند شد و پس از تعیین اولویت، اجرای آنها به تدریج آغاز می‌شود. هدف این است که سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که بیشترین ارزش را برای بانک ایجاد می‌کنند و امکان اجرای موفق آنها نیز وجود دارد.

اژدها کش با اشاره به آغاز اجرای برخی پروژه‌های هوش مصنوعی در بانک ملت و هلدینگ گفت: بخشی از این پروژه‌ها وارد مرحله عملیاتی شده‌اند و اجرای سایر پروژه‌ها نیز پس از طی فرآیند اولویت‌بندی و بررسی امکان‌پذیری دنبال خواهد شد.



مهدی محمدی، مدیرعامل شرکت ملت ونچرز

باید به این سؤال پاسخ داد که آیا بانکداری در افق پنج سال آینده می‌تواند بدون مدل‌های کسب‌وکار

مبتنی بر هوش مصنوعی یا استفاده گسترده از این فناوری در فرایندهای خود ادامه دهد یا خیر.

وی با استناد به مطالعات انجام شده درباره اثر هوش مصنوعی بر صنایع مختلف اظهار کرد: برآورد شده است که هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند حدود ۱۵.۷ تریلیون دلار اثر اقتصادی بر ۱۳ صنعت داشته باشد که معادل حدود ۱۵ درصد اقتصاد جهانی است. در این میان، بانکداری یکی از سه صنعتی است که بیشترین تأثیر را از هوش مصنوعی خواهد پذیرفت و حدود یک تریلیون دلار از اقتصاد این صنعت تحت تأثیر ارزش افزوده ایجاد شده توسط هوش مصنوعی قرار می‌گیرد.

محمدی افزود: سهم قابل توجهی از این اثرگذاری در بانکداری مربوط به افزایش بهره‌وری است و در کنار آن، فشار رقابت نیز بانک‌ها را به سمت استفاده از هوش مصنوعی سوق می‌دهد. به گفته وی، بخش قابل توجهی از بانکداری خرد در جهان دیگر در اختیار بانک‌ها نیست و شرکت‌های فناوری و فین‌تک‌ها در این حوزه به رقابت جدی تبدیل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملت ونچرز با بیان اینکه هوش مصنوعی در صنعت بانکداری فناوری جدیدی محسوب نمی‌شود، گفت: بر اساس مطالعه‌ای که روی ۴۵۰ هزار پتنت حوزه بانکداری انجام داده، هوش مصنوعی از سال ۲۰۱۹ وارد مرحله بلوغ چرخه عمر خود در صنعت بانکداری شده است. بسیاری از

کاربردهای آن از جمله اعتبارسنجی، احراز هویت و پرداخت هوشمند نیز به مرحله بلوغ رسیده‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین دیگر نمی‌توان تصور کرد که برای ورود به این حوزه فرصت زیادی وجود دارد و می‌توان با تأخیر تصمیم گرفت. به اعتقاد محمدی، بانک‌ها باید با سرعت بالا روی سیستم‌های داده، آماده‌سازی دیتالیک، زیرساخت پردازشی و حکمرانی داده و هوش مصنوعی کار کنند و در حوزه‌هایی که کاربردهای آن در دنیا تثبیت شده است، وارد عمل شوند.

محمدی با اشاره به کاربردهای هوش مصنوعی در احراز هویت و سیستم‌های اعتباری اظهار کرد: این فناوری در بسیاری از نقاط دنیا وارد فرایندهای بانکی شده و نمی‌توان منتظر ماند تا موج‌های فناوری بعداً به بانک‌ها برسند.

وی با اشاره به تغییر رفتار مشتریان و ورود نسل جدید به بازار خدمات مالی گفت: فشار تقاضا، تغییر ذائقه نسل Z، تغییر سبک فناوری و شدت گرفتن رقابت، مدل بانکداری را تغییر داده است. امروز خدمات بانکی به سمت شخصی‌سازی و ارائه خدمات متناسب با ویژگی‌های هر مشتری حرکت کرده و حتی در برخی بازارها، خدمات اعتباری بدون درخواست مستقیم مشتری پیشنهاد می‌شود.

محمدی افزود: در چنین شرایطی، بانک باید بتواند خدمات شخصی‌سازی شده ارائه دهد و از مرحله واکنش به نیاز مشتری به مرحله پیش‌بینی و اقدام برسد. اگر

بانک‌ها نتوانند خود را با این تغییرات تطبیق دهند، رقبای جدید از جمله شرکت‌های فناوری و فین‌تک‌ها سهم بازار آنها را خواهند گرفت. وی در ادامه تأکید کرد: بانک‌ها باید با این بازیگران وارد همکاری و اتحاد شوند و آنها را در کنار سیستم بانکی قرار دهند، یا باید خودشان وارد عرصه رقابت با رقبای جدید و چابک شوند؛ در غیر این صورت، ممکن است بخشی از بازار خود را از دست بدهند.

مدیرعامل شرکت ملت ونچرز در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تدوین استراتژی و نقشه راه هوش مصنوعی بانک ملت گفت: حدود هفت تا هشت ماه پیش، با همکاری مؤسسه هوش مصنوعی بانک ملت و دانشگاه تهران، تدوین «استراتژی و نقشه راه هوش مصنوعی بانک ملت» آغاز شد.

وی افزود: در این پروژه، ابتدا یک مطالعه نسبتاً جامع درباره روندهای جهانی و اقداماتی که در سایر کشورها در حوزه هوش مصنوعی در حال انجام است، صورت گرفت و در ادامه تلاش شد نیازها و مسائل کلیدی در داخل بانک ملت شناسایی شود.

محمدی ادامه داد: برای این منظور، ۱۰ کارگروه در بانک تشکیل شد که حوزه‌های مختلفی از جمله کاربردهای دیجیتال، اعتباری، مالی، سرمایه‌گذاری، سیستم‌های اداری و پشتیبانی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات و توسعه نرم‌افزار را دربرمی‌گرفت. در این فرایند بیش از ۱۲۰ نفر از مدیران میانی بانک ملت

درگیر شدند و برای هر کارگروه نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از مدیران میانی در جلسات و بررسی‌ها مشارکت داشتند.

به گفته وی، نیازهای شناسایی شده در این جلسات، پس از طی مجموعه‌ای از فعالیت‌های مطالعاتی، به مجموعه‌ای از پروژه‌های مشخص تبدیل شد و در نهایت بیش از ۷۲ پروژه در چند لاین کسب‌وکاری تعریف شد.

مدیرعامل شرکت ملت ونچرز گفت: بخشی از این پروژه‌ها مربوط به فرانت‌آفیس بانک و لایه ارتباط با مشتری است؛ موضوعاتی مانند سرویس‌های وام‌دهی، اعتبارسنجی و مدیریت ثروت در این بخش قرار می‌گیرند. بخش دیگری نیز به بک‌آفیس بانک مربوط می‌شود و موضوعاتی مانند سیستم‌های امنیتی و توسعه نرم‌افزار را شامل می‌شود.

وی افزود: این پروژه‌ها را در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کردیم. در فاز کوتاه‌مدت، ۱۵ پروژه اولویت‌دار مشخص شده که باید در یک بازه زمانی کمتر از یک سال ونیم، یعنی ۱۸ ماه، در بانک ملت آغاز شوند.

محمدی با اشاره به برخی پروژه‌هایی که از هم‌اکنون در بانک ملت آغاز شده‌اند، اظهار کرد: برخی از پروژه‌ها هم‌زمان با این فرایند در بانک شروع شده‌اند؛ برای مثال در حوزه بانکداری مکالمه اقداماتی انجام شده و پروژه «چت‌با دانا» نیز در حال اجراست. همچنین سرویس‌های

سرویس‌های پشتیبانی از مشتریان در حال اجرا هستند که سه مورد از این پروژه‌ها در میان همان ۱۵ پروژه اولویت‌دار قرار دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سیدی از پروژه‌های اولویت‌دار در بانک داریم و تقدم و تأخر اجرای آنها نیز مشخص شده است. برخی از این پروژه‌ها از جنس زیرساخت هستند و باید در اولویت قرار بگیرند؛ برای مثال تجهیز GPU Farm بانک ملت یک پروژه زیرساختی است که باید اجرا شود و هر روز تأخیر در آن، با توجه به شرایط ارزی، می‌تواند آثار مخربی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ملت ونچرز با اشاره به افزایش هزینه تأمین زیرساخت‌های پردازشی گفت: اگر پیش از این تصور می‌کردیم با ۴۰ یا ۵۰ میلیارد تومان یا حتی ۱۰۰ میلیارد تومان می‌توان بخشی از این زیرساخت‌ها را فراهم کرد، اکنون باید این ارقام را چند برابر کنیم. این موضوع نشان می‌دهد که در حوزه زیرساخت باید سریع اقدام کرد.

وی تأکید کرد: به همین دلیل است که می‌گوییم در حوزه زیرساخت باید «چشم‌پسته» حرکت کنیم؛ یعنی برای ایجاد زیرساخت هوش مصنوعی نباید منتظر بمانیم تا همه پروژه‌ها و کاربردها مشخص شوند و سپس اقدام کنیم، بلکه باید هرچه سریع‌تر زیرساخت لازم را فراهم کنیم.

محمدی افزود: شرایط جهانی نیز اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است. حتی تأمین‌کنندگان GPU نیز

به راحتی این تجهیزات را در اختیار همه قرار نمی‌دهند و محدودیت‌ها و تحریم‌هایی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین هر روز تأخیر می‌تواند هزینه بیشتری به بانک تحمیل کند.

مدیرعامل شرکت ملت ونچرز خاطرنشان کرد: در فاز اول و در همان ۱۸ ماه ابتدایی، باید لایه زیرساختی مورد نیاز را فراهم کنیم و در کنار آن، تعدادی پروژه سریع‌الاجرا یا «Quick Win» را نیز به نتیجه برسانیم؛ پروژه‌هایی از جنس همان نمونه‌هایی که اشاره کردم تا مسیر استفاده از هوش مصنوعی در سازمان باز شود.

وی تأکید کرد: اگر از همان ابتدا سراغ پروژه‌های سخت و پیچیده هوش مصنوعی برویم، ممکن است کل پروژه متوقف شود، چرا که پروژه‌های سخت نیازمند زیرساخت‌های جدی هستند و اگر زیرساخت فراهم نباشد، اجرای آنها با مشکل مواجه می‌شود. به همین دلیل ترجیح می‌دهم در کنار ایجاد زیرساخت، حتماً از پروژه‌های سریع‌الاجرا نیز برای باز کردن مسیر هوش مصنوعی در سازمان استفاده کنیم.



بابک نجار اعرابی، عضو هیأت علمی گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

مسیر توسعه هوش مصنوعی به سمتی در حال حرکت است که بخشی از کارکردهای شناختی انسان، از جمله تفکر و تصمیم‌گیری، به ماشین‌ها واگذار می‌شود و این تحول می‌تواند مدل فعالیت بانک‌ها و حتی تعریف مشتری در صنعت بانکداری را تغییر دهد.

وی با اشاره به همکاری دانشگاه تهران و بانک ملت در حوزه هوش مصنوعی و شکل‌گیری مؤسسه هوش مصنوعی و علوم شناختی، اظهار کرد: در سال‌های گذشته فعالیت‌های مشترکی میان دانشگاه و بانک انجام شده که نتایج مناسبی به همراه داشته و در نهایت به شکل‌گیری یک نهاد مشترک در این حوزه منجر شده است.

نجار اعرابی با طرح این پرسش که «اگر دیگر خودمان فکر نکنیم، دنیایی که در آن زندگی خواهیم کرد چگونه خواهد بود؟» افزود: انسان‌ها مجموعه‌ای از کارکردهای شناختی پایه مانند تفکر، یادگیری، حافظه و توجه دارند که بر مبنای آنها مسئله حل و تصمیم‌گیری می‌کنند. چالش امروز این است که هوش مصنوعی به تدریج این کارکردهای شناختی را هدف گرفته و به سمتی می‌رود که انسان به جای تصمیم‌گیری مستقیم، تصمیم خود را به ماشین واگذار کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: این مسئله ارتباط مستقیمی با اقتصاد دارد؛ چراکه اقتصاد چیزی جز مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و رفتارهای انسان‌ها در

محیط اجتماعی نیست. اگر افراد به تدریج به واگذاری تصمیم‌های خود به ماشین‌ها عادت کنند، این تغییر به‌طور طبیعی چرخه اقتصادی و رفتار بازیگران آن را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی با اشاره به تفاوت شیوه یادگیری انسان و ماشین تصریح کرد: زمانی که یک مسئله را به یک مدل هوش مصنوعی ارائه می‌کنیم، معمولاً آن را طبقه‌بندی و دسته‌بندی کرده و عوامل اصلی را مشخص می‌کند. در حالی که یادگیری انسان الزاماً به این شکل نیست. بسیاری از اوقات، یادگیری عمیق و شکل‌گیری خلاقیت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد درگیر مسئله شود، تجربه کند، مسیرهای مختلف را امتحان کند و به راه حل‌های جدید برسد.

نجار اعرابی گفت: روش‌هایی که امروز در تعامل با هوش مصنوعی در پیش گرفته‌ایم، لزوماً با شیوه‌ای که انسان در فرآیندهای خلاقانه، تصمیم‌گیری و حل مسئله عمل می‌کند، یکسان نیست؛ بنابراین باید نسبت به پیامدهای این وابستگی فزاینده به ماشین‌ها توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این تحول می‌تواند صنعت بانکداری را نیز دگرگون کند، توضیح داد: ممکن است بانک‌ها پس از مدتی با شرایطی مواجه شوند که دیگر صرفاً به انسان‌ها خدمات ارائه نمی‌کنند، بلکه به ماشین‌ها خدمات می‌دهند. در چنین شرایطی، فردی که بانک قصد دارد او را برای سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری

متقاعد کند، ممکن است دیگر یک انسان نباشد، بلکه یک سامانه یا عامل هوشمند باشد که به جای انسان تصمیم می‌گیرد.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در این وضعیت، حتی نوع رابطه بانک با مشتری نیز تغییر می‌کند. ماشین‌ها برخی از محدودیت‌های شناختی، عاطفی و رفتاری انسان را ندارند و بنابراین منطق تصمیم‌گیری آنها می‌تواند با منطق تصمیم‌گیری انسان متفاوت باشد. در نتیجه بانک باید خود را برای تعامل با مشتریانی آماده کند که ممکن است بخشی از تصمیم‌های مالی خود را به عامل‌های هوشمند واگذار کرده باشند.

وی تأکید کرد: این تحول صرفاً یک سناریوی فرضی نیست و نشانه‌های آن در حال شکل‌گیری است؛ بنابراین نظام بانکی باید فراتر از هوشمندسازی فرآیندهای داخلی به این پرسش توجه کند که با تغییر ماهیت مشتری و تصمیم‌گیرنده در اقتصاد، مدل بانکداری نیز چگونه باید تغییر کند.

نجار اعرابی با اشاره به تغییر الگوی تبلیغات در عصر هوش مصنوعی گفت: امروز بانک‌ها و کسب‌وکارها برای جلب توجه انسان‌ها تلاش می‌کنند، اما اگر در آینده عامل‌های هوشمند به جای انسان‌ها بخش مهمی از تصمیم‌های اقتصادی را اتخاذ کنند، شیوه تبلیغات و بازاریابی نیز باید تغییر کند. دیگر مسئله صرفاً جلب توجه انسان نیست، بلکه باید دید چگونه می‌توان یک عامل

هوشمند را تحت تأثیر قرار داد و چه عواملی در تصمیم‌آن نقش دارند.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مشاغل که در عصر هوش مصنوعی باید برای انسان‌ها حفظ شوند، گفت: یکی از پرسش‌های اساسی برای صنعت بانکداری این است که آیا در این صنعت نیز مشاغل یا کارکردهایی وجود دارد که باید به عنوان «شغل انسانی» حفظ شوند و نباید به ماشین واگذار شوند، یا اینکه در نهایت با صنعتی مواجه خواهیم شد که تمام فرآیندهای آن توسط سامانه‌های هوش مصنوعی و رباتیک انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که یک گروه از ماشین‌ها به گروه دیگری از ماشین‌ها خدمات مالی ارائه می‌کنند.

عضو هیأت علمی گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در ادامه این نشست با اشاره به وضعیت آمادگی کشور در حوزه هوش مصنوعی گفت: ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد یکی از مشکلات بنیادی کشور، پایین بودن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این حوزه است و از این نظر فاصله قابل توجهی حتی با برخی کشورهای منطقه داریم.

وی افزود: در حوزه نیروی انسانی وضعیت کشور نسبتاً مناسب است و متخصصانی در این زمینه وجود دارند که می‌توانند در توسعه هوش مصنوعی نقش‌آفرین باشند؛ بنابراین حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص یکی از الزامات مهم در این مسیر است.



پنل دوم و نهمین نمایشگاه بین‌المللی
الکامپ ۲۹
29th IRAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF
ELECTRONIC COMPUTER & E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran

باز آفرینی سرمایه‌گذاری خطرپذیر
جایگاه اعتبار مالیاتی در تأمین مالی نوآوری

محل برگزاری پنل ها و گفتگو های تخصصی الکامپ ۱۴۰۵
پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۲:۳۵
سالن ۷، استیج الکام بانک

سید محمد حسین سجادی نیوی
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری
خبریه و کشور

مجتبی زارع مهرجردی
معاون سرمایه‌گذاری
صندوق نوآوری و
شکوفایی

سولماز صادقی نیا
مدیرعامل گرگ رنجر

اعتبار مالیاتی؛ مشوقی برای هدایت سرمایه از سفته بازی به فناوری

سید محمد حسین سجادی نیوی
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر
کشور



اعتبار مالیاتی باید به موتور
سرمایه‌گذاری در فناوری تبدیل
شود

در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نگاه بیشتر شرکت‌محور بود و پس از حدود یک دهه، بیش از ۱۴ هزار شرکت دانش‌بنیان شکل گرفته است، اما تجربه نشان داد صرفاً ایجاد شرکت دانش‌بنیان به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منجر نمی‌شود؛ به‌طوری که بیش از ۸۰ درصد این شرکت‌ها کمتر از سالانه ۱۰ میلیارد تومان درآمد دارند.

وی افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان با نگاه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شد و برای بخش‌های مختلف اکوسیستم وظایفی در نظر گرفت. یکی از جدی‌ترین موانع این اکوسیستم نیز جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.

سجادی نیوی با اشاره به تجربه آمریکا گفت: از سال ۱۹۷۹ تاکنون، ۴۳ درصد شرکت‌هایی که در آمریکا وارد بورس شده‌اند از مسیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر رشد کرده‌اند و ۵۷ درصد ارزش بازار بورس این کشور نیز مربوط به همین شرکت‌هاست. شرکت‌هایی مانند اپل، گوگل و آمازون نمونه‌هایی از کسب‌وکارهایی هستند که از این مسیر رشد کرده‌اند.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد ایران دولتی است و سرمایه خارجی نیز عملاً وارد کشور نمی‌شود، باید سازوکارهایی برای تحریک سرمایه داخلی و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در مقابل، بازارهایی مانند طلا،

سکه، رمزارز، دلار و مسکن و همچنین فعالیت‌های سفته‌بازانه وجود دارند و باید انگیزه‌ای ایجاد شود تا سرمایه به سمت فناوری و نوآوری حرکت کند.

وی اعتبار مالیاتی را یکی از ظرفیت‌های مهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست و گفت: اینکه مالیات‌دهندگان بزرگ بتوانند بخشی از مالیات خود را وارد حوزه فناوری و نوآوری کنند، ایده‌ای بسیار ارزشمند است. قانونگذار در طراحی این ظرفیت تدبیر مناسبی داشته، اما در فرایند اجرا، دامنه استفاده از آن محدودتر شده است.

سجادی نیوی با اشاره به نحوه اجرای اعتبار مالیاتی افزود: در عمل، سرمایه‌گذاری خطرپذیر مبتنی بر اعتبار مالیاتی بیشتر به سمت کسب‌وکارهای محصول‌محور و ملموس رفته و این مسئله برای حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، فین‌تک و کسب‌وکارهای بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به گفته وی، لازم است مشخص شود از میان طرح‌های ارائه‌شده به معاونت علمی، چه تعداد مربوط به حوزه نرم‌افزار بوده و چه تعداد به تأیید رسیده است.

وی همچنین درباره معیار «پیچیدگی فناوری» اظهار کرد: در آیین‌نامه اجرایی، از موضوعاتی مانند تکمیل زنجیره ارزش، توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه صحبت شده و الزاماً معیار اصلی «پیچیدگی فناوری» نیست. فناوری زمانی باید مورد توجه قرار گیرد که

مشکلی از کشور را حل کند، برای اقتصاد ارزش ایجاد کند یا در برخی موارد به اقتدار کشور کمک کند.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور ادامه داد: در برخی حوزه‌ها مانند امنیت غذایی، ممکن است مسئله اصلی صرفاً توجیه اقتصادی نباشد و کشور برای ایجاد توانمندی و اقتدار ناچار به هزینه کردن باشد؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً به دنبال تولید فناوری پیچیده بود؛ بلکه باید دید این فناوری چه مسئله‌ای را حل و چه ارزشی برای کشور ایجاد می‌کند.

سجادی‌نیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: این ماده ظرفیت مناسبی برای ورود منابع بانک‌ها به حوزه‌های غیربانکی مانند بیوتکنولوژی، کشاورزی و صنایع غذایی ایجاد کرده و امکان شکل‌گیری شرکت‌های مشترک بانک‌ها با صندوق نوآوری و شکوفایی را فراهم کرده است.

وی افزود: در همین چارچوب، چهار بانک با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت‌های مشترک ایجاد کرده و مجوز CVC گرفته‌اند. این اقدام کمک کرد بانک‌ها بتوانند وارد عرصه سرمایه‌گذاری نوآورانه شوند، اما به نظر می‌رسد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ نیازمند بازنگری است تا ظرفیت این ماده به شکل کامل‌تری مورد استفاده قرار گیرد.

سجادی‌نیری تأکید کرد: لازم است بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی با

استفاده از تجربه به‌دست‌آمده، این آیین‌نامه را بررسی و اصلاح کنند. وی همچنین از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی در شکل‌گیری CVC بانک تجارت تقدیر کرد و گفت این مسیر می‌تواند با همکاری نهادهای مختلف ادامه پیدا کند.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور با اشاره به وضعیت فین‌تک‌ها گفت: این حوزه به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری مالی و جسورانه است، اما ظرفیت‌هایی مانند Fund of Funds ها، CVC ها هنوز نتوانسته‌اند نقش مورد انتظار را در این حوزه ایفا کنند. به همین دلیل، تقویت همکاری میان نهادهای سیاستگذار و رگولاتور و اکوسیستم سرمایه‌گذاری خطرپذیر ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات اجرایی اعتبار مالیاتی اظهار کرد: کسب و کارها و سرمایه‌پذیران در عمل با چالش‌هایی مانند انعکاس سرمایه‌گذاری در صورت‌های مالی، ترانزنامه و اظهارنامه مالیاتی مواجه هستند و در یک اقتصاد توری، زمان دریافت و استفاده از اعتبار اهمیت زیادی دارد؛ اینکه بازگشت این منابع امروز اتفاق بیفتد یا سه سال بعد، تفاوت معناداری دارد.

سجادی‌نیری با اشاره به تجربه CVC تجارت گفت: در این مجموعه، اگر یک فین‌تک تأیید معاونت علمی برای اختصاص اعتبار مالیاتی را دریافت کرده باشد، مبنای این است که روی آن سرمایه‌گذاری شود. دغدغه

این است که دست‌کم بخشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد فین‌تک‌ها و فناورانی که کسب و کارشان به مرحله اجرا و درآمد رسیده و دارای توسعه و پیچیدگی فناوری هستند، خودشان برای دریافت اعتبار مالیاتی اقدام کنند و همزمان به سراغ CVC های مرتبط بروند.

سجادی‌نیری در پایان افزود: اگر معاونت علمی طرح را تأیید کند، این اقدام می‌تواند فرایند سرمایه‌گذاری را حدود سه ماه جلو بیندازد و CVC ها نیز با اطمینان بیشتری وارد سرمایه‌گذاری شوند؛ بنابراین فین‌تک‌هایی که معتقدند کسب و کارشان واجد توسعه و پیچیدگی فناوری است، می‌توانند ابتدا در تعامل با معاونت علمی اقدام کرده و سپس سراغ CVC های مانند گلرنگ، تجارت و سایر مجموعه‌ها بروند.



سولماز صادقی‌نیا؛ مدیرعامل گلرنگ ونچرز

اعتبار مالیاتی ظرفیت بسیار ارزشمندی است و صنایع باید حداکثر استفاده را از آن داشته

باشند. از سوی دیگر، شرکت‌ها برای حفظ رقابت‌پذیری خود نیازمند سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه DNA نوآوری هستند؛ در غیر این صورت با سرعت تحولات فناوری جهان، خطر حذف شدن آنها وجود دارد.

وی افزود: در سرمایه‌گذاری خطرپذیر باید میان ریسک قابل‌پذیرش در لایه استراتژیک یک کسب و کار و ریسک‌هایی که فراتر از توان آن شرکت است، تفاوت قائل شد. اعتبار مالیاتی می‌تواند به کسب و کار کمک کند یک لایه فراتر برود و وارد حوزه‌هایی با فناوری و ریسک بالاتر شود، اما قرار نیست هر نوع ریسکی را پوشش دهد.

صادقی‌نیا با اشاره به حوزه دارو گفت: ژن درمانی، mRNA، سیستم‌های دارورسانی و داروهای شخصی‌سازی‌شده از حوزه‌های جدید و پرریسک هستند و حتی برخی از آنها در دنیا در مرحله آزمایش‌های بالینی قرار دارند. اعتبار مالیاتی می‌تواند به یک شرکت دارویی کمک کند سطح فناوری خود را ارتقا دهد و وارد حوزه‌ای شود که امکان رقابت جهانی در آن وجود دارد.

وی تأکید کرد: هر طرحی نباید مشمول اعتبار مالیاتی شود. اگر طرحی سطح فناوری بالایی ندارد یا صرفاً در لایه استراتژیک شرکت قرار می‌گیرد، بهتر است از این قانون استفاده نکند. این ظرفیت باید در پروژه‌هایی به کار گرفته شود که پیچیدگی فناوری بیشتری دارند و

بتوانند سطح دانش و فناوری کشور را یک گام جلو ببرند. مدیرعامل گلرنگ ونچرز درباره طرح‌های پلتفرمی نیز گفت: چنین پروژه‌هایی معمولاً هزینه‌هایی مانند زیرساخت، حقوق و دستمزد و بازاریابی دارند و همه این هزینه‌ها مشمول اعتبار مالیاتی نمی‌شوند. در صورت وجود پیچیدگی فنی، بخشی از زیرساخت و حقوق و دستمزد می‌تواند مشمول اعتبار شود، اما هزینه بازاریابی مشمول نیست.

وی با اشاره به تجربه یک طرح دارویی ادامه داد: در یک پروژه، درخواست ۱۹۸ میلیارد تومان اعتبار در یک باکس ۳۰۰ میلیارد تومانی مطرح شد، اما معاونت علمی پیشنهاد کرد یک لایه فناوری طرح بالاتر برده شود و در مقابل اعتبار بیشتری اختصاص یابد. این نشان می‌دهد ارزیابی‌ها با این نگاه انجام می‌شود که پیچیدگی طرح به اندازه‌ای باشد که به خلق دانش در کشور منجر شود.

صادقی‌نیا در ادامه درباره میزان پوشش اعتبار مالیاتی گفت: در سرمایه‌گذاری‌های CVC می‌توان برای صد درصد سرمایه‌گذاری درخواست اعتبار کرد، اما در نهایت همه هزینه‌ها پذیرفته نمی‌شوند. برای نمونه، تجهیزات ایرانی می‌توانند مشمول اعتبار شوند، اما در مورد تجهیزات خارجی، طبق قانون تا ۵۰ درصد اعتبار در نظر گرفته می‌شود. همچنین هزینه‌های ساختمان و فضای فیزیکی مشمول اعتبار نیستند؛ بنابراین در پروژه‌ای

۳۰۰ میلیارد تومانی نمی‌توان انتظار داشت کل مبلغ مشمول اعتبار مالیاتی شود.

وی با اشاره به یکی از چالش‌های مهم در حوزه فناوری و هوش مصنوعی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروژه‌های هوش مصنوعی به GPU، CPU و تجهیزات زیرساختی وابسته است. در چنین پروژه‌هایی ممکن است حدود ۸۰ درصد هزینه مربوط به تجهیزات و ۲۰ درصد مربوط به نیروی انسانی باشد، اما اگر تجهیزات مورد نیاز خارجی باشند، تنها بخشی از آن مشمول اعتبار می‌شود. این مسئله در حوزه دارو نیز وجود دارد؛ در حالی که یکی از عقب‌ماندگی‌های جدی کشور در برخی حوزه‌ها نه در دانش، بلکه در تجهیزات و زیرساخت است. صادقی‌نیا افزود: موضوع مقیاس‌پذیری نیز نیازمند تعریف دقیق‌تری در حوزه نرم‌افزار و پلتفرم است. بخش مهمی از مقیاس‌پذیری یک کسب‌وکار نرم‌افزاری می‌تواند به بازاریابی مربوط باشد، اما بازاریابی مشمول اعتبار مالیاتی نیست و باید مشخص شود که این موضوع چگونه در چارچوب قانون دیده می‌شود.

مدیرعامل گلرنگ ونچرز همچنین با اشاره به مدل‌های CVC در دنیا گفت: CVC‌های استراتژیک معمولاً در ابتدا روی حوزه‌های استراتژیک شرکت مادر سرمایه‌گذاری می‌کنند و پس از سه تا چهار سال، به سمت مدل هیبریدی و در نهایت بخشی از فعالیت‌ها به سمت نگاه مالی و بازدهی سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند. در گلرنگ نیز یکی از

معیارهای بررسی طرح‌ها این است که سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش یا توسعه‌های آتی شرکت قرار داشته باشد.

وی یکی دیگر از مشکلات اصلی رازمان‌بربودن فرایند دریافت اعتبار مالیاتی دانست و گفت: این فرایند نسبت به گذشته بهتر شده و معاونت علمی معمولاً ظرف ۴۵ تا ۶۰ روز پاسخ می‌دهد، اما با احتساب بررسی داخلی، اصلاحات، کارگزار، عقد قرارداد و توزیع منابع، در حالت خوش‌بینانه چهار تا پنج ماه زمان لازم است تا پروژه وارد مرحله اجرا شود.

صادقی‌نیا ادامه داد: پس از اجرای پروژه نیز ارزیابی و ثبت اعتبار در صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی زمان می‌برد و ممکن است استفاده واقعی از اعتبار به سال مالی بعد یا سال‌های بعد منتقل شود. در یک اقتصاد تورمی، این فاصله زمانی ارزش واقعی مشوق را کاهش می‌دهد و حتی ممکن است سرمایه‌گذار در نهایت به این نتیجه برسد که اگر منابع خود را بدون این فرایند وارد پروژه می‌کرد، نتیجه بهتری می‌گرفت.

وی تأکید کرد: اصل قانون و ظرفیت اعتبار مالیاتی بسیار ارزشمند است، اما در اجرا ایرادهایی وجود دارد که باید با مذاکره و اصلاح برطرف شود. هرچه این فرایند سریع‌تر باشد، کسب‌وکار زودتر ایجاد می‌شود، ارزش و ثروت خلق می‌کند و در ادامه از محل فعالیت خود مالیات پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین

منفعت آن دوباره به اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بازمی‌گردد.

صادقی‌نیا در پایان پیشنهاد کرد فناوران و صاحبان طرح خودشان نیز برای دریافت اعتبار مالیاتی اقدام کنند. به گفته وی، صاحبان طرح می‌توانند همزمان با ارائه پروژه به CVC‌های مرتبط، از طریق معاونت علمی برای اعتبار مالیاتی اقدام و از طرح خود دفاع کنند تا در صورت دریافت موافقت اصولی، روند سرمایه‌گذاری سریع‌تر شود.

وی افزود: گلرنگ ونچرز به دلیل گستردگی فعالیت‌ها محدودیت موضوعی ندارد و طرح‌های حوزه‌هایی مانند کشاورزی، فین‌تک، دارو و ICT را بررسی می‌کند؛ بنابراین فناورانی که طرح آنها توسعه فناوری و پیچیدگی فنی دارد، می‌توانند ابتدا برای دریافت تأییدیه معاونت علمی اقدام کرده و سپس به سراغ CVC‌ها بروند.

مدیرعامل گلرنگ ونچرز در پایان بر اصلاح مستمر فرایندها تأکید کرد و گفت: این قانون یک فرصت است و باید مانند یک چرخه، مشکلات آن شناسایی، اصلاحات اعمال و دوباره وارد اجرا شود. اگر این چرخه متوقف شود، بهره‌برداری از ظرفیت قانون نیز متوقف خواهد شد. همه CVC‌ها و شرکت‌ها باید از این فرصت استفاده کنند تا سهم اقتصاد دانش‌بنیان از GDP کشور افزایش یابد؛ چراکه این حوزه می‌تواند به خلق ثروت و ارزش برای کشور منجر شود.



مجتبی زارع مهرجردی معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی

اعتبار مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری برای هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه فناوری است و می‌تواند ریسک و هزینه اولیه این نوع سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی کاهش دهد. وی با بیان اینکه اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی تفاوت دارد، اظهار کرد: معافیت مالیاتی معمولاً برای توسعه یک منطقه جغرافیایی یا حمایت از یک فعالیت مشخص در یک دوره زمانی استفاده می‌شود، اما اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری، ابزاری برای هدایت منابع به سمت حوزه‌های مورد نظر سیاست‌گذار است. در حال حاضر نیز تعداد کشورهایی که از اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، محدود است. زارع مهرجردی افزود: با وجود ظرفیت ایجادشده در قانون، بخشی از انتظارات در مرحله اجرا محقق نشده و در آیین‌نامه‌های اجرایی نیز چالش‌هایی وجود دارد که می‌تواند نیازمند اصلاح و بازنگری باشد.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دو مسیر برای استفاده از اعتبار مالیاتی در سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. در مسیر نخست، اگر سرمایه‌گذار به صورت مستقیم در یک شرکت دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کند، تا ۳۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری می‌تواند در چارچوب اعتبار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی توضیح داد: برای مثال، اگر یک سرمایه‌گذار ۱۰۰ میلیارد تومان در یک شرکت دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کند، امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی تا سقف ۳۰ میلیارد تومان وجود خواهد داشت. این موضوع عملاً هزینه سرمایه‌گذاری اولیه را کاهش می‌دهد و می‌تواند بازده داخلی سرمایه‌گذاری یا IRR را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

زارع مهرجردی گفت: قانونگذار برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فعالیت گسترده‌تر هستند نیز مسیر دیگری در نظر گرفته است؛ به این معنا که فرد یا مجموعه می‌تواند به جای سرمایه‌گذاری نقطه‌ای، یک نهاد سرمایه‌گذاری تشکیل دهد و در این صورت، اعتبار مالیاتی می‌تواند تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد. وی تأکید کرد: میزان اعتبار مالیاتی متناسب با نوع فعالیت و اولویت آن برای کشور تعیین می‌شود و قرار نیست هر سرمایه‌گذاری الزماً از حداکثر اعتبار برخوردار شود. هرچه سرمایه‌گذاری به سمت رفع نیازهای

راهبردی کشور حرکت کند، ظرفیت استفاده از اعتبار مالیاتی نیز افزایش پیدامی‌کند.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: به این ترتیب، نوعی گفت‌وگو میان بخش خصوصی و حاکمیت شکل می‌گیرد؛ بخش خصوصی پروژه و حوزه سرمایه‌گذاری خود را مشخص می‌کند و سیاست‌گذار نیز متناسب با میزان اهمیت و اولویت آن، سطح حمایت مالیاتی را تعیین می‌کند.

زارع مهرجردی با بیان اینکه یکی از اهداف این سازوکار، اقتصادی‌تر کردن سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فناورانه است، گفت: برخی پروژه‌ها به دلیل ریسک بالا و بازده پایین، برای سرمایه‌گذار جذابیت کافی ندارند، اما اعتبار مالیاتی می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند و پروژه‌هایی را که از نظر اقتصادی جذابیت محدودی دارند، برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قابل قبول تر کند.

وی در ادامه به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری خطرپذیر اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۸ این قانون نیز امکان سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها با صندوق نوآوری و شکوفایی پیش‌بینی شده است. این ظرفیت به بانک‌ها اجازه می‌دهد در حوزه‌هایی فراتر از فعالیت‌های معمول بازارهای مالی، از جمله کشاورزی، دارو و صنایع پیشرفته، سرمایه‌گذاری کنند و از ظرفیت اعتبار مالیاتی نیز بهره‌مند شوند.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد در اجرای اعتبار مالیاتی گفت: بخشی از ایرادهایی که بخش خصوصی در اجرای این قانون مطرح می‌کند، می‌تواند ناشی از نحوه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و شیوه تفسیر و اجرای آنها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط باشد و لازم است این مسائل در تعامل میان بخش خصوصی، نهادهای سیاست‌گذار و دستگاه‌های اجرایی بررسی شود.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در تعریف فناوری و شرکت‌های مشمول حمایت افزود: رویکرد سیاست‌گذاری فناوری نباید صرفاً به فناوری‌های سخت و پروژه‌های تکنولوژیک محدود شود. برخی حوزه‌های نرم‌افزاری و خدمات دانش‌بنیان، از جمله فناوری‌های مرتبط با منابع انسانی، سرمایه انسانی و مدیریت دانش، نیز می‌توانند در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نقش داشته باشند و باید امکان بهره‌مندی آنها از حمایت‌های قانونی بررسی شود.

زارع مهرجردی با بیان اینکه هدف از توسعه فناوری، صرفاً تولید محصول فناورانه نیست، اظهار کرد: فناوری زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود که برای آن بازار ایجاد شود؛ بنابراین بخشی از اعتبار مالیاتی می‌تواند به سازکارهایی اختصاص پیدا کند که زمینه ورود فناوری به بازار و توسعه تقاضا برای محصولات فناورانه را فراهم می‌کنند.

وی یکی دیگر از مسائل مؤثر بر اجرای قانون را نحوه تفسیر مقررات توسط مجریان دانست و گفت: در برخی موارد، سلیقه افراد و برداشت‌های متفاوت از مقررات می‌تواند بر مسیر اجرای قانون اثر بگذارد. به همین دلیل باید چارچوب‌های شفاف و مستندی ایجاد شود تا تصمیم‌گیری‌ها کمتر تحت تأثیر برداشت‌های فردی قرار گیرد.

زارع مهرجردی با اشاره به ظرفیت معاونت علمی در هدایت سیاست‌های مرتبط با فناوری افزود: لازم است میان نهادهای سیاست‌گذار و دستگاه‌های اجرایی، از جمله سازمان امور مالیاتی، گفت‌وگوی مؤثرتری شکل بگیرد تا اهداف قانون در فرآیند اجرا نیز محقق شود.

وی در ادامه به فاصله موجود در حوزه تأمین مالی نوآوری اشاره کرد و گفت: اگرچه در برخی حوزه‌های فناوری کشور فاصله با لبه فناوری جهانی محدودتر شده است، اما در صنعت مالی و به‌ویژه ابزارهای تأمین مالی، فاصله بیشتری با استانداردهای روز دنیا وجود دارد. محدودیت‌های ناشی از تحریم و فاصله گرفتن شبکه بانکی کشور از شبکه بانکی بین‌المللی نیز این فاصله را تشدید کرده است.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: روش‌های تأمین مالی در کشور همچنان تا حد زیادی بر ابزارهای سنتی و بدهی محور متکی است و نیاز داریم ابزارهای کارآمدتر و متناسب‌تری

برای تأمین مالی تولید و نوآوری طراحی کنیم.

وی تأکید کرد: بخشی از این ابزارهای جدید تأمین مالی می‌تواند در چارچوب اعتبار مالیاتی قرار گیرد؛ به‌ویژه پروژه‌هایی که در کنار استفاده از فناوری‌های نرم‌افزاری، به توسعه ابزارهای نوین مالی کمک می‌کنند و اثر مستقیم بر دسترسی بخش تولید به منابع مالی دارند.

زارع مهرجردی توضیح داد: اگر بتوان ابزارهایی طراحی کرد که دسترسی تولیدکننده به منابع و مبادلات مالی را با هزینه تمام‌شده و هزینه تأمین مالی پایین‌تر فراهم کند، می‌توان انتظار داشت اثر قابل توجهی بر تولید ایجاد شود؛ بنابراین توسعه فناوری‌های مالی و ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند یکی از حوزه‌های مهم برای استفاده هدفمند از اعتبار مالیاتی باشد.

وی بر ضرورت همکاری میان بخش خصوصی، انجمن‌ها، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و نهادهای سیاست‌گذار تأکید کرد و گفت: توسعه این ابزارها نیازمند همکاری همه‌بازیگران است؛ بخش خصوصی به عنوان بهره‌بردار، سرمایه‌گذاران خطرپذیر به عنوان تأمین‌کننده منابع و نهادهای سیاست‌گذار نیز باید با ایجاد مشوق‌های هدفمند از این پروژه‌ها حمایت کنند. برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای شکل‌گیری این همکاری و طراحی مسیرهای جدید تأمین مالی نوآوری باشد.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند زمینه ایجاد کسب‌وکارهای اقتصادی مقیاس‌پذیر را فراهم کند و در صورت اجرای صحیح، امکان افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی GDP کشور و افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از حدود ۲ درصد به ۱۰ تا ۱۵ درصد را ایجاد خواهد کرد.

زارع مهرجردی با بیان اینکه بخشی از این فرصت میان آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های دستگاه‌ها گرفتار شده است، اظهار کرد: لازم است با همکاری و همدلی میان دستگاه‌های مختلف، موانع اجرایی این قانون برطرف شود. در این مسیر، مطالبه‌گری و نقد جدی بخش خصوصی نیز اهمیت زیادی دارد و باید این بخش، مشکلات و موانع اجرای قانون را به صورت مستمر به سیاست‌گذاران و مجریان منتقل کند.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه به موانع موجود در بخشنامه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، مفادی در دستورالعمل اجرایی پیش‌بینی شده که در بخشنامه‌های مربوطه هنوز انعکاس پیدا نکرده است؛ از جمله موضوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا CBC‌ها که در دستورالعمل اجرایی مورد توجه قرار گرفته، اما بخشنامه مربوطه نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: برخی محدودیت‌های موجود در بخشنامه‌ها نیز می‌تواند عملاً جذابیت سرمایه‌گذاری

بانک‌ها را کاهش دهد؛ برای نمونه، تعیین سقف برای سرمایه‌گذاری یا ایجاد محدودیت در ارائه تسهیلات به طرحی که بانک در آن سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند بخشی از کارکرد این ظرفیت قانونی را تحت تأثیر قرار دهد.

زارع مهرجردی در پایان تأکید کرد: اصلاح این موارد نیازمند مطالبه‌گری جدی بخش خصوصی و پیگیری مستمر است و در صورت دنبال شدن این موضوع، امکان اصلاح موانع و استفاده مؤثرتر از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان وجود خواهد داشت.



پنل سوم و چهارم نمایشگاه بین‌المللی
الکامپ ۲۹
الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک
29th IRAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF
ELECOMP
ELECTRONIC COMPUTER & E-COMMERCE
Artificial Intelligence, Digital Security and the Future of Iran

سیاست‌گذاری مشارکتی در فینتک
طراحی مسیر مشترک رشد فینتک‌ها و شبکه بانکی

پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
ساعت ۱۳ تا ۱۴
سالن ۷، استیج الکام بانک

محل برگزاری پنل‌ها و گفتگوهای تخصصی الکامپ ۱۴۰۵

 علی بیات معاون توسعه کسب‌وکار آبی، رئیس کمیسیون ناظرین مالی، کمیته صدور پروان	 علی اخوان بهابادی مدیرعامل تکنوجارت، رئیس کمیسیون فینتک، صدور پروان	 مصطفی اصغری مؤسس زرین پال، عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیسیون اجرت‌نگار و فینتک، صدور پروان
---	---	--

هم‌افزایی بانک‌ها و فین‌تک‌ها؛ کلید توسعه اقتصاد دیجیتال

مصطفی امیری
مؤسس زرین پال، عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک

سال‌های گذشته سامانه‌ها بر اساس معماری‌های متمرکز طراحی شده‌اند و اکنون برخی نقاط شکست این معماری‌ها آشکار شده است.



با توجه به مخاطراتی که در سال‌های اخیر تجربه شده، از جمله اختلالات و حملات سایبری، لازم است برای افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی و پرداخت، راهکار مشخصی در قالب یک نقشه‌راه دنبال شود.

وی افزود: حل این مسائل با تصمیم‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ای است که مشخص کند در چه بازه زمانی و با چه مراحلی باید به ساختار مطلوب رسید. به گفته امیری، موقعیت استراتژیک کشور و هزینه‌هایی که در منطقه انجام شده، می‌تواند در صورت وجود نقشه راه مناسب، به راهکارهای اقتصادی و فرصت‌های بهره‌برداری تبدیل شود.

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک نصر تهران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید صرفاً به عنوان یک عضو تشریفاتی در جلسات حضور داشته باشد، گفت: فعالان این حوزه در موارد مختلف با پیشنهادهای مشخص به سراغ رگولاتور رفته‌اند. برای نمونه، اگر دغدغه‌ای درباره پولشویی وجود داشته باشد، بخش خصوصی می‌تواند راهکار ارائه کند و حتی سامانه مورد نیاز را توسعه داده و در اختیار رگولاتور قرار دهد.

امیری ادامه داد: تا زمانی که گفت‌وگوی واقعی میان بخش خصوصی و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت راهکارهای پیشنهادی به نتیجه برسد. باید فضایی ایجاد شود که مسائل و نگرانی‌ها در یک گفت‌وگوی حداقلی، اما مستمر

مطرح و درباره آنها به تفاهم برسیم. وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: وقتی نقشه راه مشخصی وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری‌ها ممکن است بیش از آنکه مبتنی بر برنامه بلندمدت باشد، تحت تأثیر مسائل روز قرار گیرد. در شرایطی که ارزش پول ملی به سرعت تغییر می‌کند و مدیران با دغدغه‌های فوری مواجه هستند، طبیعی است که موضوعات نوآوری در اولویت‌های کوتاه‌مدت قرار نگیرند.

امیری تأکید کرد: با این حال، حتی در همین مسائل فوری نیز ظرفیت فینتک‌ها و فعالان فناوری مالی می‌تواند به حل مشکلات کمک کند. نمونه آن را می‌توان در بازار دارایی‌های دیجیتال مشاهده کرد که مداخلات سیاست‌گذار در این بازارها به سرعت خود را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه پرداخت و رمزارزها گفت: در طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ در بانک مرکزی نقشه راهی برای برخی فعالیت‌های جدید تدوین شده بود که به جای توقف فعالیت‌ها، تلاش می‌کرد چارچوب توافقی مشخصی برای آنها تعریف کند.

با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در شکل‌گیری برخی چارچوب‌های تنظیم‌گری گفت: یکی از عواملی که باعث شد آن چارچوب‌ها شکل بگیرند، ارتباط نزدیک‌تر مدیران وقت با بازیگران این حوزه بود. حضور فعالان بخش خصوصی در جمع‌های عمومی‌تر و گفت‌وگوهایی که میان

آنها و مدیران شکل می‌گرفت، باعث می‌شد مسائل و دیدگاه‌های بخش خصوصی بهتر به رگولاتور منتقل شود و در شکل‌گیری چارچوب‌های مورد نظر اثرگذار باشد.

وی افزود: اگر سال آینده دوباره در چنین نشست‌های حضور داشته باشیم، بهتر است ترکیب جلسه متعادل‌تر باشد و در کنار دویاسه نفر از بخش‌های دولتی، یکی دو نفر از بخش خصوصی نیز فرصت بیشتری برای بیان دیدگاه‌های خود داشته باشند.

مؤسس زرین‌پال با ابراز امیدواری نسبت به شکل‌گیری این روند ادامه داد: اگر این فضا به همین شکل ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود اتفاقات بهتری در این حوزه رخ دهد. او همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای بخش خصوصی تأکید کرد و گفت بسیاری از فعالان این بخش باید فرصت بیشتری برای حضور در جلسات و گفت‌وگوهای سیاست‌گذاری داشته باشند.

امیری افزود: اگر مقررات و سیاست‌گذاری به گونه‌ای باشد که فعالیت موجودیت‌های فعلی محدود شود، بازار در نهایت راه خود را پیدا می‌کند و بازیگران جدید شکل می‌گیرند؛ بنابراین بهتر است به جای برخورد صرفاً واکنشی، مسیر فعالیت‌ها از ابتدا در قالب یک چارچوب روشن مشخص شود.

مؤسس زرین‌پال با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال ایران گفت: شاید یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بازار ایران با برخی

کشورهای منطقه، جمعیت و نیروی متخصصی باشد که می‌تواند در حوزه فناوری و نوآوری فعالیت کند؛ بنابراین باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد دیجیتال استفاده کرد.

وی با تأکید بر اهمیت رقابت در بازار ادامه داد: هرچه تعداد بازیگران در یک حوزه بیشتر باشد، تنوع خدمات افزایش پیدا می‌کند، بازار رقابتی‌تر می‌شود و مشتری‌نهایی انتخاب‌های بهتری خواهد داشت. از سوی دیگر، وجود بازیگران متنوع می‌تواند به حاکمیت کمک کند تا برای پیشبرد یک موضوع، به جای اتکا به یک یا چند بازیگر محدود، از ظرفیت کل بازار استفاده کند.

امیری در پایان با اشاره به فشارهای مختلفی که بر مدیران و تصمیم‌گیران وجود دارد، گفت: ممکن است بخشی از تصمیم‌ها تحت تأثیر شرایط و فشارهای موجود گرفته شود و لزوماً با نگاه شخصی افراد یکسان نباشد؛ بنابراین برای حل پایدار مسائل، باید به ساختار توجه کرد.

وی جمع‌بندی کرد: اگر قرار است مسائل حوزه فناوری مالی و نوآوری به شکل پایدار حل شود، بخش پولی باید استقلال و مأموریت مشخص خود را داشته باشد و بخش نوآوری نیز بتواند با استقلال و مأموریت روشن فعالیت کند. تجربه برخی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که برای پیشبرد نوآوری، نهادها و ساختارهای مشخصی برای این حوزه ایجاد شده است.



علی اخوان، مدیرعامل تکنوتجارت و رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران

تنظیم‌گری فین‌تک باید متناسب با ماهیت نوآورانه این حوزه شکل بگیرد و در کنار مدیریت ریسک، امکان رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوآور را نیز فراهم کند. وی افزود: تنظیم‌گری مشارکتی نباید صرفاً به دریافت نظر فعالان پس از تدوین مقررات محدود شود، بلکه بخش خصوصی باید از ابتدای فرآیند سیاست‌گذاری در طراحی چارچوب‌ها مشارکت داشته باشد. در این میان، سندباکس و ظرفیت خودتنظیم‌گری تشکلهای تخصصی می‌تواند به آزمون مدل‌های کسب‌وکار، شناسایی ریسک‌ها و طراحی مقررات متناسب با واقعیت بازار کمک کند. اخوان با اشاره به تعدد ذی‌نفعان در حوزه فناوری مالی ادامه داد: فین‌تک حوزه‌ای چندوجهی است و با بخش‌هایی مانند بانکداری، بازار سرمایه، فناوری اطلاعات، امنیت و کسب‌وکارهای نوآور ارتباط دارد؛ بنابراین، سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند هماهنگی میان بازیگران مختلف و ایجاد سازوکاری برای رسیدن به نقطه

تعادل میان مدیریت ریسک و توسعه کسب‌وکارهاست.

رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت ماهیت بانک‌ها و کسب‌وکارهای فناوری مالی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها و استارت‌آپ‌ها از نظر ساختار، مدل کسب‌وکار و میزان ریسک‌پذیری تفاوت دارند و باید زمینه‌ای برای تبدیل این تفاوت‌ها به همکاری و خلق ارزش فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای توسعه اکوسیستم فین‌تک، لازم است مسیر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری با شناخت دقیق از ویژگی‌های کسب‌وکارهای فناوری مالی، مشارکت واقعی بخش خصوصی و رویکردی همگام با نوآوری طراحی شود.



علی بیات، معاون توسعه کسب‌وکار آپ و رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی نصر تهران

تنظیم‌گری باید از رویکرد صرفاً مجوزمحور به سمت تنظیم‌گری مسئله‌محور حرکت کند و بخش خصوصی نیز از ابتدای فرآیند سیاست‌گذاری در طراحی چارچوب‌ها



«تازه‌های اقتصاد» در الکامپ ۲۹ تقدیر شد

همزمان با آخرین روز بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، از مجموعه تازه‌های اقتصاد برای برگزاری استیج‌ها و نشست‌های تخصصی «الکام بانک» تقدیر شد.

این لوح در جریان الکامپ ۲۹ که از ۹ تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در محلدائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، به تازه‌های اقتصاد اهدا شد. در متن این لوح نیز از حضور و همراهی این مجموعه در دوره بیست و نهم نمایشگاه قدردانی شده است. «الکام بانک» در چهار روز برگزاری الکامپ، میزبان مجموعه‌ای از نشست‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی با تمرکز بر مسائل اقتصاد دیجیتال، نظام بانکی، فین‌تک و فناوری بود.

آن می‌تواند چند برابر شود. بیات همچنین با اشاره به تغییر انتظارات مشتریان گفت: امروز برای مشتری اهمیت کمتری دارد که خدمت مالی توسط بانک، فین‌تک یا پلتفرم ارائه شود؛ بلکه تجربه کاربری ساده، حرفه‌ای و ارزش‌محور برای او اهمیت بیشتری دارد. از این رو، توسعه پلتفرم‌های یکپارچه در حوزه‌هایی مانند طلا، بیمه، اعتبار و مدیریت دارایی می‌تواند پاسخگوی این تغییر نیازها باشد. وی در پایان تأکید کرد: فین‌تک‌ها و ابزارهای فناوری مالی، علاوه بر توسعه خدمات مالی، ظرفیت مهمی برای مشارکت مردم در اقتصاد و سرمایه‌گذاری دارند و با تنظیم‌گری مناسب و هم‌افزایی میان بانک‌ها، فین‌تک‌ها و بخش خصوصی، می‌توان زمینه شکل‌گیری یک اکوسیستم مالی بزرگ‌تر و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال را فراهم کرد.

مشارکت داشته باشد. وی افزود: سرعت تحولات فناوری مالی اجازه نمی‌دهد آینده این حوزه به صورت کاملاً ثابت و بلندمدت پیش‌بینی شود، اما سیاست‌گذار می‌تواند با استفاده از تخصص و تجربه بخش خصوصی، مسیر توسعه فین‌تک‌ها را به شکل مؤثرتری طراحی کند. بیات با اشاره به کمرنگ شدن مرزهای میان بانکداری، فین‌تک و فناوری ادامه داد: بانک‌ها و فین‌تک‌ها باید به جای نگاه رقابتی، نقش‌های مکمل خود را در اکوسیستم مالی پیدا کنند؛ به گونه‌ای که فین‌تک‌ها بر نوآوری و توسعه بازار تمرکز کنند و بانک‌ها نیز از ظرفیت زیرساخت، منابع مالی، اعتبار و برند خود برای توسعه این اکوسیستم استفاده کنند.

رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی نصر تهران با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی گفت: تحقق این هدف نیازمند مشارکت بخش خصوصی، تنظیم‌گری مسئله‌محور و ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه مالی است. در چنین اکوسیستمی، هر بازیگر باید بر اساس مزیت و وظیفه خود نقش‌آفرینی کند و خروجی نهایی نیز برای مشتری، یکپارچه و ارزش‌آفرین باشد.

وی درباره ظرفیت تأمین مالی جمعی اظهار کرد: این ابزار تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ همت تأمین مالی انجام داده و با توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهایی مانند بازار ثانویه، ظرفیت